ETRI	발행일 2023-11-23	버전 1.00	문서번호
작성자/연구실 연합디지털트윈 사업 컨소시엄	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 23HR7710_지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크_기술해설서_V1_v0.00(2311221).hwp
제목 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발

(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발

지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크

기술해설서

연합디지털트윈 사업 컨소시엄

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
0.1	2023.10.31	초안 작성	장일순 외	
1.0	2023.11.23	V1.0 작성	장일순 외	박찬원

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 1

1.1. 목적 ····· 1

1.2. 범위 ····· 1

1.3. 용어 및 약어 ····· 1

1.3.1. 용어 ····· 1

1.3.2. 약어 ····· 3

1.4. 참고문헌 ····· 3

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 사용 설명 ····· 4

2.1. 프레임워크에서 연합 트윈 제작 ····· 4

2.1.1. 전처리 제작도구 ····· 4

2.1.2. 후처리 도구 ····· 14

2.1.3. 서비스 로직 생성 도구 ····· 22

2.1.4. 3차원 시각화 엔진 ····· 26

2.1.5. 3차원 형상 형상 단순화 및 경량화 ····· 33

2.1.6. 서비스 플랫폼 ····· 38

2.1.7. 시뮬레이션 ····· 51

2.1.8. 미세먼지 예측 서비스 제작 단계 ····· 60

2.1.9. 컨테이너 접속 ····· 60

2.1.10. 컨테이너 내부 패키지 업데이트 ····· 60

2.1.11. git 설치 ····· 60

2.1.12. 예측 서비스 운영 관리 제작 단계 ····· 64

2.1.13. 데이터/이벤트 트래킹 제작 단계 ····· 69

2.1.14. 마이크로서비스 오케스트레이션 구성 단계 ····· 77

2.1.15. 연합 해석 엔진 제작 단계 ····· 84

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.16. 연합 트윈 객체 생성 ····· 91

2.1.17. 증강 관리 프레임워크 ····· 104

2.1.18. 메타데이터 관리 프레임워크 ····· 117

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서"는 지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제의 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술을 설명하는 문서이다.

1.2. 범위

"지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서"에서는 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크에 사용된 기술을 작성한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	물리적인 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델. 제너럴 일렉트릭(GE: General Electric)에서 만든 개념이다. 실제 물리적인 자산 대신 소프트웨어로 가상화한 자산의 디지털 트윈을 만들어 모의실험(시뮬레이션) 함으로써 실제 자산의 특성(현재 상태, 생산성, 동작 시나리오, 등)에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다. 에너지, 항공, 헬스케어, 자동차, 국방 등 여러 산업 분야에서 디지털 트윈을 이용하여 자산 최적화, 돌발 사고 최소화, 생산성 향상 등 설계부터 제조, 서비스에 이르는 모든 과정의 효율성을 향상할 수 있다.
2	연합 디지털 트윈	연합 디지털 트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체를 의미한다.
3	서비스 디스크립션	서비스 디스크립션(Service description)은 서비스가 제공하는 기능, 자원 등 서비스를 설명하는 정보를 의미한다.
4	소비자 프로필	소비자 프로필(Consumer profile)은 소비자의 나이, 면허 소지 여부 등 소비자에 대한 인적정보를 의미한다.
5	소비자 선호도	소비자 선호도(Consumer preference)는 소비자가 특별히 가려서 좋아하거나 싫어하는 개체들에 대한 정보를 의미한다.
6	딥러닝	여러 비선형 변환 기법의 조합을 통해 컴퓨터가 인간처럼 스스로 학습할 수 있도록 인공 신경망을 기반으로 하는 기계학습 알고리즘의 집합으로, 기계학습의 한 분야이다.
7	Python	다양한 플랫폼에서 사용이 가능한 객체 지향 기반 인터프리터 방식의 고급 프로그래밍 언어 중 하나이다. 1991년에 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 발표하였다. 공동체 기반의 개방적 개발 모델을 가지고 있으며, 파이선 소프트웨어 재단(Python Software Foundation)에서 관리한다. 문법 구조가 간단, 명확하고, 많은 시스템 호출과 풍부한 라이브러리(모듈), 다양한 윈도 시스템용 인터페이스 등을 포함하고 있어 생산성이 높은 강력한 언어이기도 하다. 반면 실행 속도가 상대적으로 느리다는 단점이 있다. 다른 프로그래밍 언어와의 호환성이 높아, 빠른 속도가 필요한 부분은 C, C++ 등의 언어로 개발하여 융합할 수 있다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
8	Socket	어떤 통신망의 특정 노드 상의 특정 서비스를 식별하는 식별자. 소켓은 노드 주소와 서비스를 식별하는 포트 번호로 구성된다. 예를 들면, 인터넷 노드 상의 포트 80은 월드 와이드 웹(WWW) 서버를 표시한다.
9	플랫폼	컴퓨터 시스템의 기반이 되는 소프트웨어가 구동할 수 있는 하드웨어 구조 또는 소프트웨어 프레임워크의 일종. 구조(architecture), 운영 체제(Operating System), 프로그래밍 언어, 그리고 관련 런타임 라이브러리 또는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI: Graphic User Interface) 등을 포함한다.
10	프레임워크	컴포넌트가 안정적으로 동작하도록 실행 엔진, 컴포넌트 관리 기능, 결함 허용 처리 기능, 시간 동기화 기능, 통신 미들웨어 등을 제공하는 기반이 되는 소프트웨어들의 집합.
11	마이크로 서비스 아키텍쳐	대규모 소프트웨어 개발에 적용하기 위한 것으로 단독으로 실행 가능하고 독립적으로 배치될 수 있는 작은 단위(모듈)로 기능을 분해하여 서비스하는 아키텍처. 작은 단위로 기능을 분할할 때 수평 방향의 계층별 절단이 아니라, 수직 방향의 기능별로 절단한다. 절단된 독립적인 작은 모듈을 마이크로서비스라 한다. 각 마이크로서비스는 공유나 프로세스 간 통신이 없이도 독립적으로 실행되며 운영 관리된다. 마이크로서비스 간 연결은 응용 프로그래밍 인터페이스(API: Application Programming Service)를 이용한다. 마이크로서비스는 자원 표현이나 데이터 관리 등에 있어서 기능적으로 완전해야 한다. 마이크로서비스 아키텍처는 레고 블록을 조립하여 원하는 모양으로 만드는 것에 비유할 수 있다. 마이크로서비스 아키텍처 사용으로 개발자들이 클라우드 망을 통해 공유하고 협업하여 자유롭게 소프트웨어를 개발할 수 있으며, 개발 및 유지보수에 드는 시간과 비용이 절감할 수 있다. 단일 서비스로 개발하는 기존 모놀리식(monolithic) 방식과는 반대되며, 서비스 지향 아키텍처(SOA: Service-Oriented Architecture) 방식보다 더 세분되어 있다.
12	오케스트레이션	오케스트레이션(orchestration)은 일부 유용한 기능을 구현하기 위해 한 웹서비스가 다른 웹서비스를 호출하는 순서와 조건을 정의한다. 즉, 오케스트레이션은 웹서비스 에이전트가 그 목적을 달성하기 위해 따라야 하는 상호 작용의 패턴이다.
13	추상화	컴퓨터 과학 분야에서 주어진 문제나 시스템의 복잡도를 단순화하여 인식하기 쉽게 만드는 개념화 작업. 핵심 요소를 잘 파악하여 필요 이상으로 상세, 복잡한 요소들을 결합하거나 단순화하고, 속성 일부분만으로 주어진 대상을 간결하고 명확하게 표현한다. 복잡도를 관리하는 핵심 기술이라고 할 수 있다.
14	게이트웨이	통신 네트워크에서 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 장치를 말한다. 어떤 목적을 달성하기 위해 여러 유형의 네트워크들을 이용하면 일반적으로 패킷 교환 네트워크를 경유하여 호출이 행해지는데, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 보내지는 메시지나 포맷들은 모든 패킷 교환 네트워크에서 항상 같은 것은 아니므로, 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 게이트웨이가 필요한 것이다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
15	에지 컴퓨팅	다양한 에지 디바이스(edge device)에서 발생하는 데이터를 클라우드와 같은 중앙 집중식 데이터 센터로 보내지 않고 데이터가 발생한 현장 혹은 근거리에서 실시간 처리하는 방식으로 데이터 흐름 가속화를 지원하는 컴퓨팅 방식.

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	API	Application Programming Interface
2	GPU	Graphics Processing Unit
3	HTTP	HyperText Transfer Protocol
4	LBM	Lattice Boltzmann Method
5	LoD	Level of Detail
6	SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics
7	TCP	Transmission Control Protocol
8	UI	User Interface
9	MSA	Microservice Architecture

1.4. 참고문헌

[R1] "(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R2] "(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R3] "(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R4] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 요구사항정의서 V1.0", 2022.11.

[R5] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 인터페이스정의서 V1.0", 2022.11.

[R6] TTA 정보통신 용어사전, http://www.tta.or.kr/index.jsp

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 사용 설명

2.1. 프레임워크에서 연합 트윈 제작

지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크에서 제공하는 3개의 플랫폼을 이용하여, 프레임워크 사용자는 다음의 단계를 수행한다. 각 단계 수행 후, 연합 트윈 구동을 위한 모듈(예, 프로세스)들이 생성되며, 해당 모듈을 구동하면 모듈들은 서로 연동되어 하나의 연합 트윈을 제공하게 된다. 연합 트윈에 서비스 사용자가 접속하여 서비스를 사용하는 경우, 연합 트윈 객체(인스턴스)가 하나 생성된다.

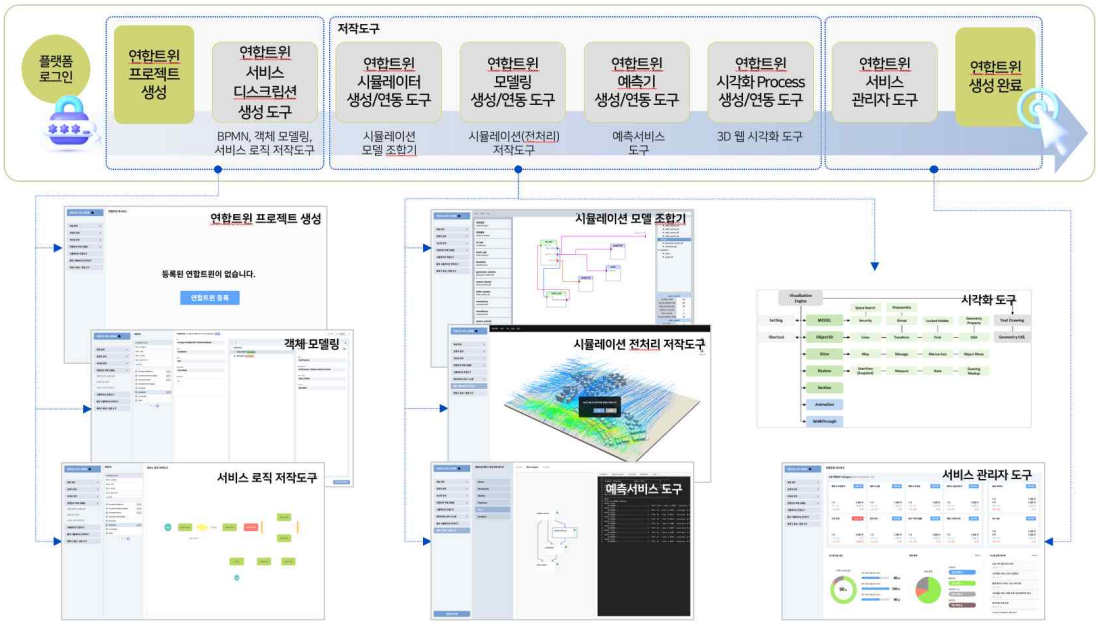


그림 1. 연합트윈 제작 단계

2.1.1. 전처리 제작도구

2.1.1.1. 개발 실행환경 구성

✓ Python 3.11 설치
- https://www.python.org/downloads/release/python-3116/

✓ Pipenv 설치
- python -m pip install pipenv

```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321> python -m pip install pipenv
Collecting pipenv
  Downloading pipenv-2023.11.15-py3-none-any.whl (3.2 MB)
```

✓ 코드폴더에 파이썬 가상환경 생성 및 라이브러리 설치
- pipenv sync

```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321> cd .\code\fanta\
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta> pipenv sync
```

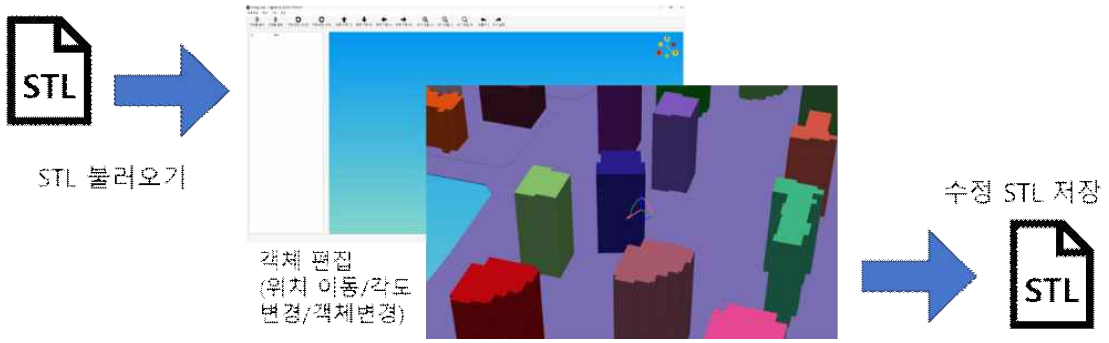
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
PS C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta> pipenv sync
Creating a virtualenv for this project...
Pipfile: C:\home\dev\python\digital-twin-321\code\fanta\Pipfile
Using C:/Users/azxcv/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe (3.11.6) to create virtualenv...
[====] Creating virtual environment...created virtual environment CPython3.11.6.final.0-64 in 4059ms
  creator CPython3Windows(dest=C:\Users\azxcv\.virtualenvs\fanta-kFm4j1UN, clear=False, no_vcs_ignore=False, global=False)
  seeder FromAppData(download=False, pip=bundle, setuptools=bundle, wheel=bundle, via=copy, app_data_dir=C:\Users\azxcv\AppData\Local\pypa\virtua
    added seed packages: pip==23.3.1, setuptools==68.2.2, wheel==0.41.2
  activators BashActivator,BatchActivator,FishActivator,NushellActivator,PowerShellActivator,PythonActivator

Successfully created virtual environment!
Virtualenv location: C:\Users\azxcv\.virtualenvs\fanta-kFm4j1UN
Installing dependencies from Pipfile.lock (b99d8b)...
```

2.1.1.2. 구동/실행

2.1.1.2.1. 구동 H/W환경 구축

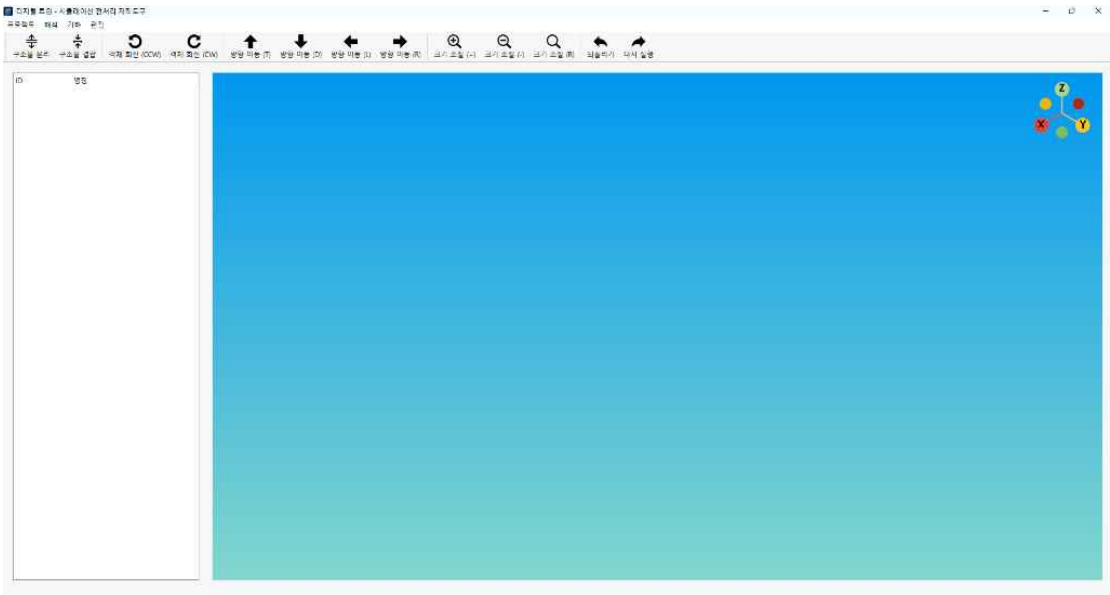


- ✓ STL파일을 가져와서 새로운 해석을 위한 3D 객체의 이동 및 수정
- ✓ 수정된 객체를 병합 진행(표면과 일치하여 단일된 객체로 변환)
- ✓ 병합된 객체는 단일 객체로써 STL파일로 저장(export) 제공

2.1.1.2.2. 데스크탑 앱 실행

2.1.1.2.2.1. 프로그램 실행

- ✓ ./start.sh (Mac) 혹은 start.bat (Windows)으로 실행
- ✓ qtpy기반 데스트크탑 GUI 프로그램 환경 구축



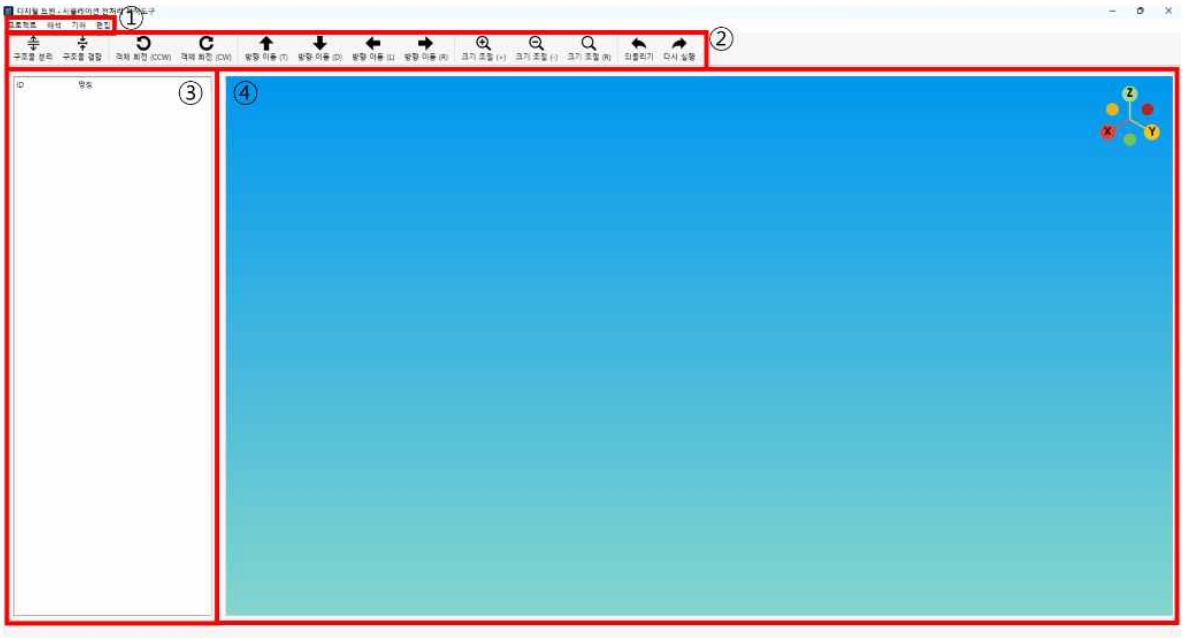
프로그램 실행 화면

2.1.1.3. 기능 설명

2.1.1.3.1. 프로그램 메인 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.1.3.1.1. 메뉴바

2.1.1.3.1.2. 툴바: 자주 쓰이는 기능이 정의되어 있으며, 상단/좌측/우측에 드래그 이동 가능

컨트롤 버튼	설명
	단일 STL파일을 각각의 객체로 분리하여 ③번 메시 선택창에 리스트업
	객체별로 분리된 구조물을 결합
	선택한 객체의 각도를 반시계 방향으로 조절하여 STL을 수정
	선택한 객체의 각도를 시계 방향으로 조절하여 STL을 수정
	선택한 객체의 평행으로 X 축의 위쪽으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 X 축의 아래으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 Y 축의 왼쪽으로 이동
	선택한 객체의 평행으로 Y 축의 오른쪽으로 이동

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	씬 화면 확대
	씬 화면 축소
	씬 화면 배율 기본값으로 설정
	이전 작업으로 이동
	이후 작업으로 이동

2.1.1.3.1.3. 메시 창

✓ 불러온 STL에서 분리되어 각각의 객체 메시를 리스트

✓ 객채 리스트 중 더블 클릭으로 해당 객체로 씬 뷰의 시점 기준점 변경

2.1.1.3.1.4. 씬 뷰

✓ 불러온 STL의 3D 시각화 화면

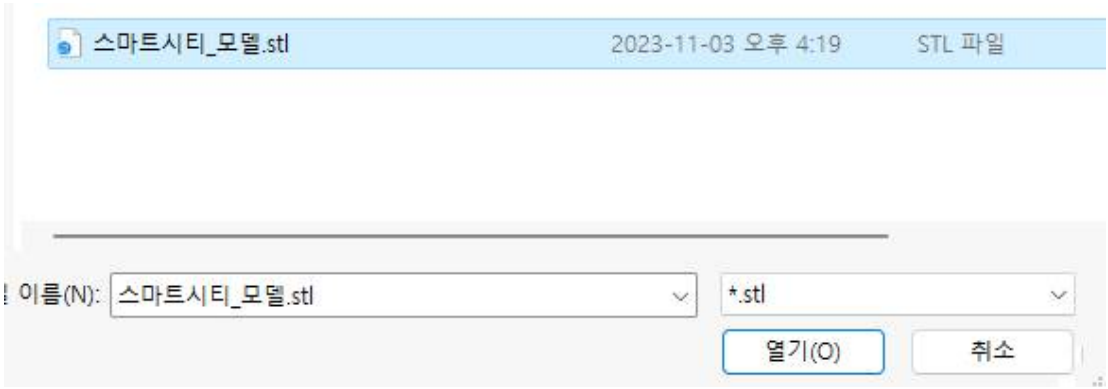
✓ 시뮬레이션 데이터를 추가하여 시뮬레이션 시각화 지원

2.1.1.3.2. STL 불러오기

2.1.1.3.2.1. STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리



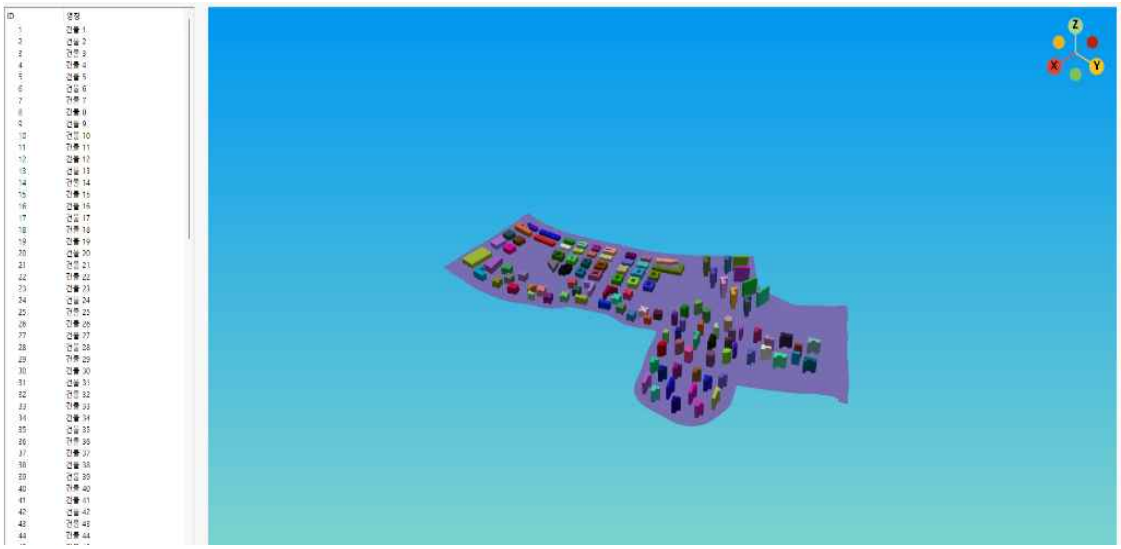
- STL 파일 선택



2.1.1.3.2.2. STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

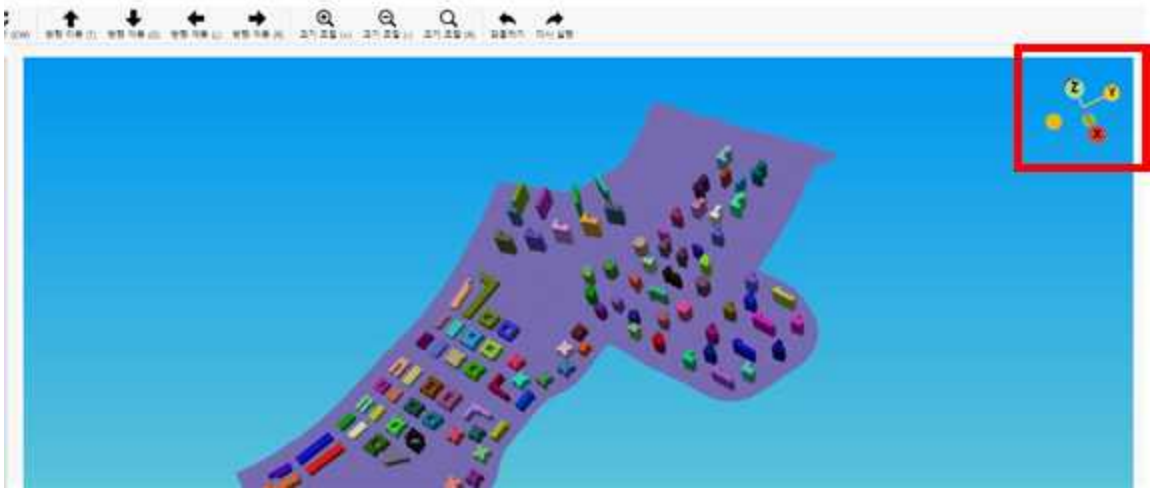


✓ 자동으로 지면과 건축물을 구분하여 인식함 (가장 큰 부피의 Mesh를 지면으로 인식)

✓ 건물마다 일련번호 자동 부여하며, 수동으로 이름 편집 가능

✓ 가시성 확보 위해, 지면 및 건물마다 자동 색상 부여 (수동 편집 가능)

2.1.1.3.2.3. 마우스 클릭, 휠클릭 및 우측 상단 Axis 위젯을 통한 씬 화면 제어



✓ Shift + 마우스 드래그로 평행 이동

✓ Alt + 마우스 드래그로 회전 (Trackball)

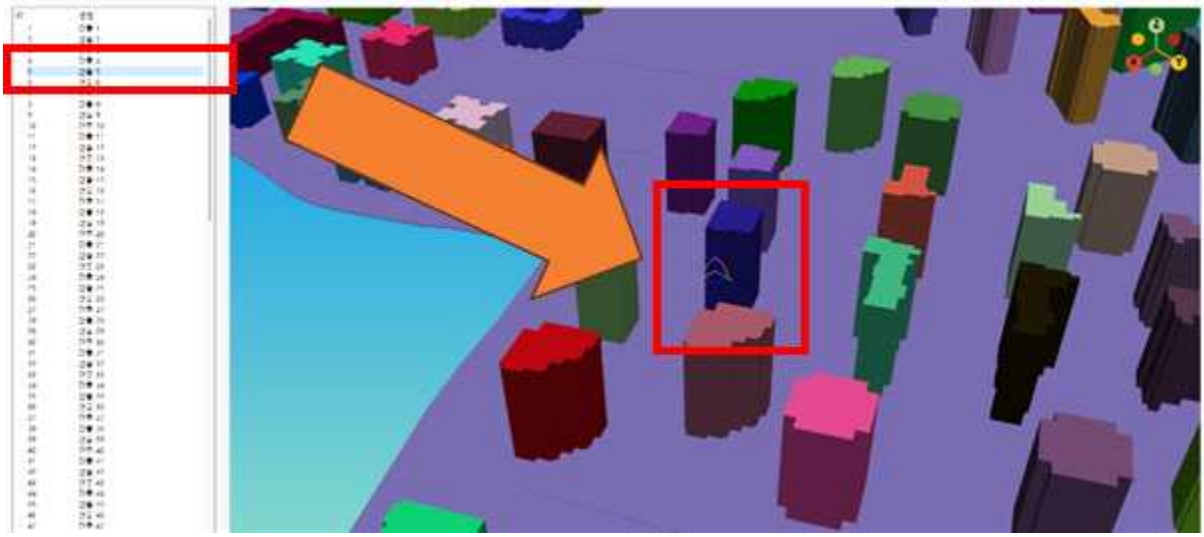
✓ Ctrl / Cmd + 마우스 드래그로 Roll 회전

2.1.1.3.3. 3D객체 분리 및 객체 이동, 병합

2.1.1.3.3.1. 좌측 목록에서 건물을 선택하면, 변환 위젯 표시

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



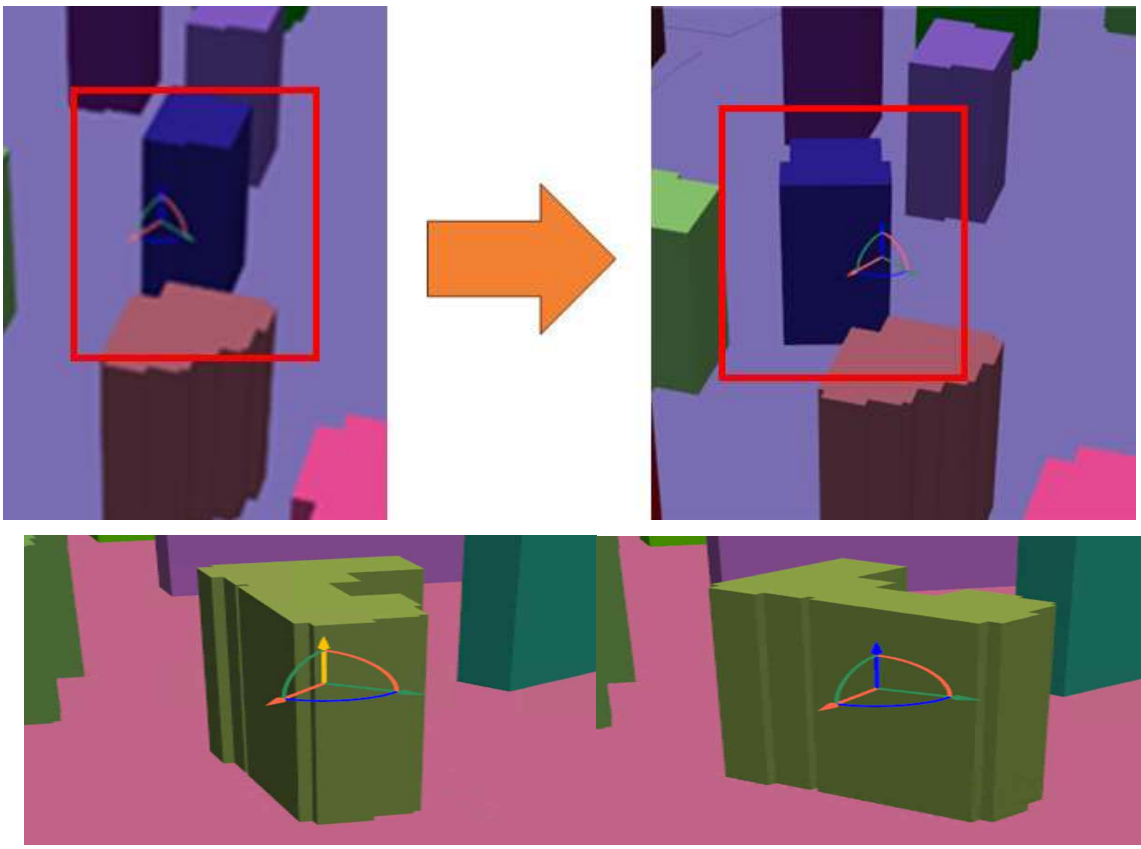
✓ - 좌측 메시 창에서 객체 리스트 중 일부 선택

✓ - 선택된 객체의 위치 이동을 위한 위젯 활성화 및 씬 뷰 시점 변경

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.1.3.3.2. 위젯의 축을 이용하여 건물 이동



건물 객체의 각도 변경

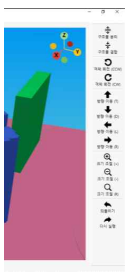
✓ 위젯의 XYZ 축을 이용하여, 건물 수평 이동

✓ 위젯의 Arc를 이용하여 건물의 회전, 각도 조절

2.1.1.3.4. 상단 툴바

2.1.1.3.4.1. 자주 사용하는 기능 정의





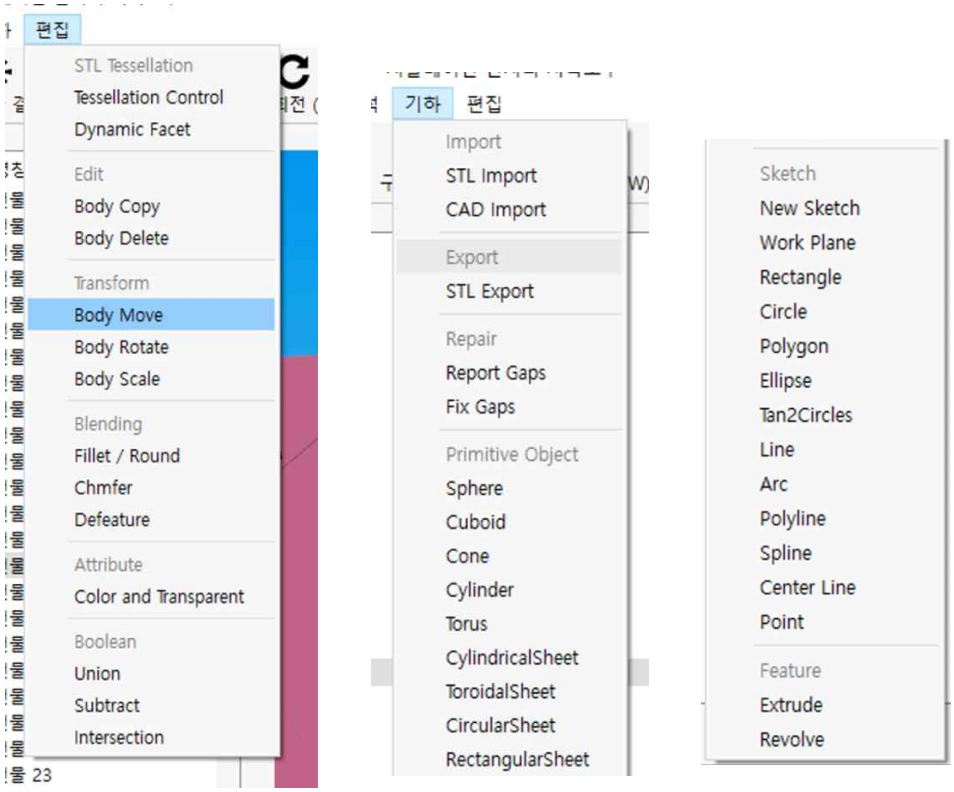


✓ 상단 좌측 우측으로 툴바를 드래그로 이동 배치

2.1.1.3.5. Mesh 객체 추가/수정 기능

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.1.3.5.1. 메뉴바 -> 편집

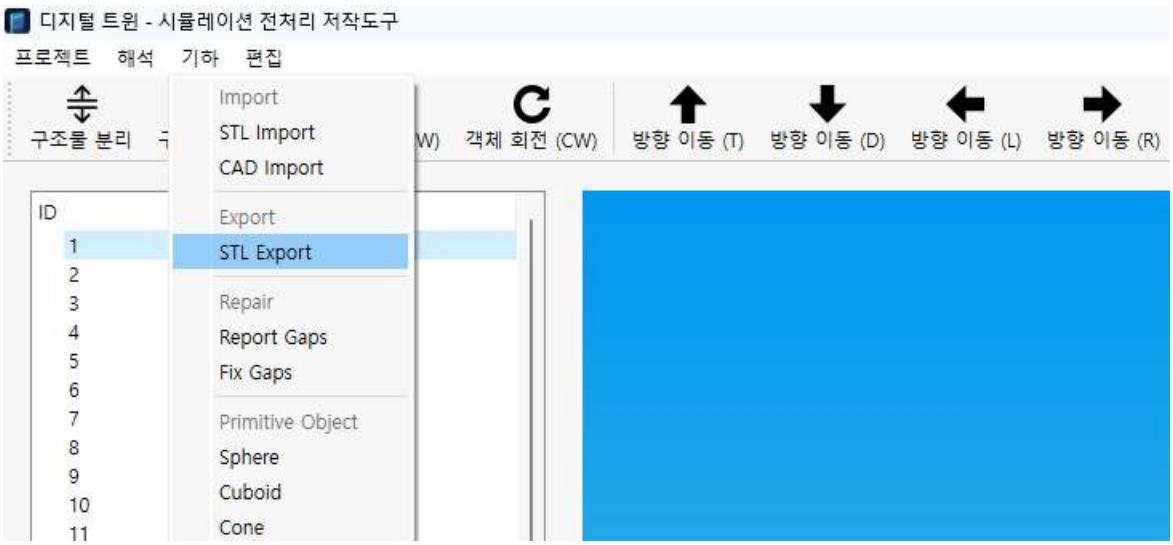
✓ 다양한 Mesh 결함 수정

2.1.1.3.5.2. 메뉴바 -> 기하

✓ 다양한 Mesh 추가 기능

2.1.1.3.6. 수정 STL 저장

2.1.1.3.6.1. 메뉴바 -> 기하 -> STL Export



✓ 편집된 STL 저장

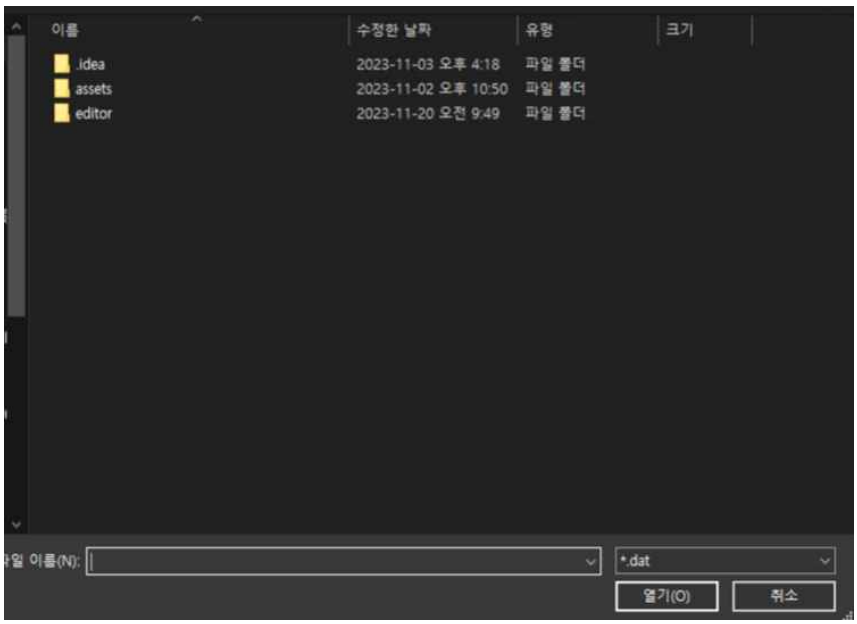
2.1.1.3.7. 시뮬레이션 데이터 조회

2.1.1.3.7.1. 메뉴바 -> 해석 데이터 현시 -> 후처리된 dat파일 로드

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

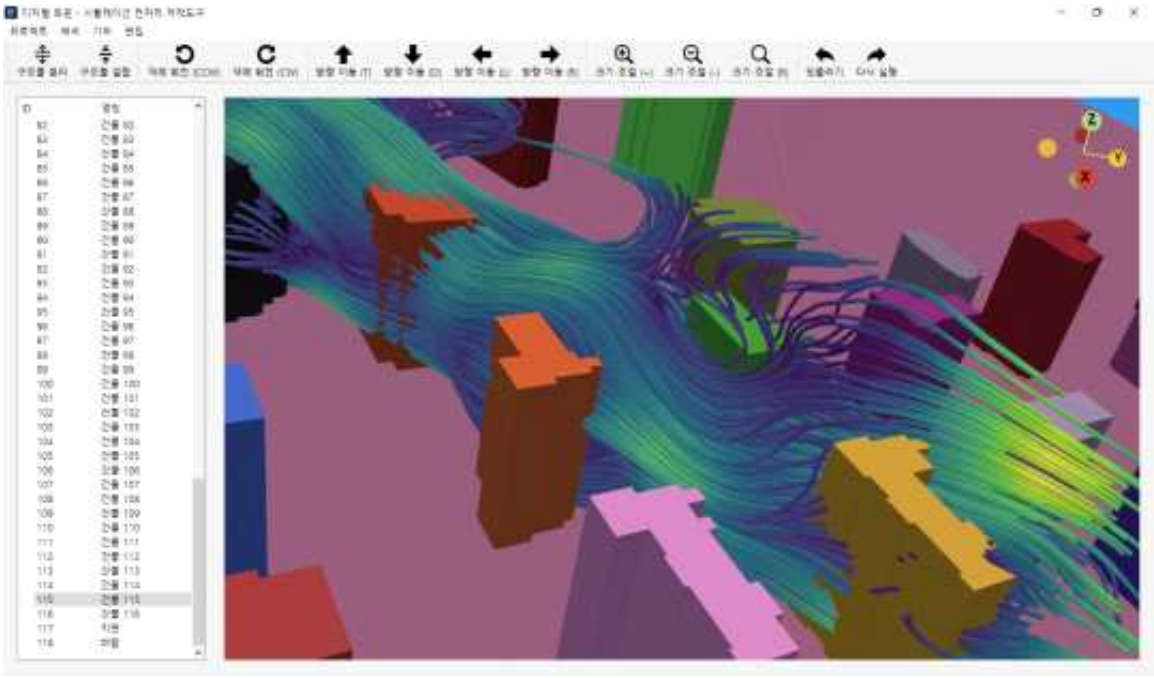




2.1.1.3.7.2. 시뮬레이션 데이터를 씬 뷰 영역에 데이터 시각화 표시

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2. 후처리 도구

2.1.2.1. 개발환경구성

2.1.2.1.1. 데이터베이스 생성

✓ MariaDB 설치 및 데이터베이스 생성

```
MariaDB [(none)]> create database fanta;
```

✓ 데이터베이스 유저 생성 및 권한 부여

```
MariaDB [(none)]> create user 'fanta_user'@'localhost' identified by 'fanta_user';
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on fanta.* to 'fanta_user'@'localhost';
```

2.1.2.1.2. 파이썬 개발환경 구성

✓ Python 3.11, Pipenv 을 통한 개발환경 구성

- 1. python -m pip install pipenv
- 2. cd digital-twin-321/code/fanta
- 3. pipenv sync
- 4. 데이터베이스 초기화 스크립트 실행

```
→  fanta git:(main) misc-files/init-db.sh

You have requested a database reset.
This will IRREVERSIBLY DESTROY
ALL data in the database "fanta".
Are you sure you want to do this?

Type 'yes' to continue, or 'no' to cancel:
```

- 5. 호스트 추가 -> fanta.local 호스트를 127.0.0.1 로 /etc/hosts 에 추가

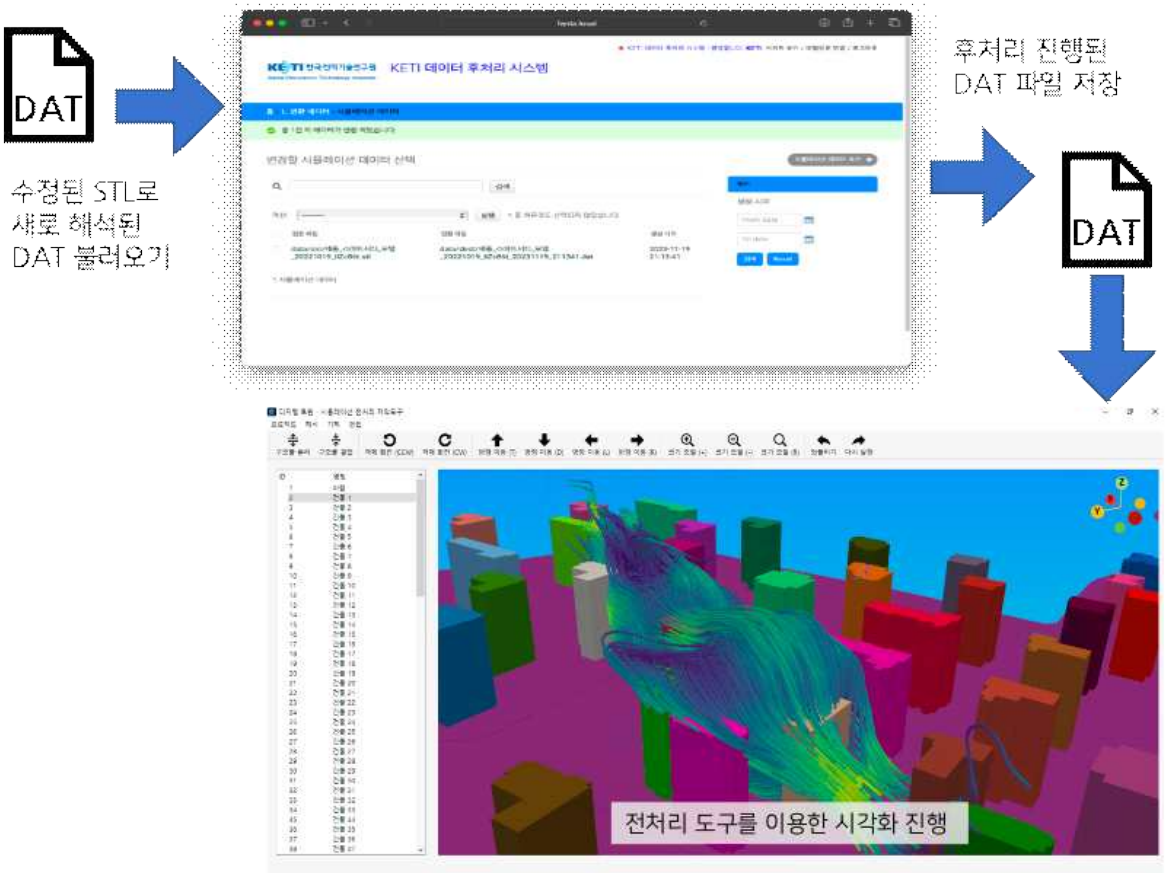
```
127.0.0.1       fanta.local
```

2.1.2.2. 구동/실행

2.1.2.2.1. 후처리 진행 구성도

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



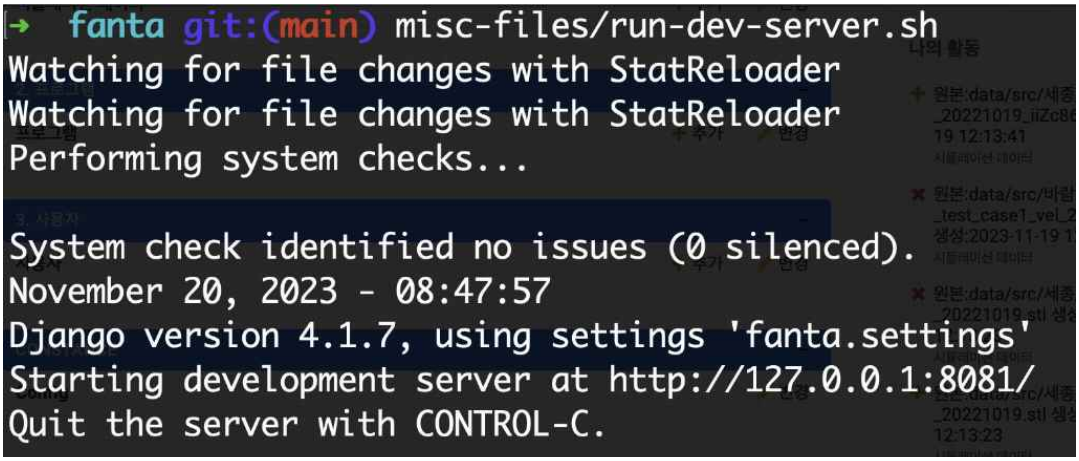
- ✓ DAT파일을 후처리를 진행, 해당 과정 이후 추출한 데이터를 이용하여 전처리 저작도구에서 시각화를 구현
- ✓ 후처리 진행 후 수치값 추출, 영상 추출 등의 기능 제공

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

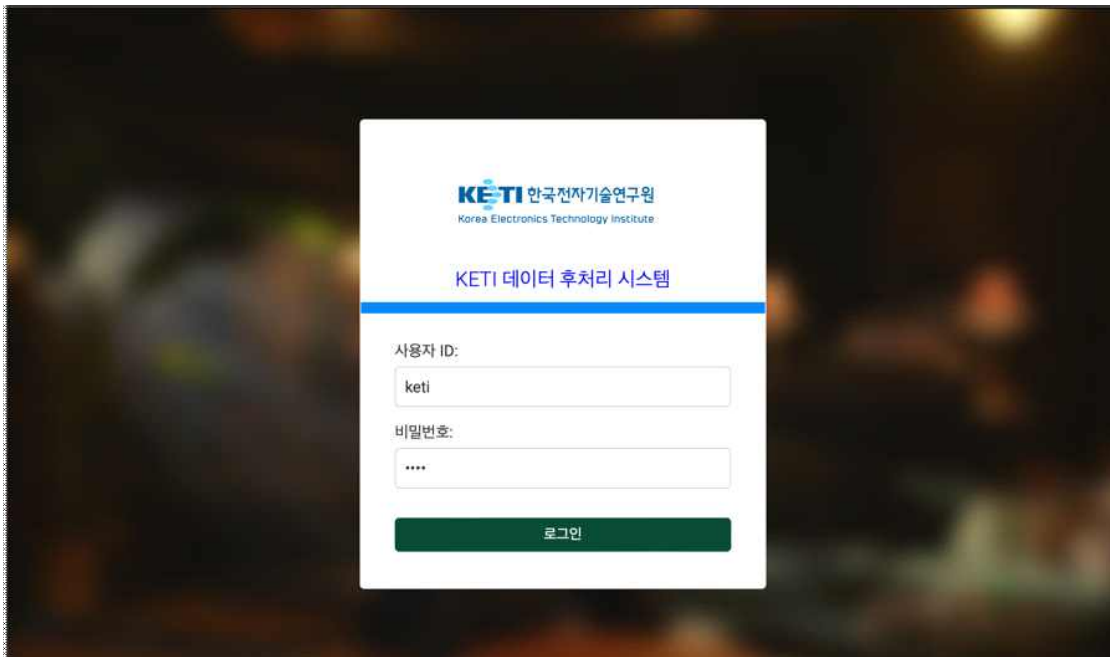
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2.2.2. 후처리 저작도구 서버 실행

✓ ./misc-files/run-dev-server.sh 실행



✓ 접속 및 실행



✓ 시스템 접속 (127.0.0.1:8081 혹은 fantta.local)

✓ 아이디 keti / 패스워드 keti

2.1.2.3. 기능 설명

2.1.2.3.1. 후처리 도구 변환 실행

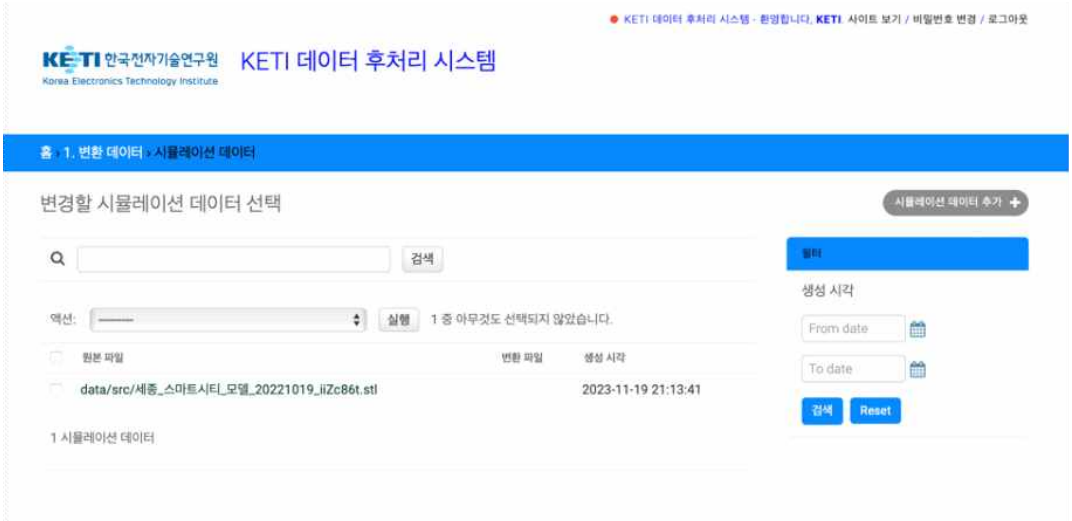
✓ "변환데이터" 아래 "시뮬레이션 데이터"로 진입

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 우 상단 "시뮬레이션 데이터 추가" 버튼 클릭

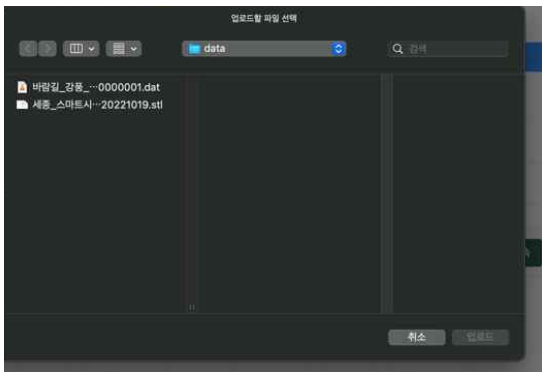


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

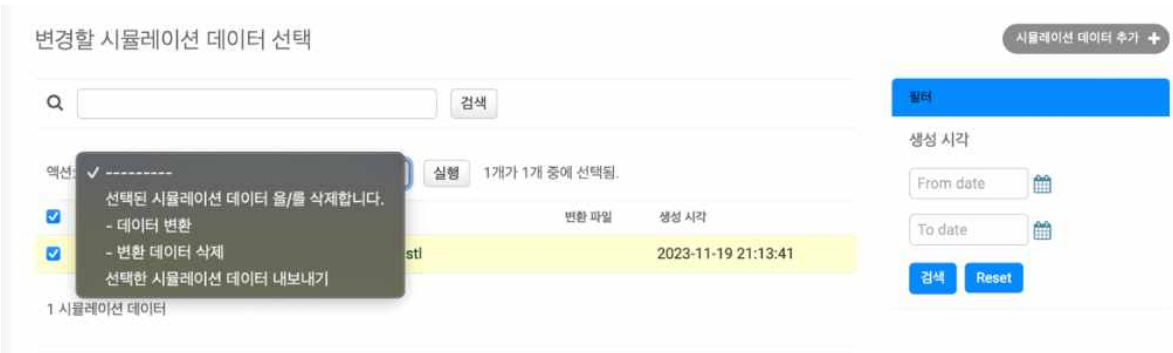
✓ "원본 파일" 항목에 후처리 변환해야할 데이터 추가 및 저장





✓ 변환할 항목 체크 후, 액션에서 "데이터 변환" 선택 및 실행

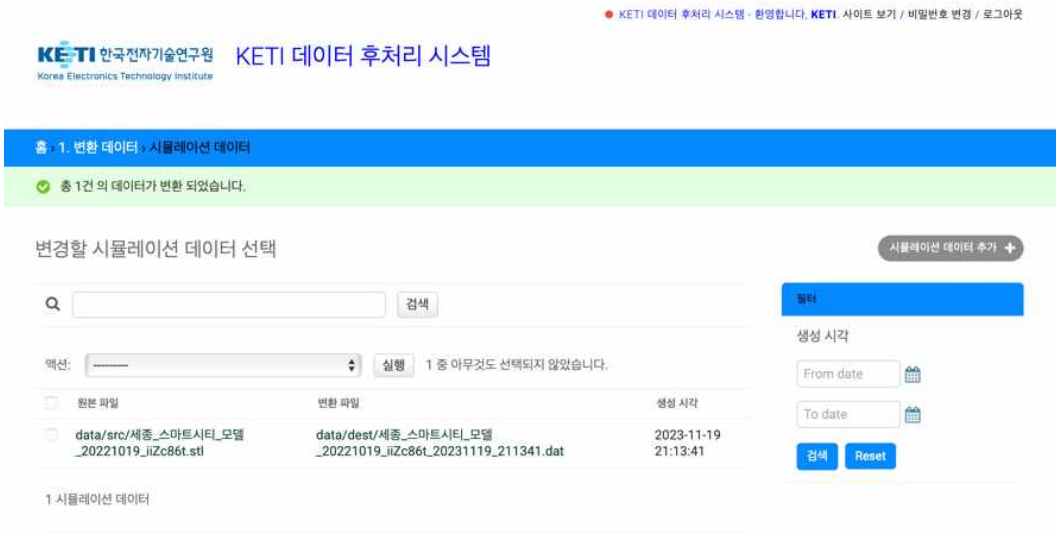




✓ 변환된 데이터 생성 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 원본이나 변환데이터의 파일경로 부분 클릭 시 다운로드



- 후처리를 진행판 파일을 저장하여 전처리 저작도구 프로그램에서 시각화 진행

2.1.2.3.2. 변환 스크립트 커스텀 성생

✓ '프로그램' 탭 클릭하여, 프로그램 목록 확인

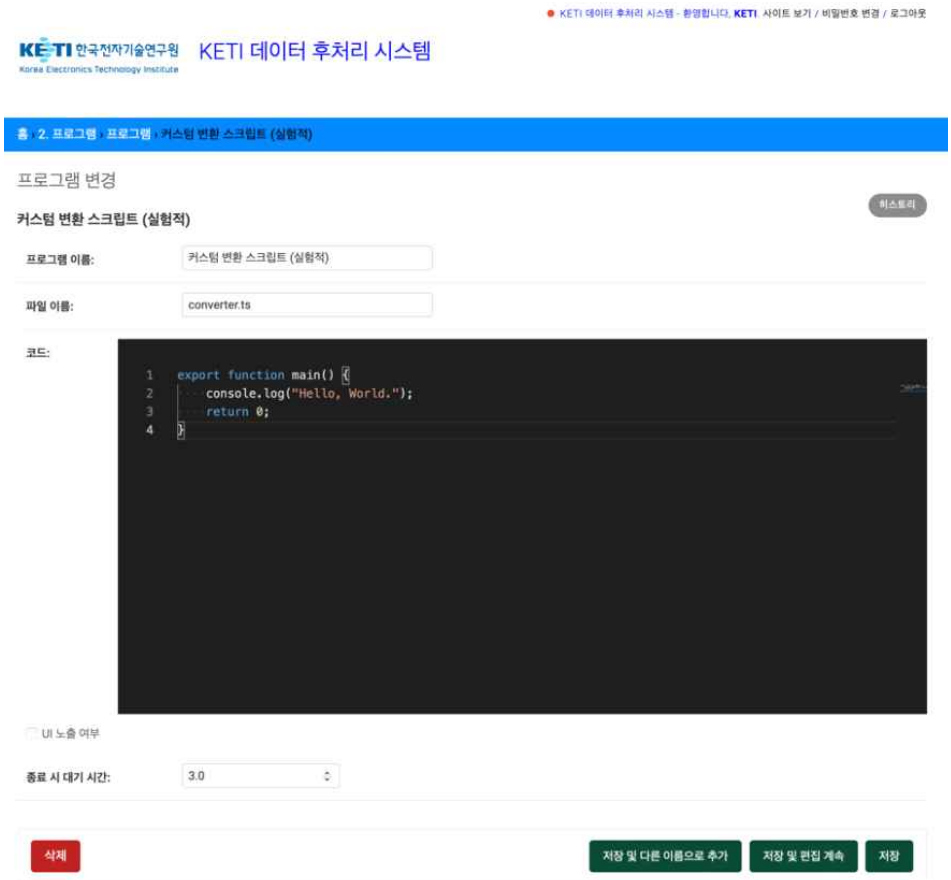


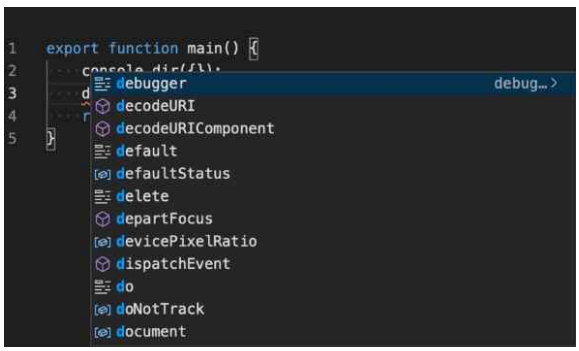
- TypeScript로 커스텀 스크립트 작성

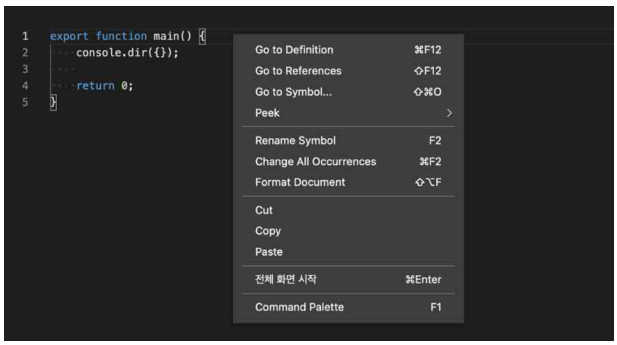
✓ 프로그램 편집 화면에서, 기존 프로그램 수정하거나 신규 추가

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)







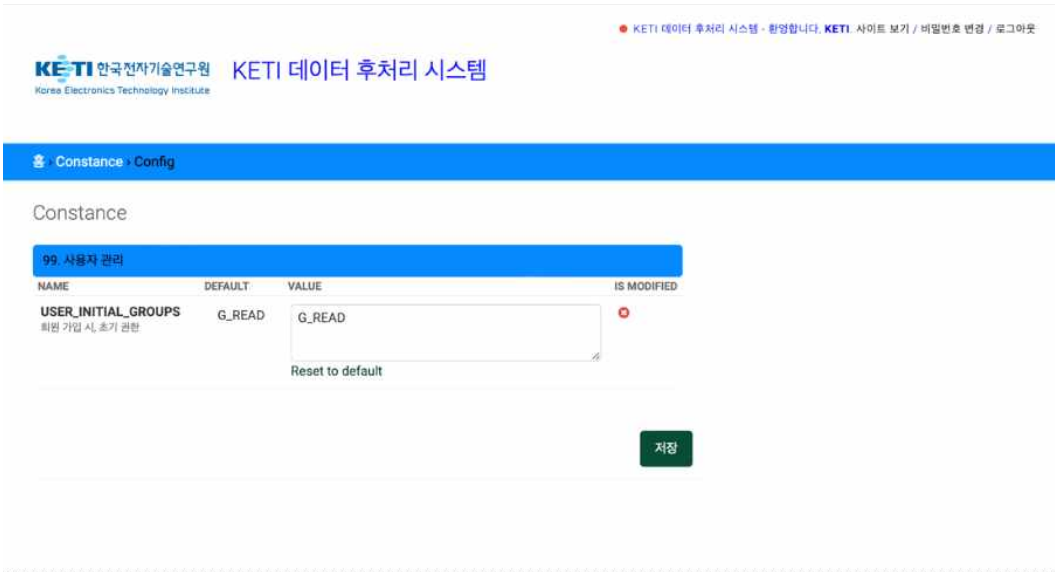
- 편집 영역은, 웹 기반의 VSCode 인 'Monaca' 기반으로 구성
- Syntax Highlighting, auto complete 등의 기능이 가능함

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

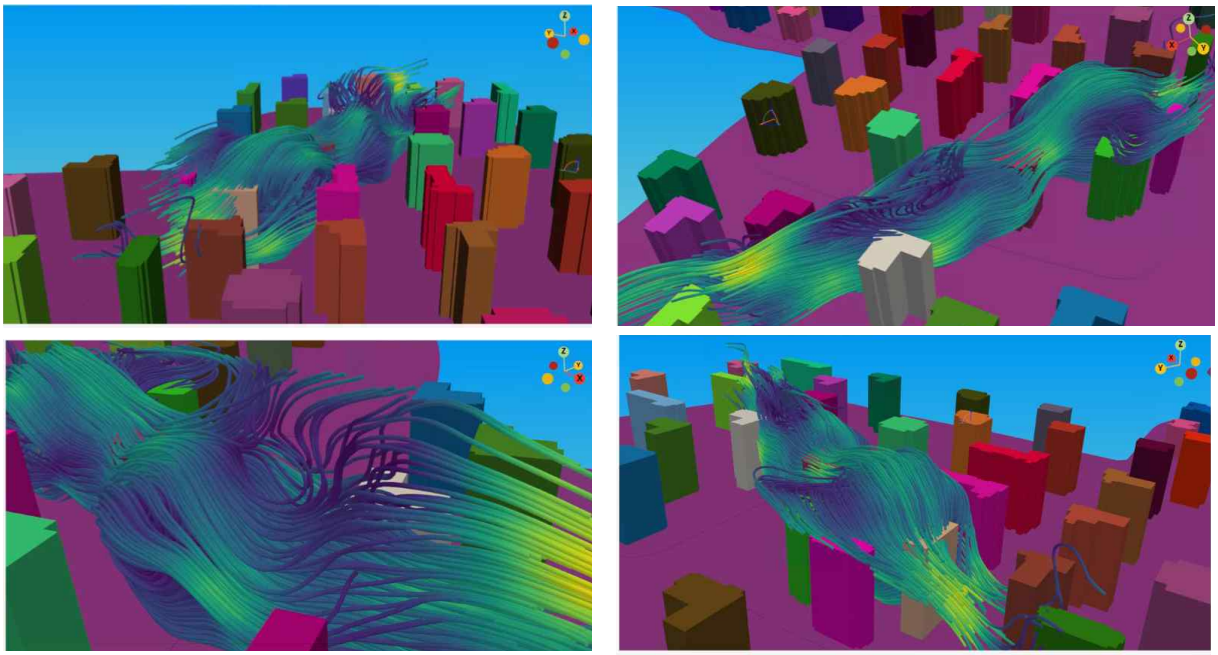
2.1.2.3.3. 기타 설정 수정

✓ config 항목 선택



2.1.2.3.4. 시뮬레이션 결과 후처리(Post Processor) 실시간 가시화

✓ 후처리 도구를 통한 데이터 처리 후 전처리도구에서 시각화 진행



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.3. 서비스 로직 생성 도구

2.1.3.1. 개발 환경 구성

2.1.3.1.1. Node 개발 환경 구성

✓ 시스템에 Node.js 설치 필요

- https://nodejs.org/en



✓ 초기 실행시 install.sh를 활용하여 설치

- cd ./digital-twin-321/code/pepper
- ./install.sh

```
/Python/digital-twin-321/code/pepper$ . install.sh

ne {
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'got@12.6.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=14.16' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'hpagent@1.2.0',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=14' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE }

added 24 packages, and audited 25 packages in 2s

found 0 vulnerabilities
```

✓ 서버 실행용 스크립트

- ./start.sh

```
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.9', npm: '8.5.1' }
npm WARN EBADENGINE }

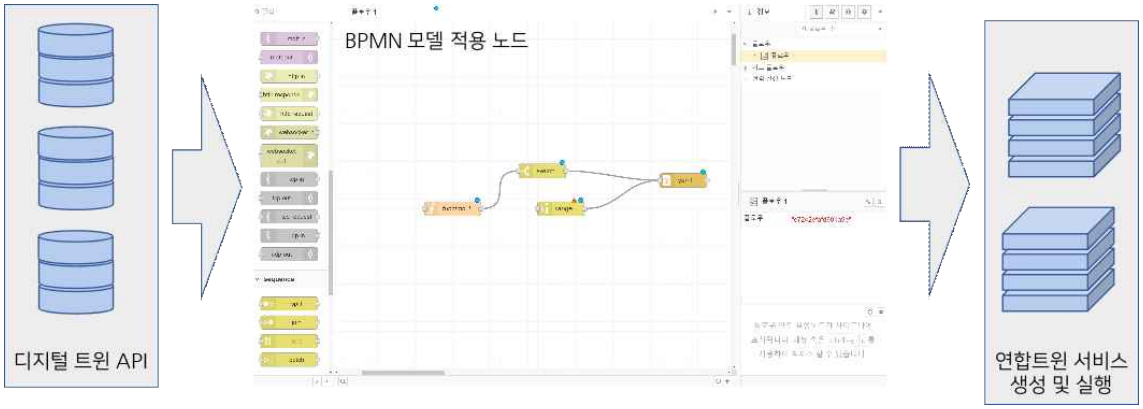
added 1 package, and audited 3 packages in 447ms

found 0 vulnerabilities
```

2.1.3.2. 구동/실행

2.1.3.2.1. 실행 구상도

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





2.1.3.2.2. 서비스 로직 생성도구 서버 실행

✓ node.js 서버 실행

```
digital-twin-321 git:(main) ✗ node-red
19 Nov 19:11:42 - [info]

Node-RED에 오신것을 환영합니다.
=====================

19 Nov 19:11:42 - [info] Node-RED 버전: v3.1.0
19 Nov 19:11:42 - [info] Node.js 버전: v21.1.0
19 Nov 19:11:42 - [info] Darwin 21.6.0 x64 LE
19 Nov 19:11:43 - [info] 팔렛트 노드 읽는 중
(node:18082) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
19 Nov 19:11:43 - [info] 설정 파일  : /Users/emerson/.node-red/settings.js
19 Nov 19:11:43 - [info] Context 저장소  : 'default' [module=memory]
19 Nov 19:11:43 - [info] 사용자 디렉토리: /Users/emerson/.node-red
19 Nov 19:11:43 - [warn] 프로젝트가 비활성화 되어있습니다: editorTheme.projects.enabled=false
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 파일     : /Users/emerson/.node-red/flows.json
19 Nov 19:11:43 - [info] 새로운 flow 파일 만듭니다.
19 Nov 19:11:43 - [warn]

---------------------------------------------------------------------
시스템에서 생성한 키를 사용하여 플로우 자격증명 파일이 암호화되어 있습니다.

만일 시스템 생성 키가 어떤 이유로든 손실되면 자격증명파일을
복구 할 수 없습니다. 그러한 경우엔 삭제하고 자격증명을 다시
입력해야 합니다.

'credentialSecret' 옵션을 사용하여 자신의 키를 설정해야 합니다.
Node-RED는 변경내용을 다음 배포시에 선택한 키를 사용하여
자격증명파일을 다시 암호화합니다.
---------------------------------------------------------------------

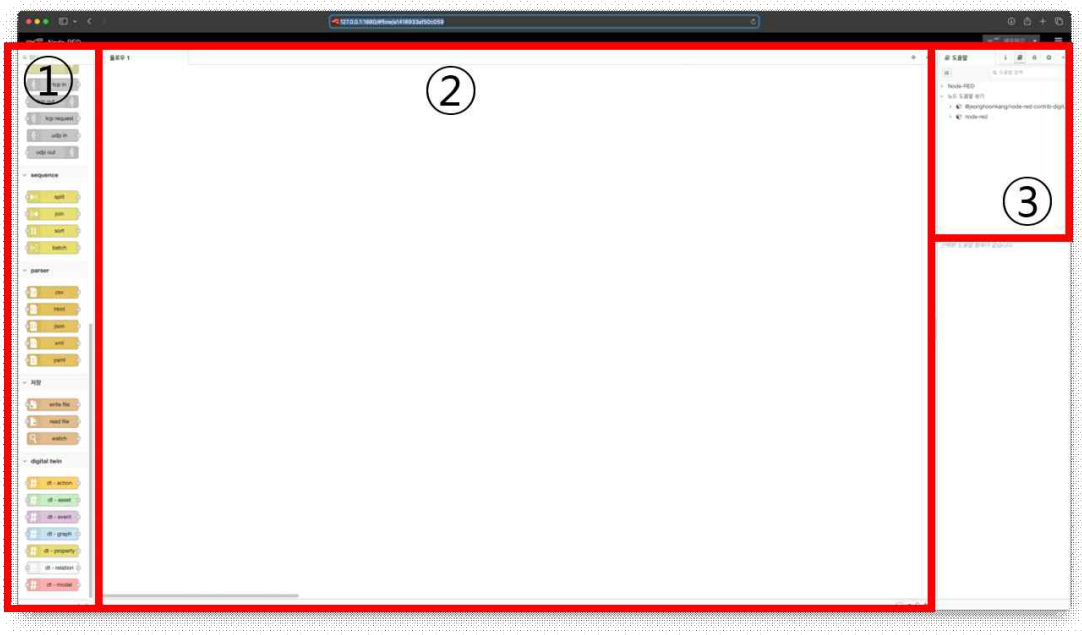
19 Nov 19:11:43 - [warn] Encrypted credentials not found
19 Nov 19:11:43 - [info] http://127.0.0.1:1880/에서 서버가 실행중 입니다.
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 시작중
19 Nov 19:11:43 - [info] 플로우 시작됨
```

- 서버 실행 작동 확인 및 127.0.0.1:1880 포트 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 브라우저에서 http://127.0.0.1:1880 접속



- ① 노드 선택창
- ② 메인 노드 뷰
- ③ 선택된 노드 속성 뷰

2.1.3.3. 기능 설명

✓ 여러 노드 팔레트 확인, 별도의"digital-twin" 카테고리 확인



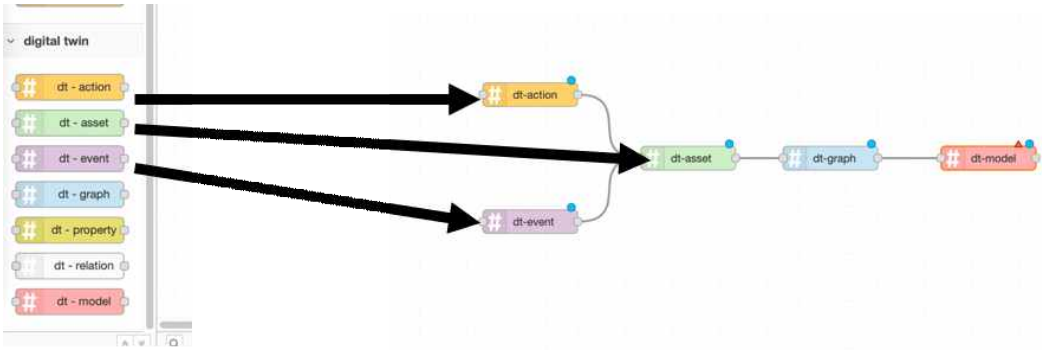
- 각각의 노드를 api 서버에서 불러와서 시각화
- 커스텀 노드 추가 기능 제공

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

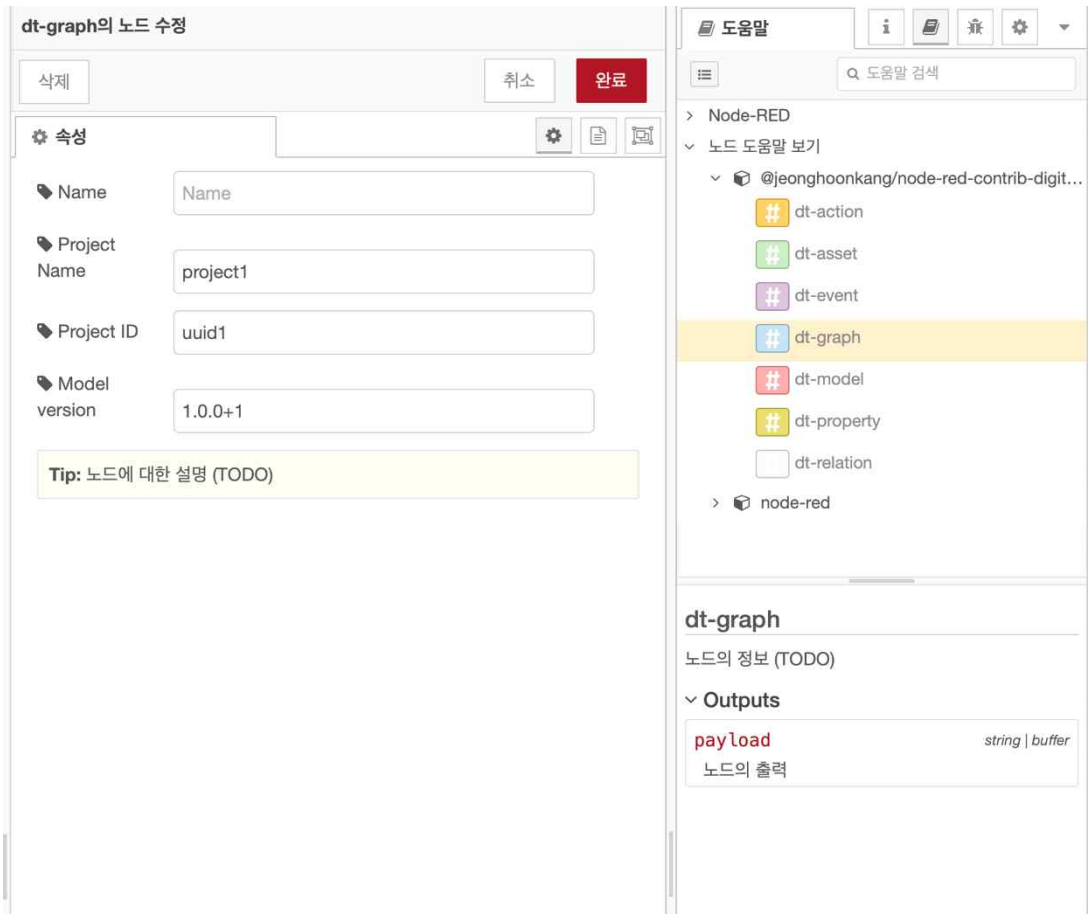
✓ 씬 에디터 영역에, 노드를 드래그하여 서비스 로직 구성

- 각각의 노드를 드레그하여 배치 및 연결하여 서비스 구성을 위한 로직을 생성



✓ 사이드 바에서 속성 입력 및 도움말 확인

- 각 노드별 속성 확인
- 노드의 id값, 모델, 이름 등을 확인 및 수정



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

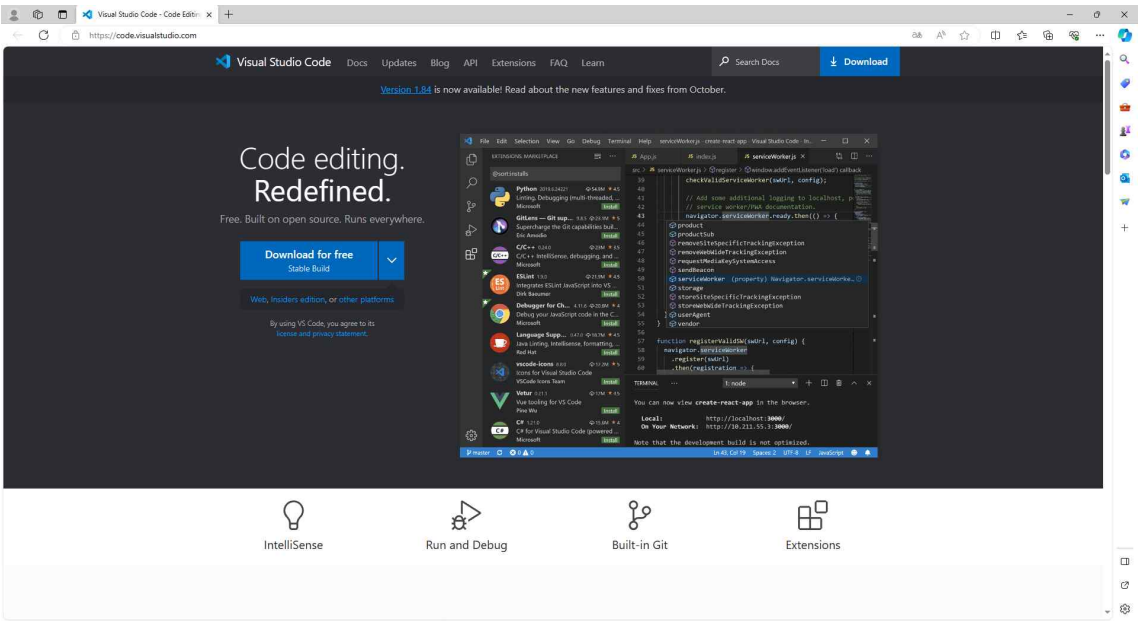
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.4. 3차원 시각화 엔진

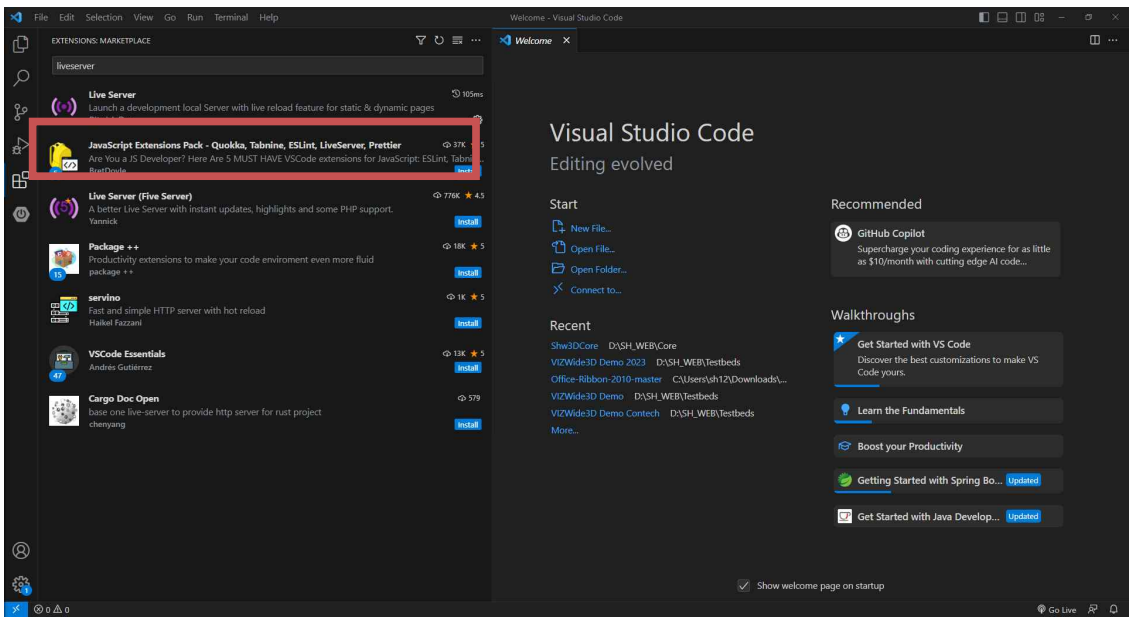
2.1.4.1. 개발 환경 구성

✓ 연합 디지털 트윈 3차원 시각화 엔진 기술 개발 개발툴 설치(Visual Studio Code 기준)

- Visual Studio Code 다운로드 및 설치 : Visual Studio Code Download



- Visual Studio Code 실행
- 서버 구성을 위한 플러그인 설치 : Live Server

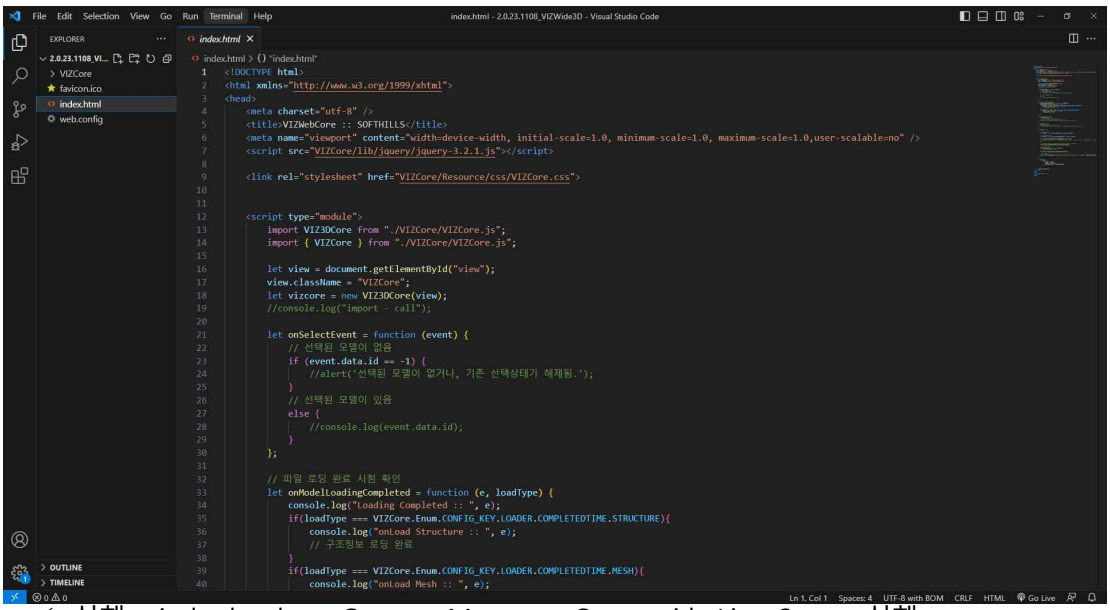


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

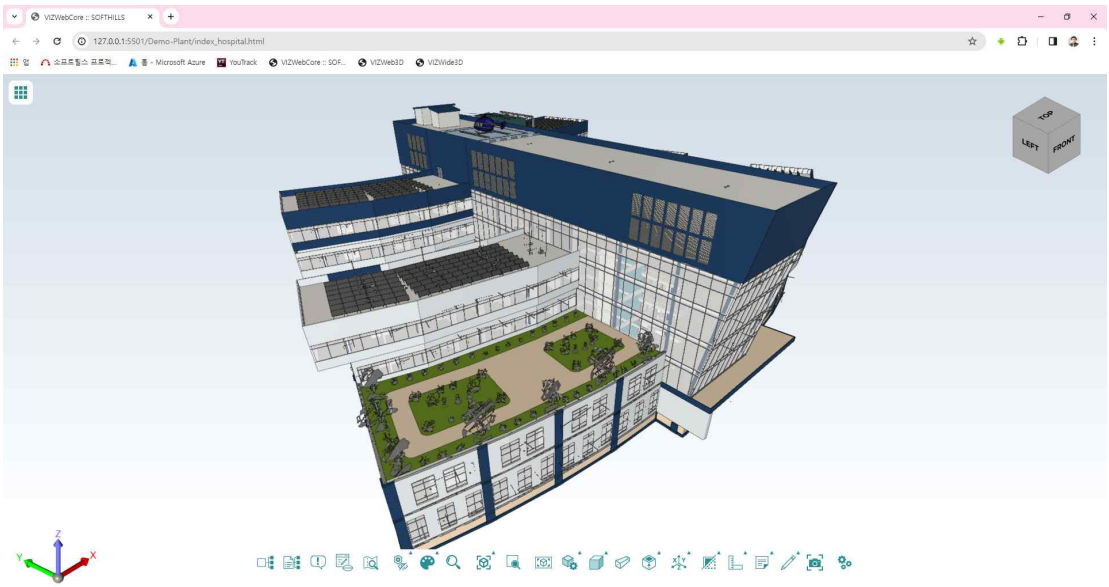
2.1.4.1.1. 웹 서버 실행 (Visual Studio Code 기준)

2.1.4.1.1.1. 3차원 시각화 엔진 배포 코드 사용

- ✓ Visual Studio Code 실행
- ✓ 파일 열기 : File -> Open Folder -> 최신 버전 파일 경로 선택
- ✓ index.html : 시작 페이지 참조



- ✓ 실행 : index.html -> Context Menu -> Open with Live Server 실행

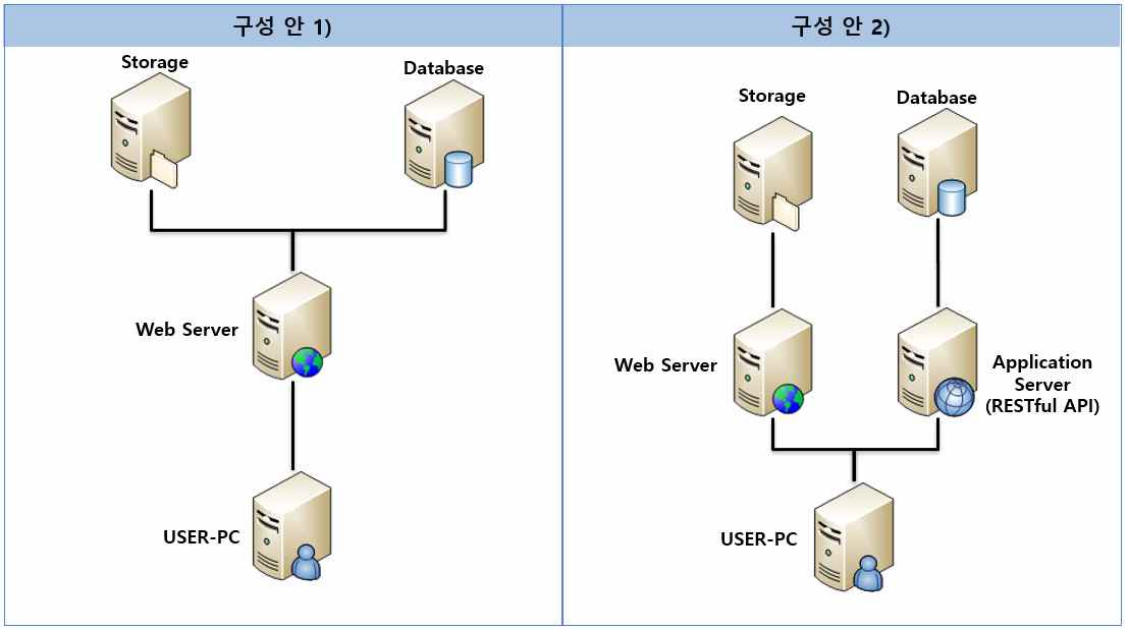


2.1.4.2. 구동/실행

2.1.4.2.1. 구동 H/W환경 구축

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.4.2.2. 웹 서버 구축(IIS)

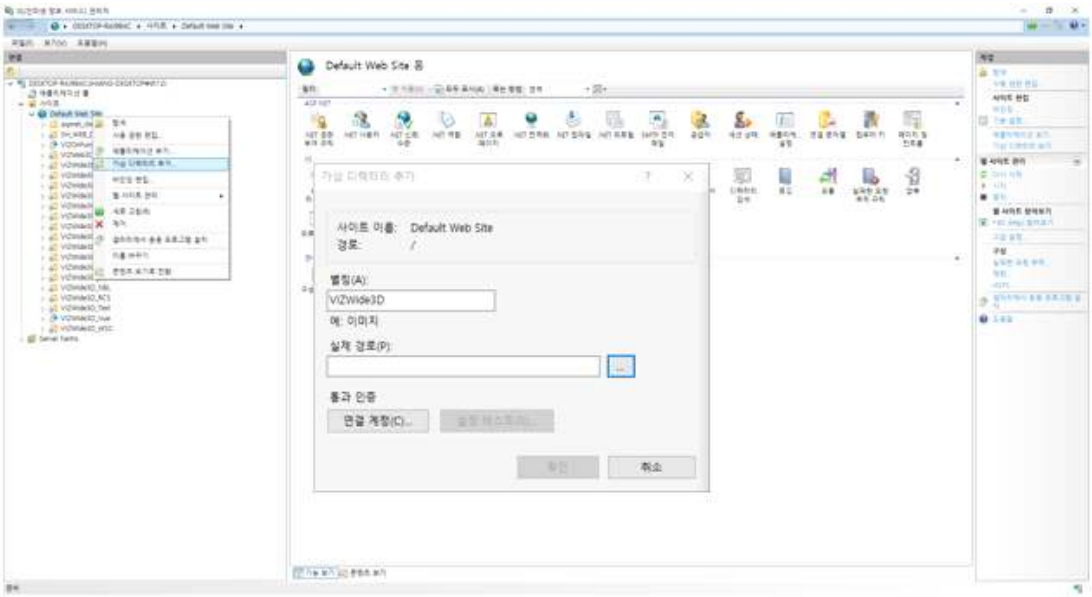
2.1.4.2.2.1. WEB 서버 설정

✓ 인터넷 정보 서비스(Internet Information Services) 실행

✓ 가상 디렉터리 추가

- 웹 소스 코드 경로 연결

✓ WEB 서버 연결 확인



- 구축 웹 서버 내 임베디드 되어 동작 하는 방식으로 구현 가능

2.1.4.3. 기능 설명

2.1.4.3.1. 웹기반 DT 가상화 모델 시각화 컴포넌트 개발

2.1.4.3.1.1. 웹기반 적응형 3D 시각화 컴포넌트 개발

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ OpenAPI 호출 : DT 가상화 모델 열기

```
let onInit = ()=>{
    // Toolbar 사용
    let toolbar = new vizcore.Toolbar(view, vizcore, VIZCore);

    // ContextMenu 사용
    let context = new vizcore.ContextMenu(view, vizcore, VIZCore);

    vizcore.Main.Mode.Edge(true);

    vizcore.Model.OnStreamProgressChangedEvent(function(e){
        //console.log("Total : ",  e.data.total, "Current : ", e.data.current, "Percentage : ", e.data.percentage);
    });

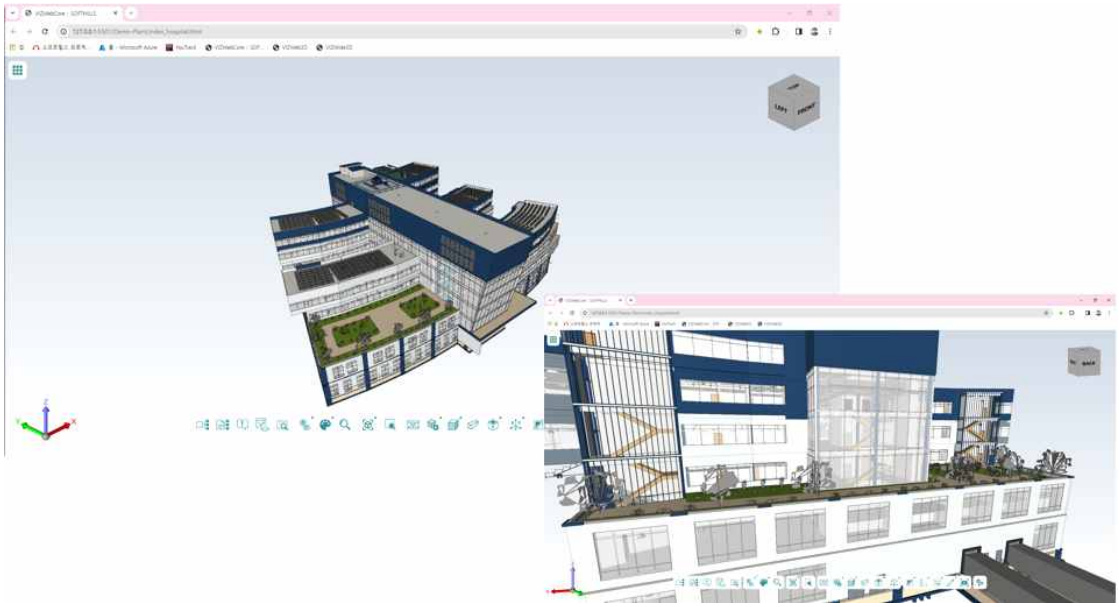
    // Add Event Handler : Object Selected Event (모델 선택 이벤트)
    vizcore.Object3D.OnObject3DSelected(onSelectEvent);

    // View Info 확인
    let OnViewDrawInfo = function (event) {
        //console.log(event.data);
    }
    vizcore.View.OnViewDrawInfoEvent(OnViewDrawInfo);

    // 파일 열기
    vizcore.Model.OpenHeader("./resource/vizw/hospital/West River Side Hospital_wh.vizw", "Sample", onModelLoadingCompleted);
};
```

✓ DT 가상화 모델 스트리밍 가시화

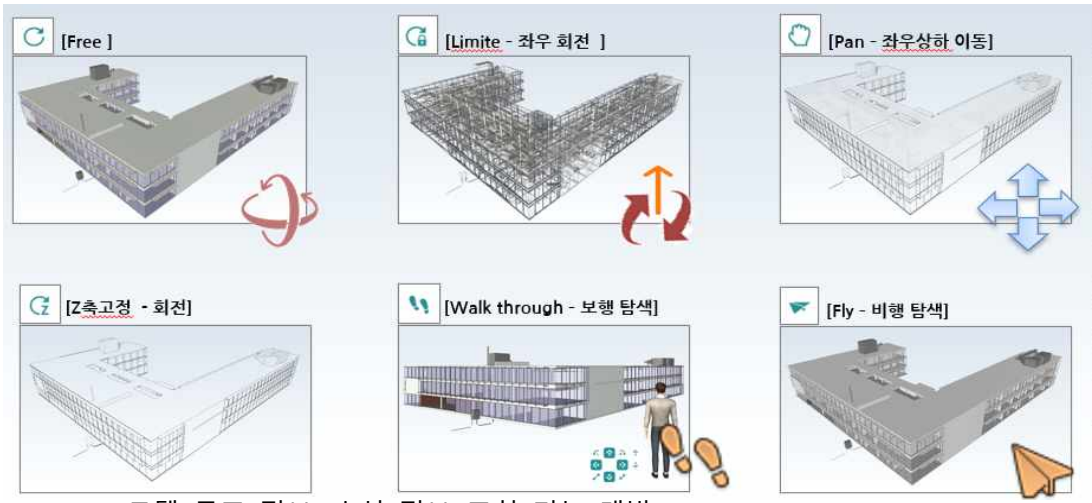
- 경량3차원 표준 포맷 파일 가시화



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

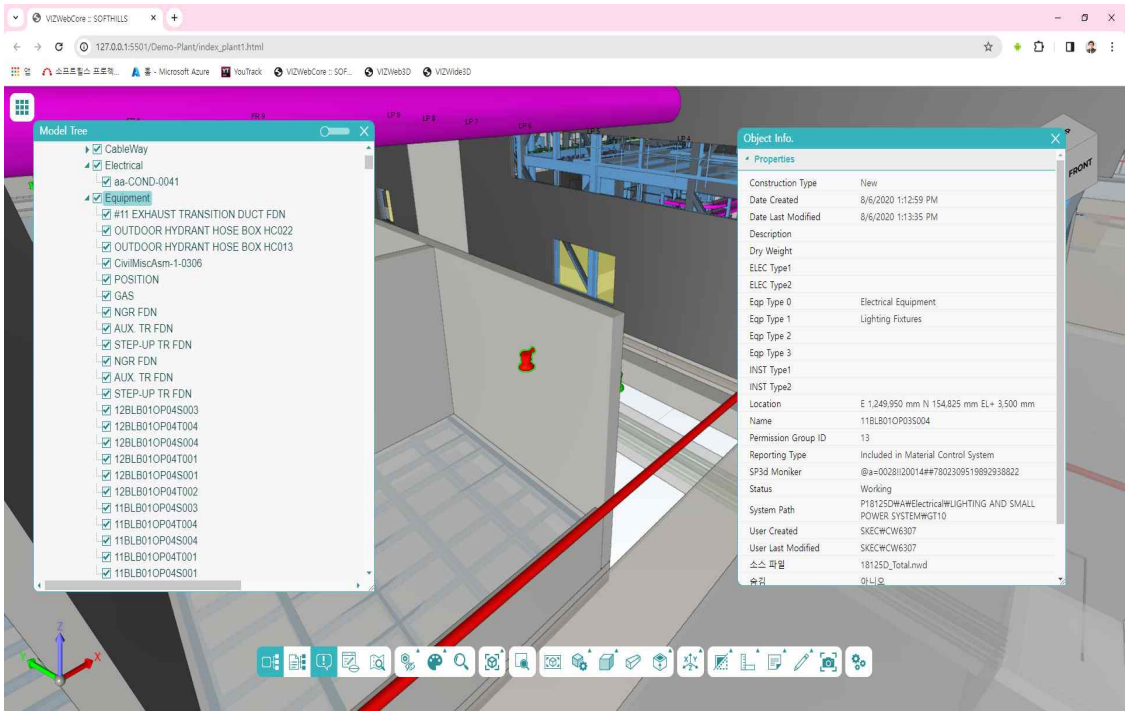
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 시각화 컴포넌트 기본 기능 구현



2.1.4.3.1.2. 모델 구조 정보, 속성 정보 조회 기능 개발

✓ 웹기반 DT 가상화 모델 구조 정보, 속성 정보 가시화 기능 구현



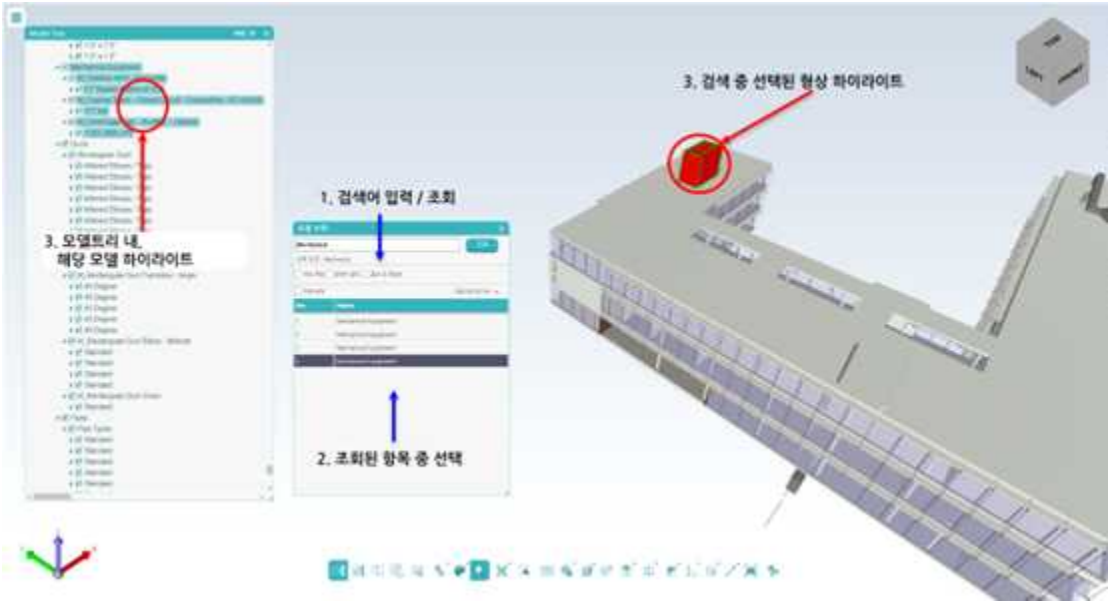
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.4.3.1.3. 모델 조회 기능

✓ 모델 이름을 검색하여 강조 기능 구현

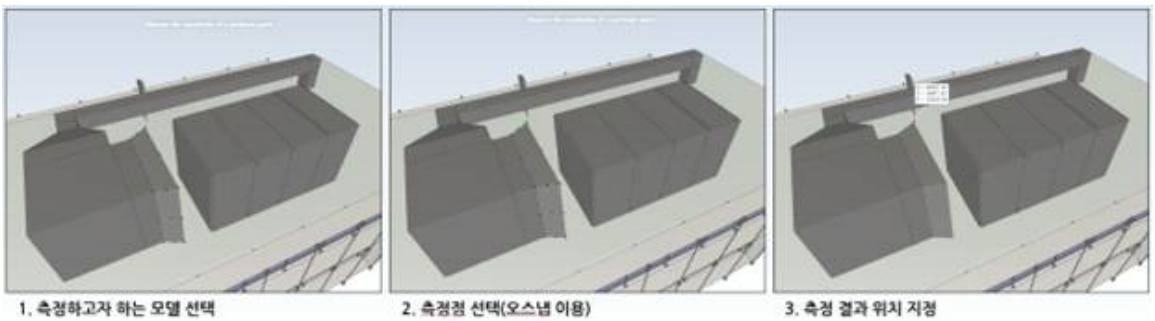
✓ 속성 정보 포함, 검색어 일치, 결과 내 검색을 이용한 옵션 제공



2.1.4.3.1.4. 모델 측정 기능 개발

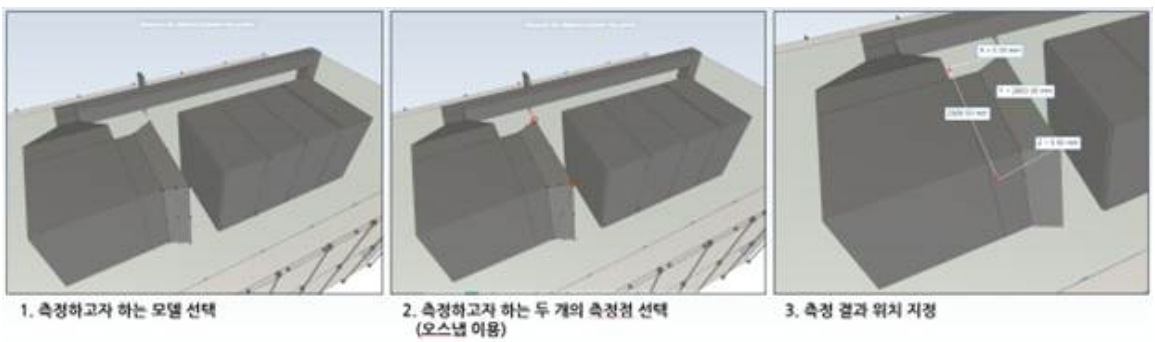
✓ 좌표 측정 기능

- 한 점에 대한 X,Y,Z 좌표 측정



✓ 거리 측정 기능

- 두 점 사이의 거리 측정

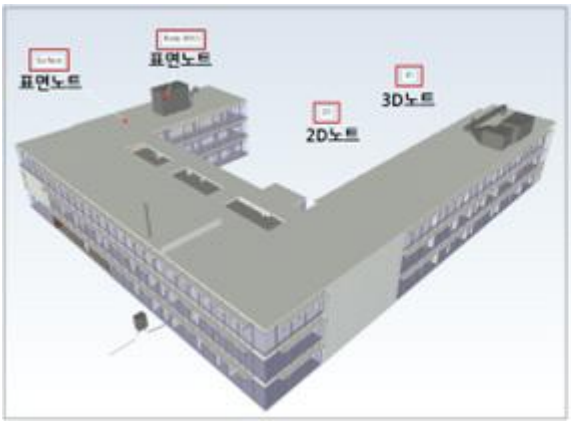


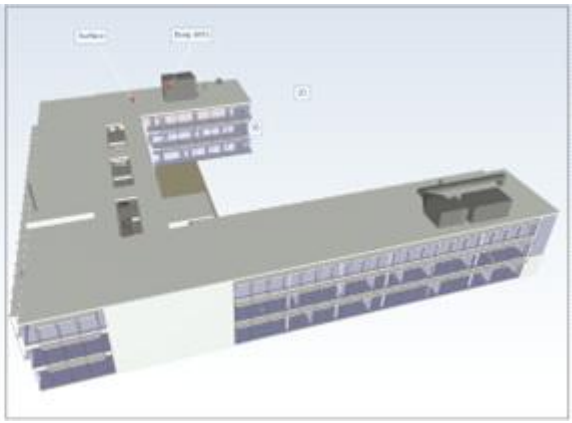
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.4.3.1.5. 노트 가시화 기능 개발

- ✓ 표면 노트 : 뷰어 상의 고정된 위치(부재)에 노트 생성
- ✓ 3D 노트 : 화면 공간상에 노트 생성 - > 카메라 위치 변경에 따라 이동
- ✓ 2D 노트 : 화면에 고정된 노트 생성 -> 카메라 위치 변경에 따라 이동하지 않음





Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

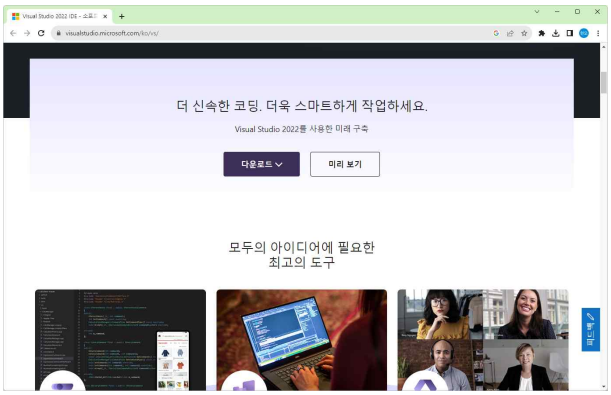
2.1.5. 3차원 형상 형상 단순화 및 경량화

2.1.5.1. 개발 환경 구성

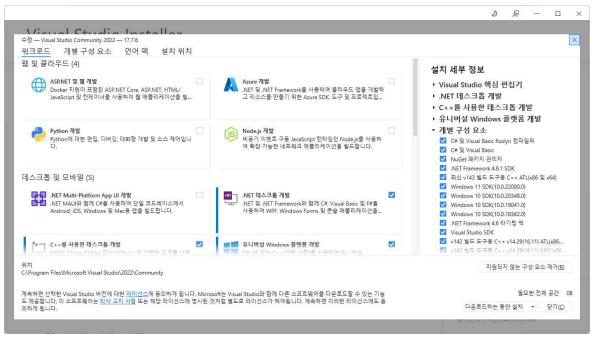
2.1.5.1.1. Visual studio 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://visualstudio.microsoft.com/ko/vs/)



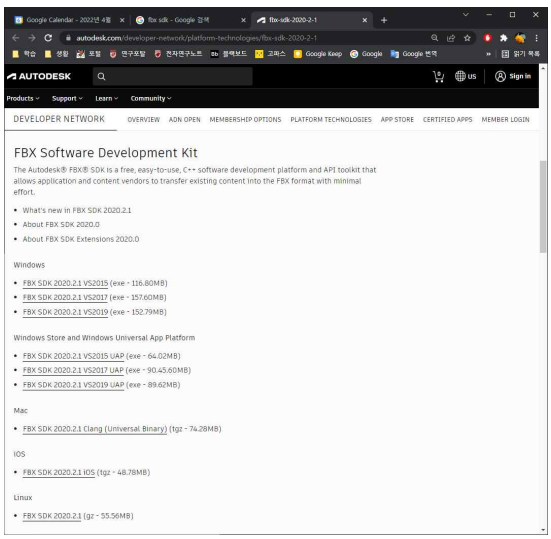
✓ 프로그램 설치 (C++ 구현 환경 선택)



2.1.5.1.2. FBX SDK 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/fbx-sdk-2020-2-1)



✓ 환경 변수 설정

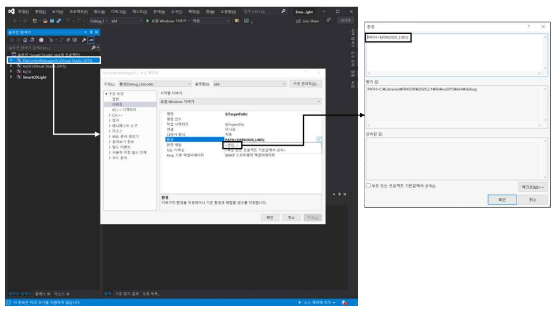
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

FBX2020_INC: 헤더파일 경로
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\include
FBX2020_LIBD: DLL 및 LIB 경로(디버깅용)
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\lib\vs2015\x64\debug
FBX2020_LIB: DLL 및 LIB 경로
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\lib\vs2015\x64\release

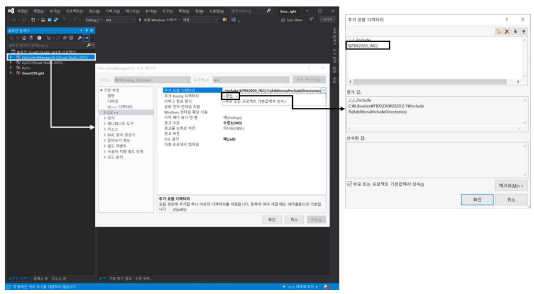


✓ Visual studio 프로젝트 속성 설정

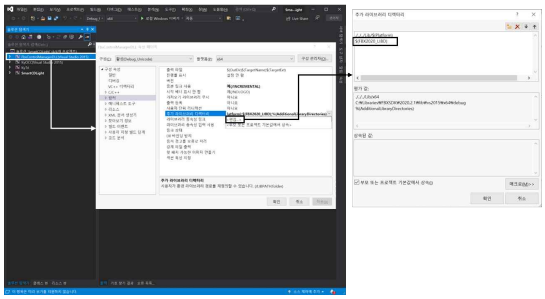
- 프로젝트 속성 설정
  - [디버깅] – [환경] 에 아래 경로 추가
  - PATH=$(FBX2020_LIBD);
  - *※ 릴리즈모드일때는PATH=$(FBX2020_LIB);*



- 프로젝트 속성 설정
  - [C/C++] – [추가 포함 디렉터리] 에 아래 경로 추가
  - $(FBX2020_INC);
- ※ 릴리즈모드일때는 동일 경로 입력



- 프로젝트 속성 설정
  - [링커] – [추가 라이브러리 디렉터리] 에 아래 경로 추가
  - $(FBX2020_LIBD);
  - ※ 릴리즈모드일때는 $(FBX2020_LIB);



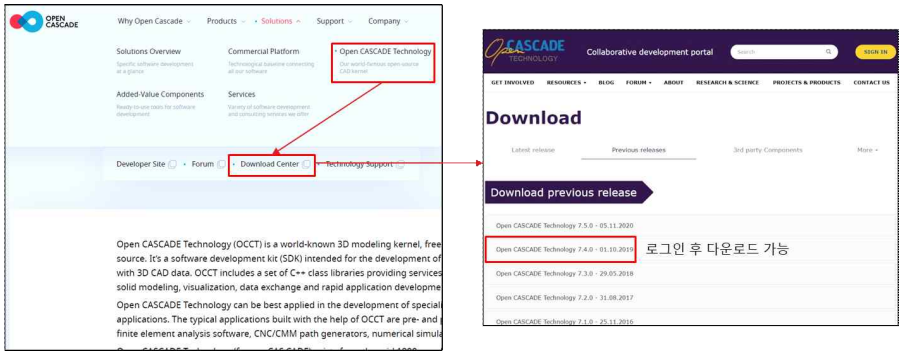
2.1.5.1.3. Open CASCADE 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://dev.opencascade.org/release/previous#node-29988)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



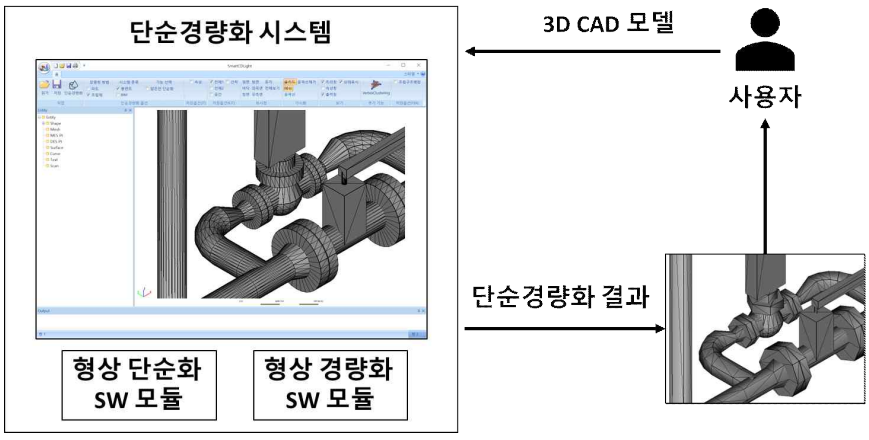
✓ 환경 변수 설정

- CAS740_INC(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩inc)
- CAS740_DLL(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩bin)
- CAS740_DLLD(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩bind)
- CAS740_LIB(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩lib)
- CAS740_LIBD(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩libd)
- CAS740_OPT
  - (a) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩tcltk-86-64₩bin
  - (b) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩freetype-2.5.5-vc14-64₩bin
  - (c) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩freeimage-3.17.0-vc14-64₩bin
  - (d) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩vtk-6.1.0-vc14-64₩bin
  - (e) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩tbb_2017.0.100₩bin₩intel64₩vc14
  - (f) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩qt5.11.2-vc14-64₩bin
  - (g) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩ffmpeg-3.3.4-64₩bin
- CAS740_ROOT(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0)

✓ Visual studio 프로젝트 속성 설정

2.1.5.2. 구동/실행

2.1.5.2.1. 구동 H/W환경 구축

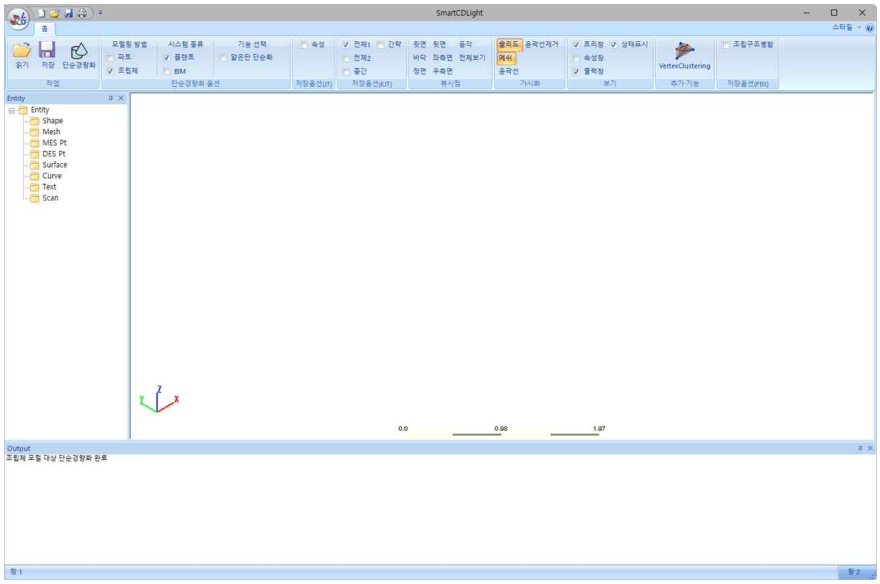


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.5.2.2. 단순경량화 시스템 실행

- ✓ 바탕화면에 있는 SmartCDLight 파일을 실행
- ✓ 단순경량화 시스템 정상 시작 확인



2.1.5.3. 기능 설명

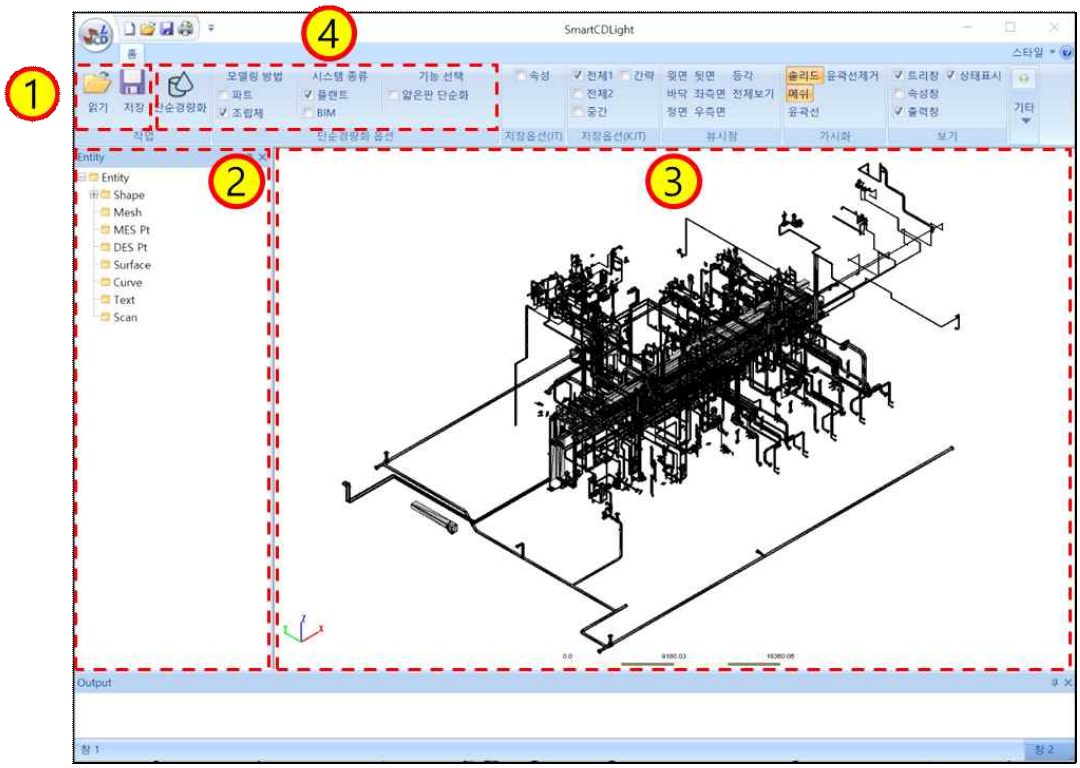
2.1.5.3.1. 모듈 GUI 설명

2.1.5.3.1.1. 화면 설명 및 사용자 기능 (메뉴) 구성

- ✓ ①파일 입력 및 저장 기능 – 플랜트 3D CAD 모델(조립 구조 정보, 보조 정보, 3D 형상)을 입력하고 단순경량화 결과물(3D 형상)을 생성하는 기능을 제공함
- ✓ ②플랜트 3D CAD 모델의 조립 구조 정보를 가시화하는 기능을 제공함
- ✓ ③플랜트 3D CAD 모델의 3D 형상을 가시화 하는 기능으로, 메쉬 가시화 옵션으로 3D 형상을 구성하는 삼각형들을 가시화할 수 있음
- ✓ ④단순경량화 수행 시 모델링 방법, 시스템 종류 및 단순경량화 기능 선택 기능을 제공함

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.6. 서비스 플랫폼

2.1.6.1. 개발 환경 구성 및 설치

2.1.6.1.1. 사용자 변경 및 설치 경로 생성

✓ 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼을 설치할 사용자 로그인 및 설치 git repository clone

- ETRI Gitlab 환경 구축 이후 변경 예정

```
[root@k8s-wn-3 e8ight]# su - e8ight

[e8ight@k8s-wn-3 ~]$ git clone https://github.com/e8ight/ndxpro-installation.git
```

2.1.6.1.2. 도커 네트워크 생성

✓ 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼에서 사용할 docker network 생성

2.1.6.1.3. KAFKA 환경 구성

✓ kafka용 .env 파일 작성

```
[e8ight@k8s-wn-3 ~]$ cd ~/ndxpro-installation/docker-kafka
[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ vi .env

TZ=Asia/Seoul

REPO=## DB 데이터 및 로그를 저장 할 경로 ##
HOST=## 서버 IP 주소 ##

KAFKA_URL=pipeline-kafka-1:19092,pipeline-kafka-2:29092,pipeline-kafka-3:39092,pipeline-kafka-4:49092,pipeline-kafka-5:59092
```

✓ KAFKA / Zookeeper 도커 이미지 빌드

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker build -t pipeline-kafka ./kafka

[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker build -t pipeline-zookeeper ./zookeeper
```

✓ KAFKA / Zookeeper / kafdrop 컨테이너 생성

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker compose –f docker-compose-zookeeper.yml up -d

[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker compose –f docker-compose-kafka.yml up -d

[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker compose –f docker-compose-kafdrop.yml up -d
```

✓ KAFKA / Zookeeper / kafdrop 컨테이너 확인

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker compose -f docker-compose-zookeeper.yml ps
NAME                          IMAGE                          COMMAND                  SERVICE             CREATED          STATUS          PORTS
docker-kafka-kafdrop-1        obsidiandynamics/kafdrop       "/kafdrop.sh"            kafdrop             9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:59000->9000/tcp, :::59000->9000/tcp
docker-kafka-pipeline-kafka-3-1  pipeline-kafka              "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-kafka-3    9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:39092->39092/tcp, :::39092->39092/tcp
pipeline-kafka-1              pipeline-kafka                 "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-kafka-1    9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:19092->19092/tcp, :::19092->19092/tcp
pipeline-kafka-2              pipeline-kafka                 "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-kafka-2    9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:29092->29092/tcp, :::29092->29092/tcp
pipeline-kafka-4              pipeline-kafka                 "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-kafka-4    9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:49092->49092/tcp, :::49092->49092/tcp
pipeline-kafka-5              pipeline-kafka                 "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-kafka-5    9 days ago       Up 7 days       0.0.0.0:59092->59092/tcp, :::59092->59092/tcp
pipeline-zookeeper-a          pipeline-zookeeper             "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-zookeeper-a  9 days ago     Up 7 days       0.0.0.0:22181->2181/tcp, :::22181->2181/tcp
pipeline-zookeeper-b          pipeline-zookeeper             "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-zookeeper-b  9 days ago     Up 7 days       0.0.0.0:32181->2181/tcp, :::32181->2181/tcp
pipeline-zookeeper-c          pipeline-zookeeper             "/bin/sh -c 'bash in…"   pipeline-zookeeper-c  9 days ago     Up 7 days       0.0.0.0:42181->2181/tcp, :::42181->2181/tcp
```

1) ELK 환경 구성

✓ ELK 컨테이너 생성

```
[e8ight@k8s-wn-3 ~]$ cd ~/ndxpro-installation/docker-elk

[e8ight@k8s-wn-3 docker-elk]$ docker compose up -d
```

✓ ELK 컨테이너 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-kafka]$ docker compose ps
NAME            IMAGE                                          COMMAND                  SERVICE         CREATED         STATUS          PORTS
elasticsearch   docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.0   "/bin/tini -- /usr/l..."   elasticsearch   7 days ago      Up 7 days       0.0.0.0:59200->9200/tcp, :::59200->9200/tcp, 0.0.0.0:59300->9300/tcp, :::59300->9300/tcp
error-alert     172.16.28.217:12000/ndxpro-error-alert:v1.4    "java -cp @/app/jib-..."   error-alert     7 days ago      Up 7 days       0.0.0.0:59999->9999/tcp, :::59999->9999/tcp
kibana          docker.elastic.co/kibana/kibana:7.17.0         "/bin/tini -- /usr/l..."   kibana          7 days ago      Up 7 days       0.0.0.0:55601->5601/tcp, :::55601->5601/tcp
logstash        docker.elastic.co/logstash/logstash:7.17.0     "/usr/local/bin/dock..."   logstash        7 days ago      Up 7 days       0.0.0.0:5044->5044/tcp, :::5044->5044/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, :::50000->50000/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/udp, :::50000->50000/udp, 0.0.0.0:59600->9600/tcp, :::59600->9600/tcp
metricbeat      docker.elastic.co/beats/metricbeat:7.17.0      "/usr/bin/tini -- /u..."   metricbeat      7 days ago      Up 7 days
zipkin          ghcr.io/openzipkin/zipkin-slim                 "start-zipkin"           zipkin          7 days ago      Up 7 days (healthy)   0.0.0.0:59411->9411/tcp, :::59411->9411/tcp
```

2.1.6.1.4. 플랫폼 MSA 구성

✓ 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼용 .env 파일 작성

```
[e8ight@k8s-wn-3 ~]$ cd ~/ndxpro-installation/docker-compose
[e8ight@k8s-wn-3 docker-compose]$ vi .env
```

```
TZ=Asia/Seoul

REPO=## DB 데이터 및 로그를 저장 할 경로 ##
HOST=## 서버 IP 주소 ##

IMAGE_REPO_URL=## 플랫폼 도커 이미지 저장소 경로 ##
LOGSTASH_URL=${HOST}:50000
ZIPKIN_URL=http://${HOST}:59411/
EUREKA_URL=http://eureka:8761/eureka
GATEWAY_URL=http://gateway:8000

DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://postgres:5432/ndxpro
POSTGRES_USER=## POSTGRES DB 사용자 ID ##
POSTGRES_PASSWORD=## POSTGRES DB 사용자 Password ##

MONGODB_URI=mongodb://ndxpro:ndxpro123!@mongodb:27017/
MONGODB_DATABASE_NAME=## Mongodb dbname ##

REDIS_HOST=redis
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=## redis password ##

KAFKA_URL=pipeline-kafka-1:19092,pipeline-kafka-2:29092,pipeline-kafka-3:39092,pipeline-kafka-4:49092,pipeline-kafka-5:59092
```

✓ 플랫폼 Infra 컨테이너 생성

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-compose]$ docker compose –f docker-compose-infra.yml up -d
```

✓ KAFKA / Zookeeper / kafdrop 컨테이너 확인

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-compose]$ docker compose -f docker-compose-infra.yml ps
NAME          IMAGE                COMMAND                  SERVICE       CREATED       STATUS          PORTS
influxdb      influxdb:latest      "/entrypoint.sh infl..."   influxdb      9 days ago    Up 17 hours     0.0.0.0:8086->8086/tcp, :::8086->8086/tcp
mongodb       mongo                "docker-entrypoint.s..."   mongodb       9 days ago    Up 7 days       0.0.0.0:57017->27017/tcp, :::57017->27017/tcp
postgres      postgres:14.1        "docker-entrypoint.s..."   postgres      9 days ago    Up 7 days       0.0.0.0:55432->5432/tcp, :::55432->5432/tcp
redis         redis:6.2            "docker-entrypoint.s..."   redis         9 days ago    Up 7 days       0.0.0.0:56379->6379/tcp, :::56379->6379/tcp
```

✓ 플랫폼 MSA 컨테이너 생성

```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-compose]$ docker compose –f docker-compose.yml up -d
```

✓ KAFKA / Zookeeper / kafdrop 컨테이너 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

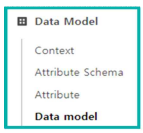
```
[e8ight@k8s-wn-3 docker-compose]$ docker compose -f docker-compose.yml ps
NAME                IMAGE                                                      COMMAND                  SERVICE             CREATED             STATUS              PORTS
data-auth           172.16.28.217:12000/ndxpro-authorization:v1.4              "java -cp @/app/jib-..."   data-authorization    9 days ago          Up 7 days           54009/tcp, 0.0.0.0:54009->8080/tcp, :::54009->8080/tcp
data-broker-1       172.16.28.217:12000/ndxpro-core-databroker:v1.4.5          "java -cp @/app/jib-..."   data-broker-1         6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:54011->8080/tcp, :::54011->8080/tcp
data-broker-2       172.16.28.217:12000/ndxpro-core-databroker:v1.4.5          "java -cp @/app/jib-..."   data-broker-2         6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:54012->8080/tcp, :::54012->8080/tcp
data-broker-3       172.16.28.217:12000/ndxpro-core-databroker:v1.4.5          "java -cp @/app/jib-..."   data-broker-3         6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:54013->8080/tcp, :::54013->8080/tcp
data-broker-4       172.16.28.217:12000/ndxpro-core-databroker:v1.4.5          "java -cp @/app/jib-..."   data-broker-4         6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:54014->8080/tcp, :::54014->8080/tcp
data-broker-5       172.16.28.217:12000/ndxpro-core-databroker:v1.4.5          "java -cp @/app/jib-..."   data-broker-5         6 days ago          Up 6 days           0.0.0.0:54015->8080/tcp, :::54015->8080/tcp
data-ingest         172.16.28.217:12000/ndxpro-dataingest:v1.4                 "java -cp @/app/jib-..."   data-ingest           8 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:54003->8080/tcp, :::54003->8080/tcp
data-manager        172.16.28.217:12000/ndxpro-datamanager:v1.5                "java -cp @/app/jib-..."   data-manager          8 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:54008->8080/tcp, :::54008->8080/tcp
data-service        172.16.28.217:12000/ndxpro-dataservice:v1.4.1              "java -cp @/app/jib-..."   data-service          2 days ago          Up 2 days           0.0.0.0:54007->8080/tcp, :::54007->8080/tcp
eureka              172.16.28.217:12000/ndxpro-eurekaserver:v1                 "java -cp @/app/jib-..."   eureka                9 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:58761->8761/tcp, :::58761->8761/tcp
gateway             172.16.28.217:12000/ndxpro-gatewayserver:v1.4              "java -cp @/app/jib-..."   gateway               9 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:54002->8000/tcp, :::54002->8000/tcp
ndxpro-core-context httpd:alpine                                               "httpd-foreground"         ndxpro-core-context   9 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:53005->80/tcp, :::53005->80/tcp
ngsi-translator     172.16.28.217:12000/ndxpro-ngsi-translator:v1.4            "java -cp @/app/jib-..."   ngsi-translator       8 days ago          Up 7 days           9900/tcp, 0.0.0.0:54004->8080/tcp, :::54004->8080/tcp
translator-builder  172.16.28.217:12000/ndxpro-translatorbuilder-offline:v1.4  "java -cp @/app/jib-..."   translator-builder    8 days ago          Up 7 days           9901/tcp, 0.0.0.0:54005->8080/tcp, :::54005->8080/tcp
unity-service       172.16.28.217:12000/ndxpro-unityservice:v1.0               "java -cp @/app/jib-..."   unity-service         9 days ago          Up 7 days           0.0.0.0:54010->8080/tcp, :::54010->8080/tcp
vehicle-location-calculator  172.16.28.217:12000/ndxpro-iot-location:v1.3      "java -cp @/app/jib-..."   vehicle-location-calculator  9 days ago  Up 6 days           9899/tcp, 0.0.0.0:54000->8080/tcp, :::54000->8080/tcp
```

2.1.6.2. 기능 설명

2.1.6.2.1. Data Model 관리

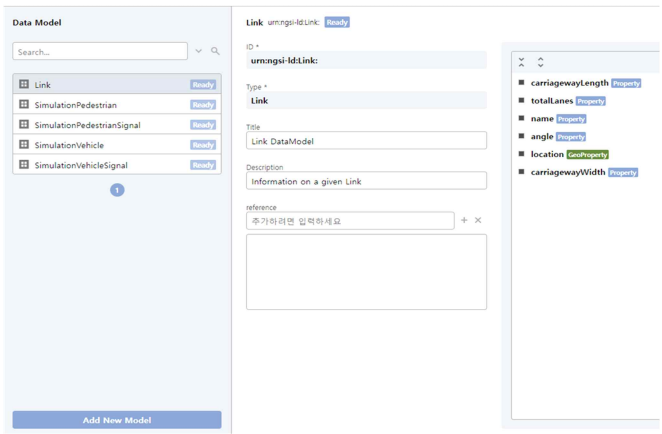
✓ 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 메뉴 확인

디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 메뉴 바



Context	Data Model 레포지토리 역할을 하는 Context 관리 - Context 생성 - Context 에 Data Model 추가 - Context 삭제
Attribute Schema	Attribute 레포지토리 역할을 하는 Attribute Schema 관리 - Attribute Schema 생성 - Attribute Schema 에 Attribute 추가 - Attribute Schema 삭제
Attribute	Attribute 관리 - Attribute 생성 및 수정
Data Model	Data Model 관리 - Data Model 생성 및 수정 - 수정 불가 및 수집 사용 가능한 Data Model 수정 완료 처리 - Data Model 삭제

디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 메인 메뉴

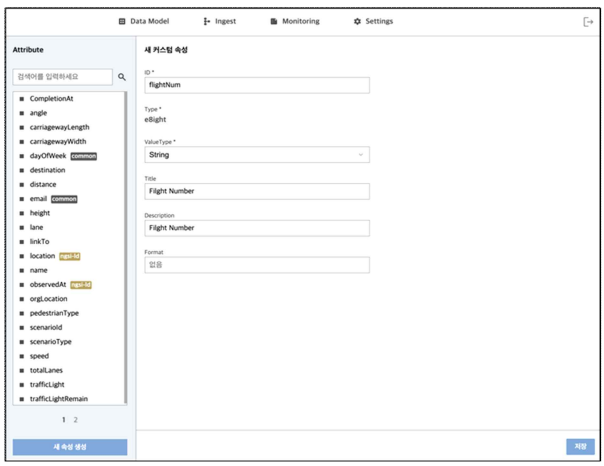


2.1.6.2.1.1. Attribute 관리

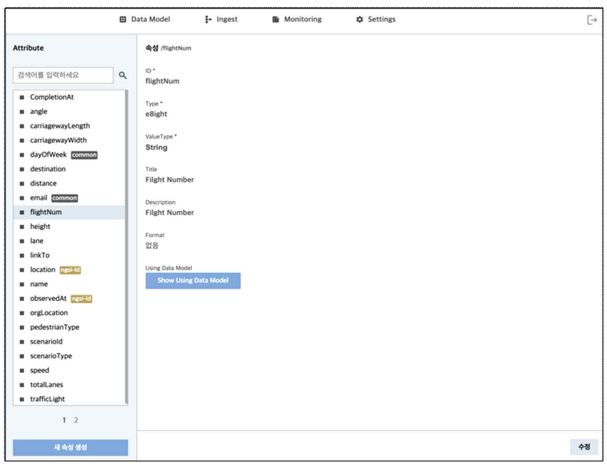
✓ Attribute 생성

- Data Model을 생성하기 전에 Data Model을 구성하기 위한 Attribute를 생성해야 한다.

Attribute 생성



Attribute 생성 후



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

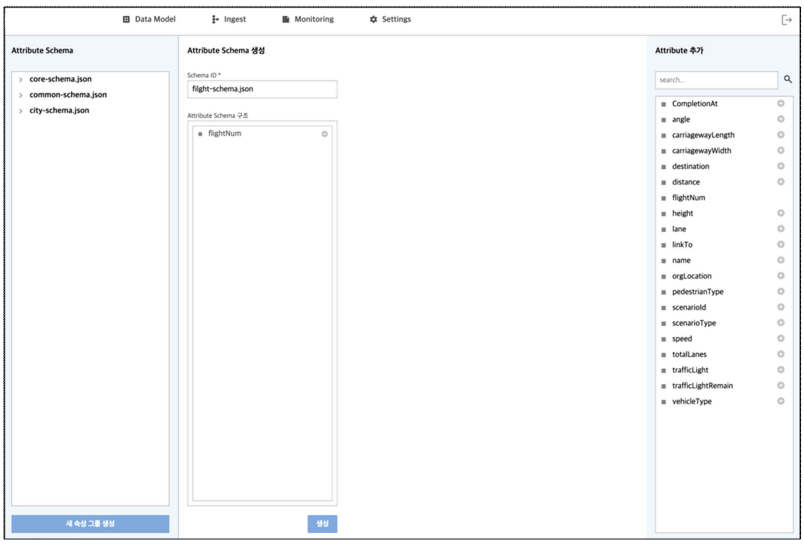
표 4 Attribute 생성 시 입력값

입력값	내용
ID	Attribute ID, Name
Type	Attribute 구분
ValueType	Attribute의 value type (String/Integer/Double/Boolean/Date/Object/ ArrayString/ArrayInteger/ArrayDouble/ArrayBoolean/ArrayObject)
Title	요약 제목
Description	Attribute 설명
Format	GeoJson, DateTime, UN/CEFACT 등 포맷 형식

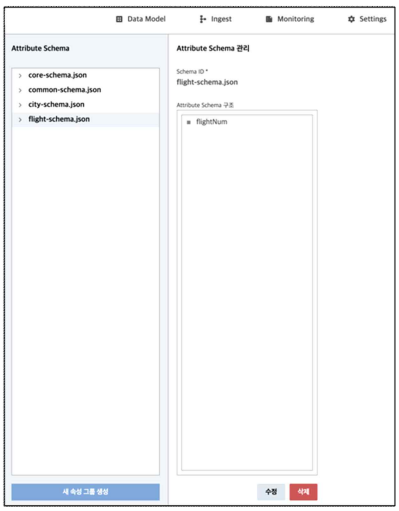
✓ Attribute Schema에 Attribute 추가

- Attribute Schema는 사용자가 도메인별로 구분하여 사용할 수 있다.

Attribute Schema 생성



Attribute Schema 생성 후



2.1.6.2.1.2. Data Model 생성

✓ 기본정보 입력

- Attribute, Attribute Schema를 생성한 후에 Data Model을 입력한다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Data Model 기본 정보 입력

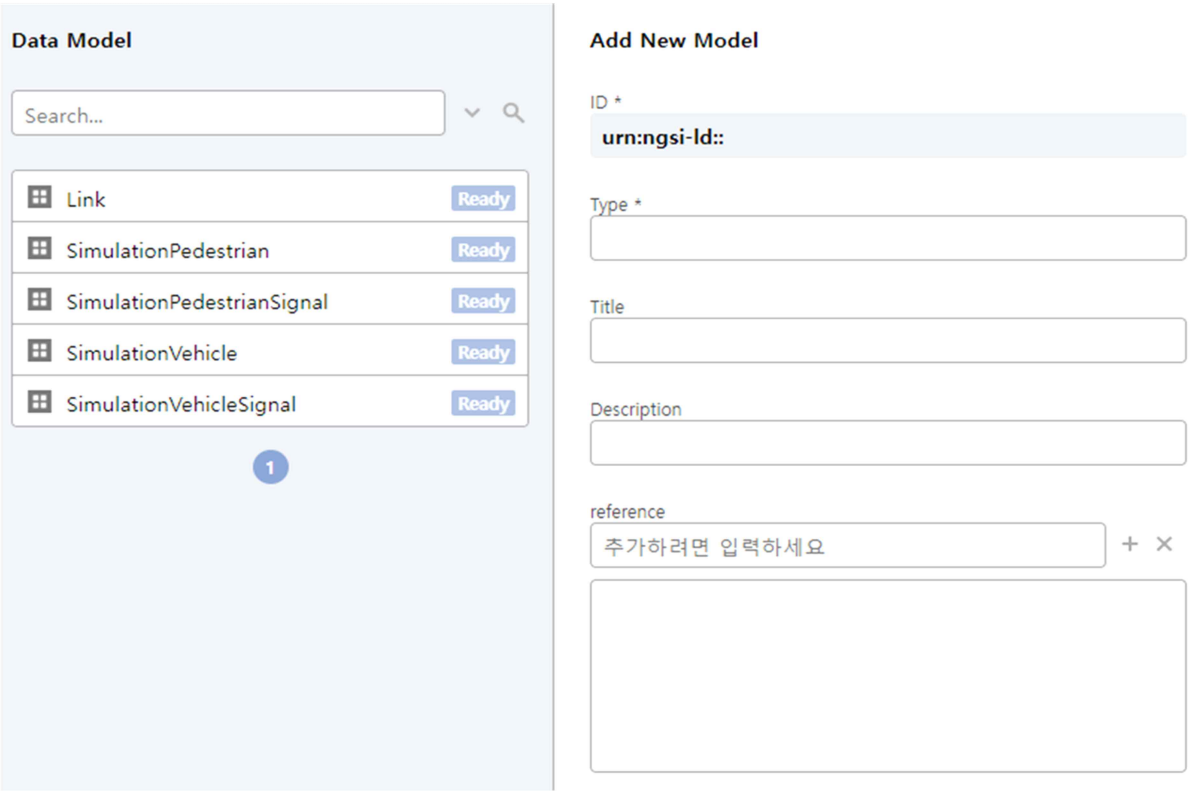


표 5 Data Model 생성 시 입력값

입력값	내용
ID	Attribute ID, Name
Type	Attribute 구분
Title	요약 제목
Description	Attribute 설명
Reference	Data Model에 참조하고 싶은 URL 추가

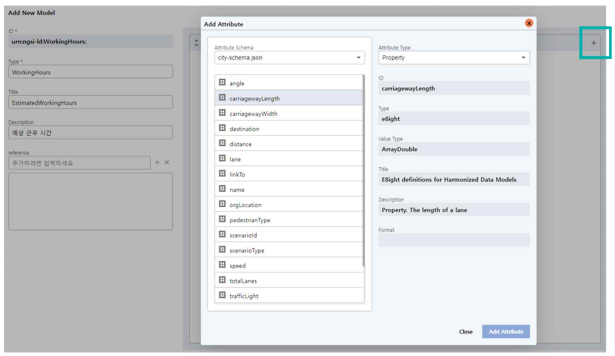
✓ Attribute 추가

- Data Model을 생성할 때 최소 1개 이상의 Attribute를 추가해야 한다.
- Schema ID에서 이전에 생성한 Attribute Schema ID를 선택하고, 해당 Schema에 포함된 Attribute 정보를 가져와서 사용한다.
- 또한, Attribute를 추가하면서 Data Model에서 해당 Attribute를 어떻게 사용할 것인지 추가 정보를 설정한다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Attribute Schema 선택



Attribute 추가 정보 설정

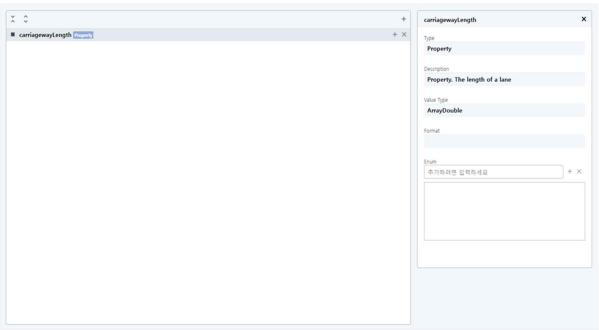


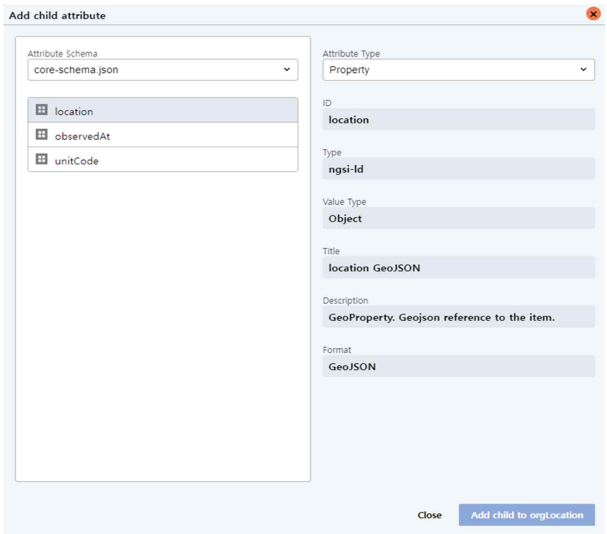
표 6 Data Model에 Attribute 추가 시 입력값

입력값	내용
Schema ID	사용하려는 Attribute Schema ID 선택
ID	선택한 Attribute Schema의 사용하려는 Attribute ID 선택
Type	해당 Attribute를 DataModel의 어떤 타입으로 사용할 것인지 선택 (Property, GeoProperty, Relationship)
Enum	선택한 Attribute에 따른 유효성 검사 조건 설정
필수 여부	해당 Attribute 필수여부 설정

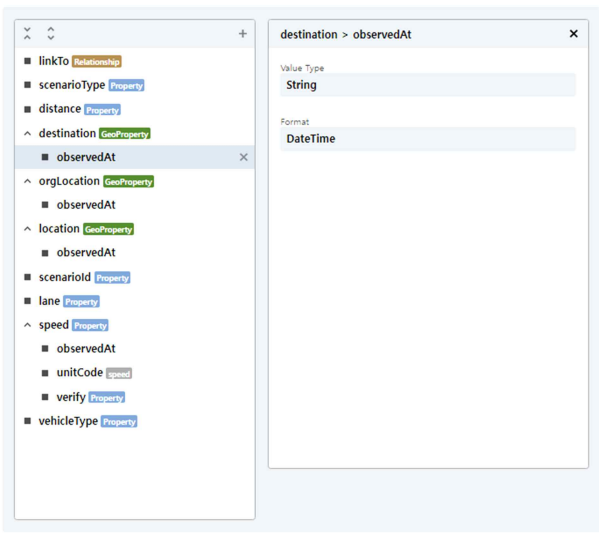
✓ Child Attribute 추가

- Attribute 추가와 동일하게 진행한다.

Child Attribute 추가



Child Attribute 추가된 모습



✓ Data Model 생성 완료

- Data Model을 생성하고 난 이후 수정 사항이 있으면 계속 수정 가능하다.
- 더 이상 수정 사항이 없다면, Change status to Ready 버튼을 눌러서 수정 불가하고 데이터 수집에 사용가능한 Data Model을 생성한다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

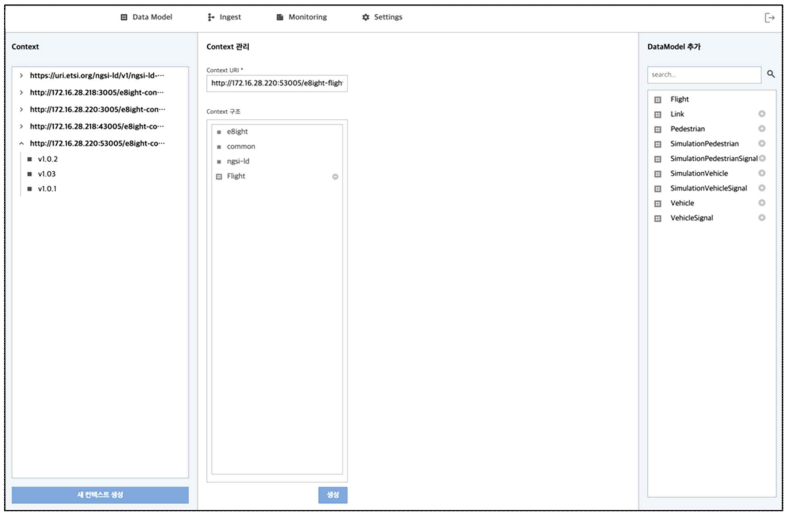
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.6.2.1.3. Context 생성 및 접속

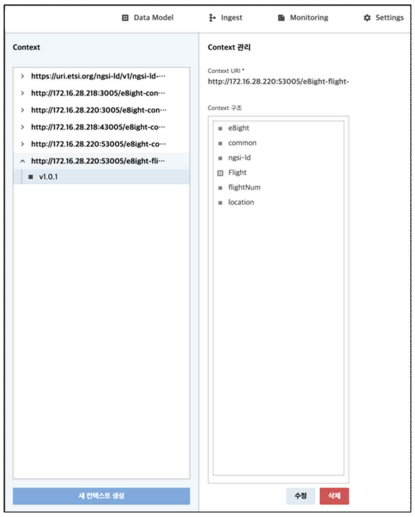
✓ Context 생성

- 생성한 Data Model을 Context에 추가하여 차후 수집된 Entity 데이터에서 해당 Context를 통해 Data Model 또는 Attribute를 참조할 수 있도록 한다.
- 완료된 Data Model만 Context에 추가할 수 있다.

Context 생성 및 Data Model 추가



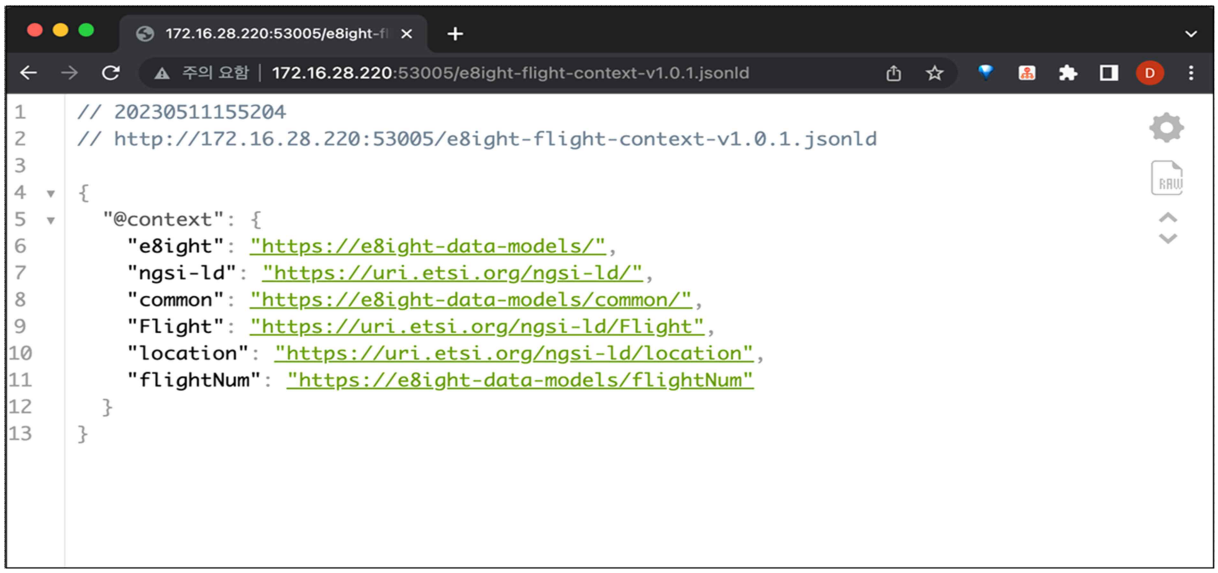
Data Model 추가 후



✓ Context 접속

- Context를 생성하면 Context URI(Link)를 사용하여 Context 데이터를 볼 수 있다. 차후 수집된 Entity 데이터에서 Data Model 출처 정보나 Attribute 출처 정보는 Context를 통해 알 수 있다.

Context



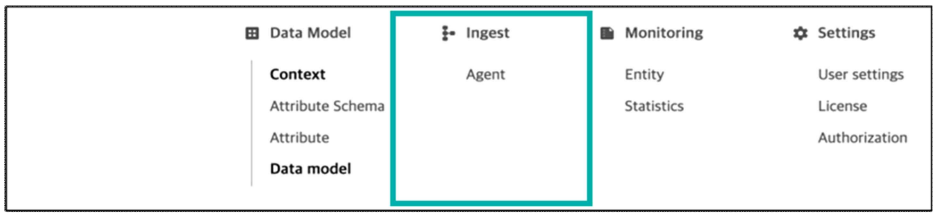
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.6.2.2. Data Ingest 설정

✓ 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼의 Data Ingest 메뉴 확인

디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 메뉴 바



Agent	데이터 수집 Agent 관리 - Agent 생성 / 수정 / 제거 - Agent 실행 / 종료 - Agent 관리 이력 - NGSI-LD Translator 생성

2.1.6.2.2.1. Ingest Agent 목록 확인

✓ Ingest UI 왼쪽 사이드바에서는 생성된 Agent 목록을 확인할 수 있고, 메인 화면에서는 각 Agent의 상세 정보를 확인할 수 있다.

디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 Data Ingest UI

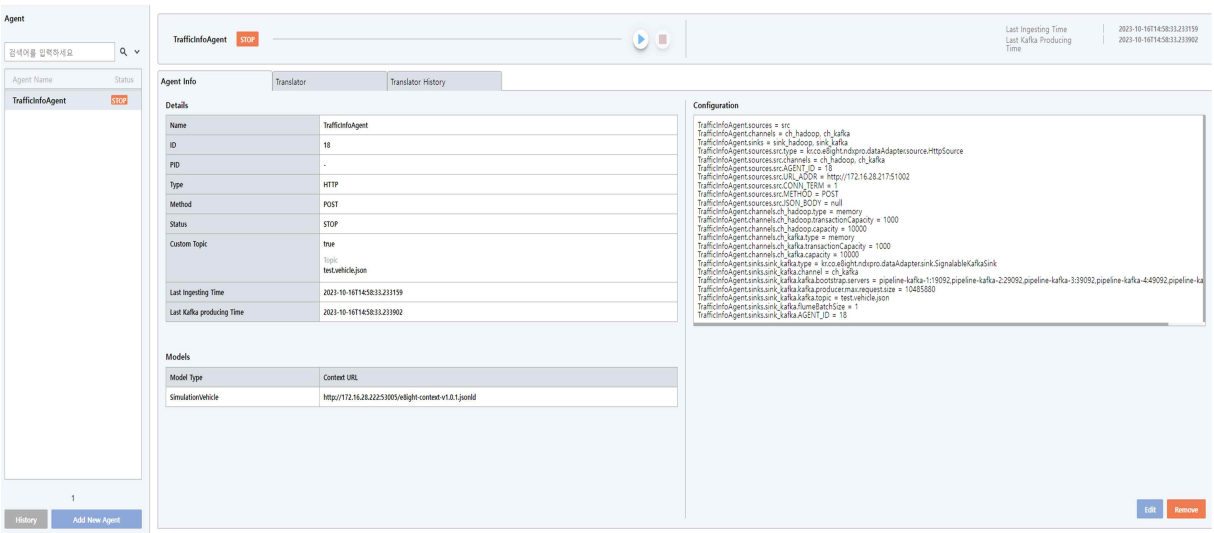


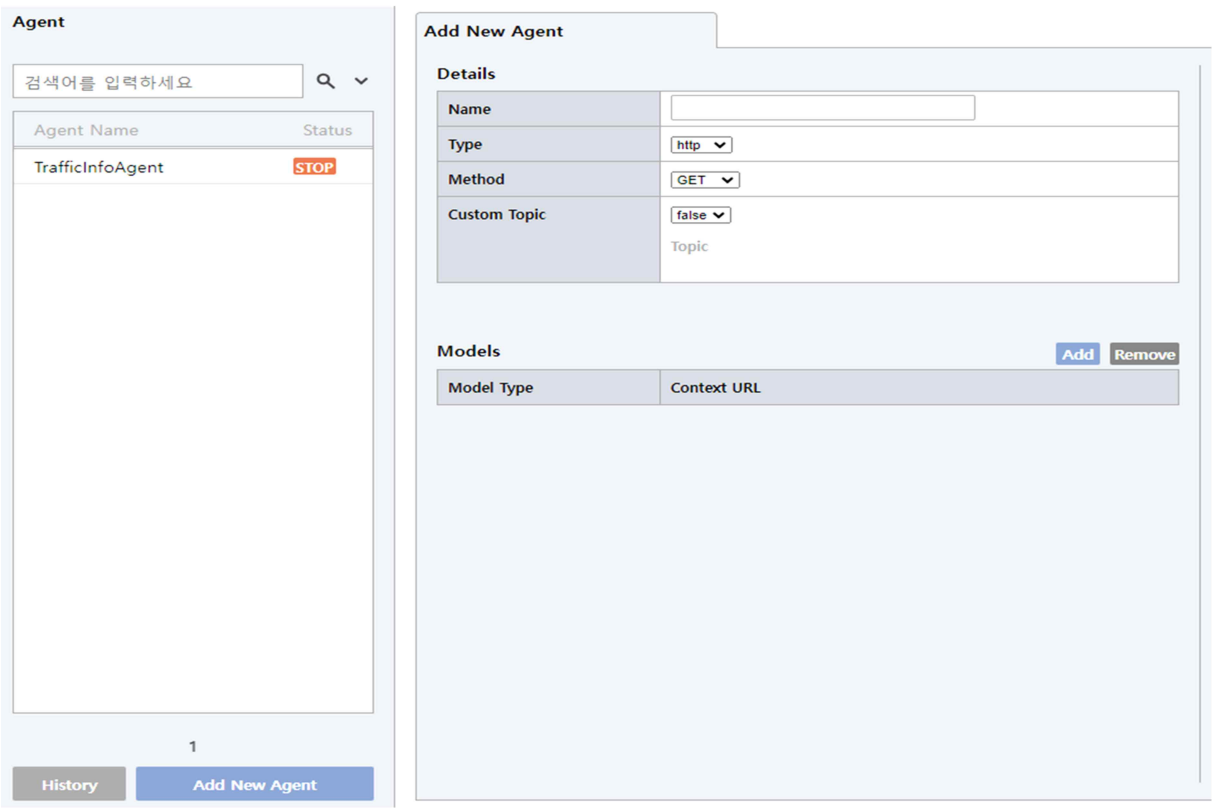
표 7 Ingest Model 각 속성별 설명

속성 이름	설명
Name	Agent 이름
ID	고유번호
PID	프로세스 ID
Type	통신 타입(HTTP, HTTPS 등)
Method	HTTP Method(GET, POST)
Status	Agent 현재 상태
Custom Topic	커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름
Last Ingesting Time	마지막으로 데이터를 수집한 시간
Last Kafka Producing Time	마지막으로 수집한 데이터를 카프카에 저장한 시간
Configuration	자동으로 생성되는 Apache Flume 설정 파일 내용

2.1.6.2.2.2. Ingest Agent 생성

- ✓ 좌측 사이드바 하단의 Add New Agent 버튼을 클릭하면 Agent 생성 화면으로 이동할 수 있다. Add 버튼을 클릭하여 생성할 Agent에서 미리 생성해둔 수집할 데이터의 모델을 선택한다(여러 개 선택 가능).
- ✓ 좌측 사이드바 하단 Add New Agent 클릭

Ingest Agent 생성 창



- ✓ Add 버튼을 클릭하여 수집할 데이터 모델 선택
- ✓ 값을 입력 또는 선택하고 우측 하단 Save 버튼을 클릭하여 Agent 생성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 Ingest Agent 생성 화면

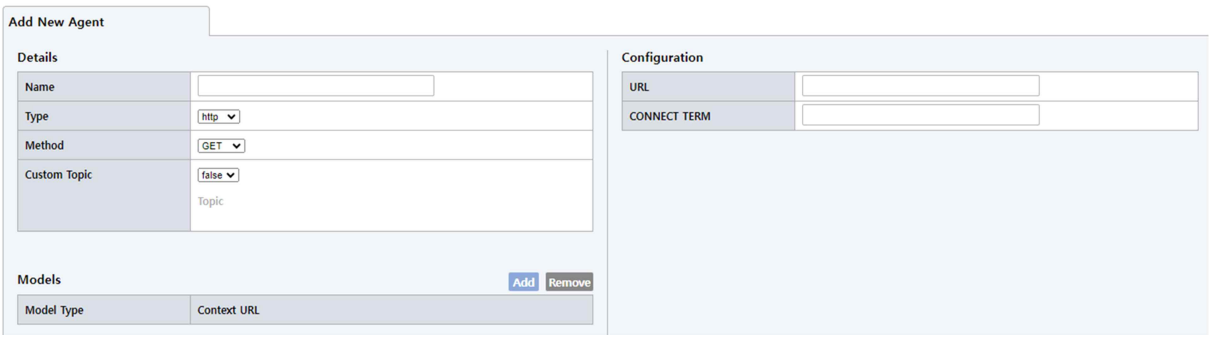


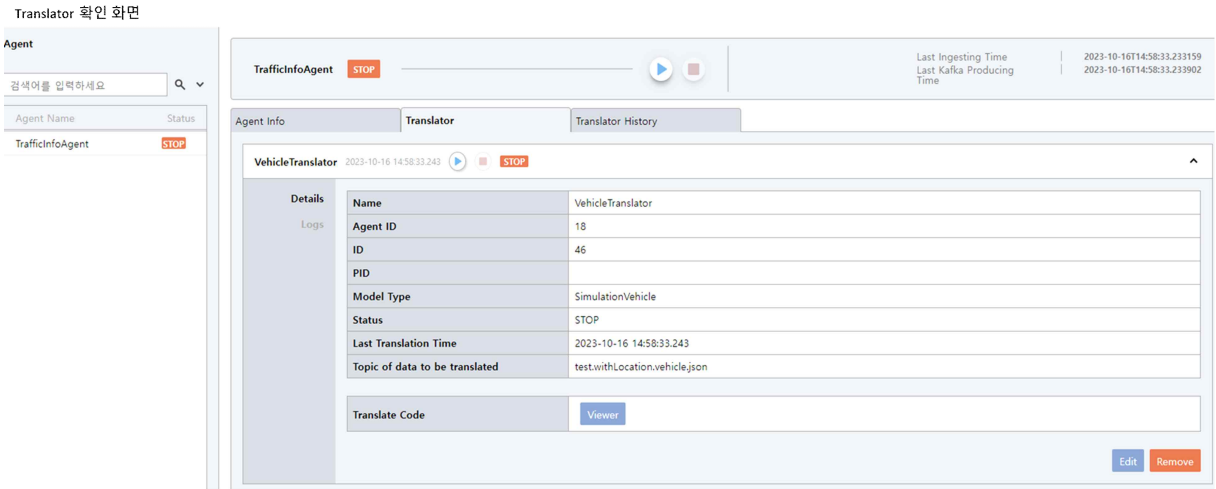
표 8 Ingest Agent 생성 화면 각 속성별 설명

속성 이름	설명
Name	Agent 이름
Type	통신 타입(HTTP, HTTPS 등)
Method	HTTP Method(GET, POST)
Custom Topic	커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름
Configuration	자동으로 생성되는 Apache Flume 설정 파일
URL	Agent가 주기적으로 요청할 HTTP URL
CONNECT TERM	수집 주기(초)

2.1.6.2.2.3. Translator 생성

✓ 메인 화면의 Translator 탭을 클릭하여 해당 Agent에 등록된 Translator 목록 확인

Translator 확인 화면

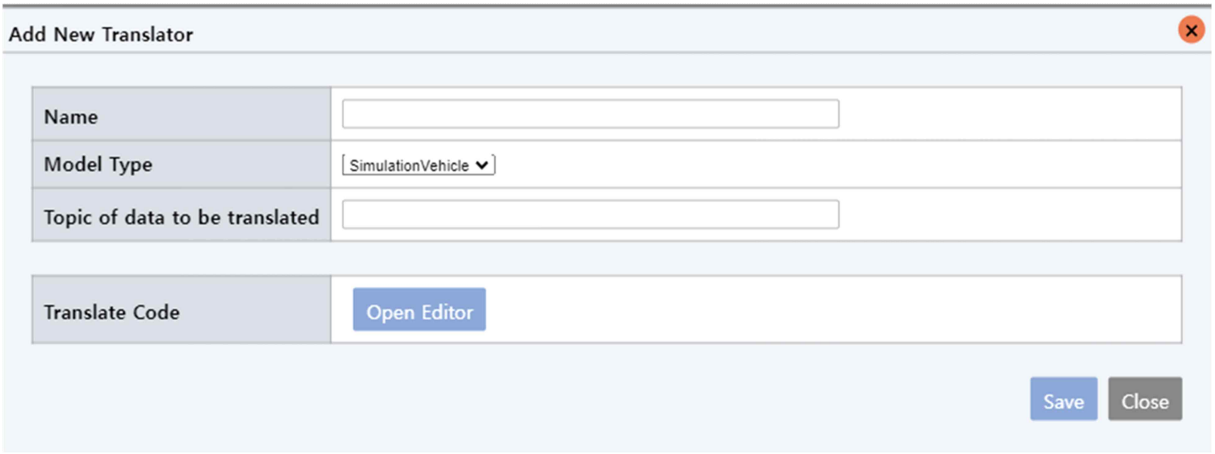


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 우측 하단의 New Translator 버튼을 클릭하여 새로운 Translator 생성

신규 Translator 생성 팝업창

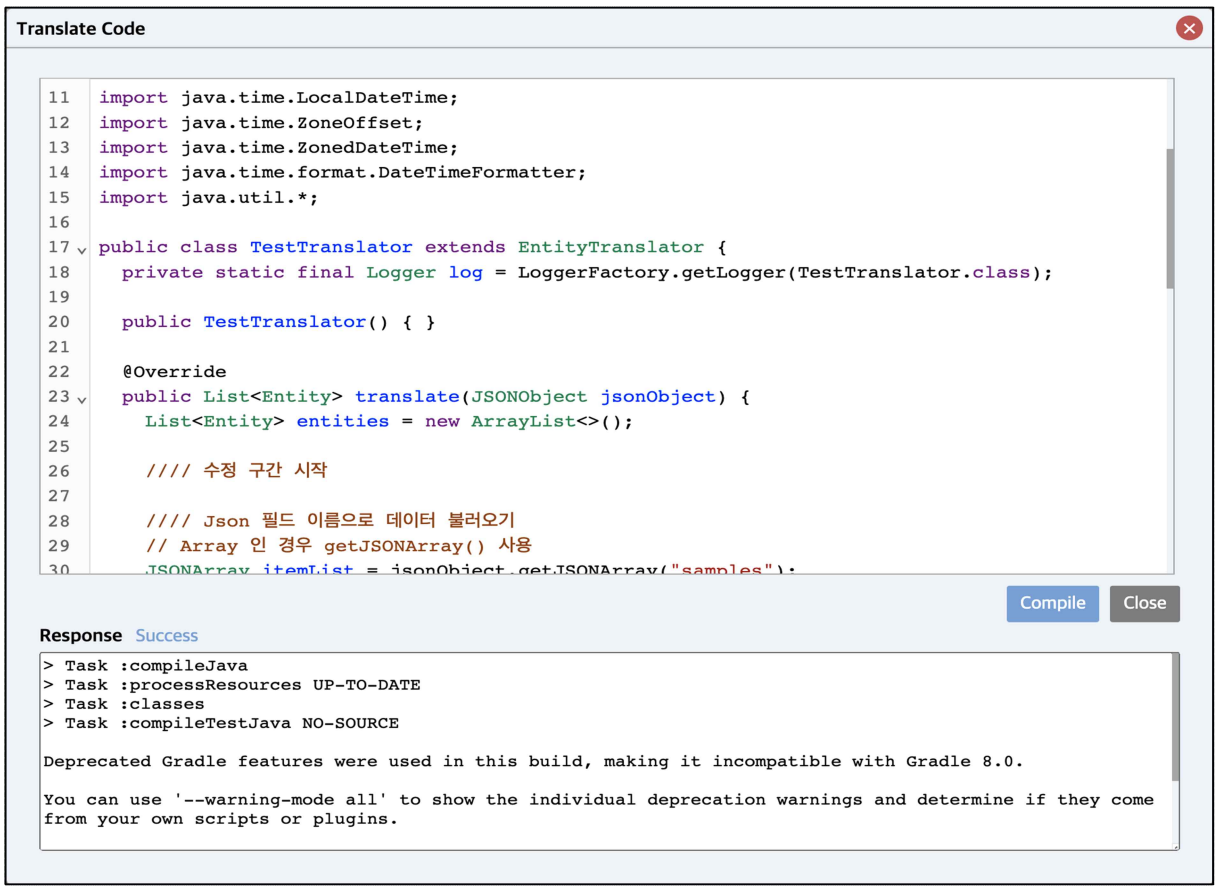


✓ 이름 및 데이터 모델 값을 입력하고 Open Editor 버튼을 클릭하면 Translator Code Editor 팝업창이 출력, 샘플 Java Code가 주어짐

✓ 수정 구간을 json에 맞게 수정한 뒤 Compile 버튼을 통해 문법 오류를 확인 (Compile Response가 성공인 것을 확인

✓ Close 버튼을 통해 Translator 생성 팝업창으로 돌아온 뒤 Save 버튼으로 Translator를 생성

Translator code editor



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.6.2.2.4. Agent 실행

✓ 메인 화면 상단의 버튼을 클릭하여 Agent 제어

Agent 제어 영역

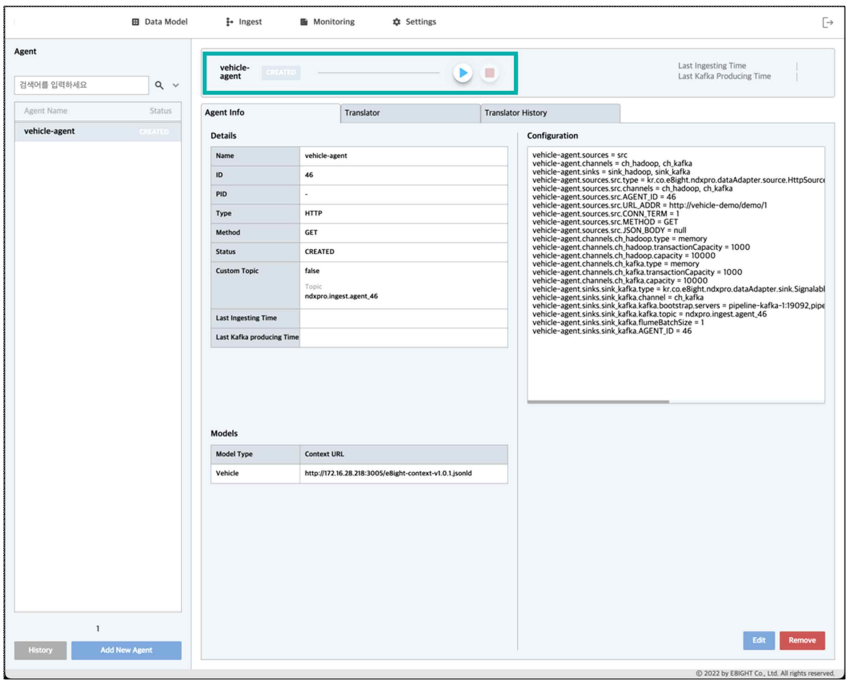


표 9 Status 설명

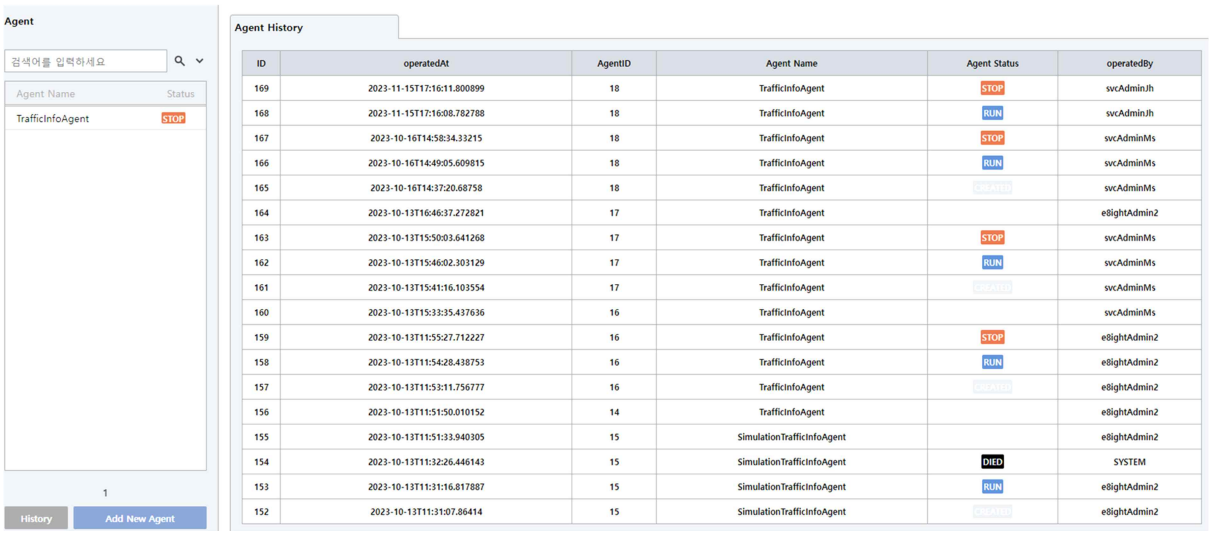
Status	설명
CREATED	생성됨
RUN	실행중
HANG	문제 발생 (프로세스 실행 중)
DIED	문제 발생 (프로세스 종료)
STOP	중지됨

✓ 사이드 메뉴 하단의 History 버튼을 클릭하여 Agent의 작동 이력을 실행 순으로 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Agent 작동 이력



ID	operatedAt	AgentID	Agent Name	Agent Status	operatedBy
169	2023-11-15T17:16:11.800899	18	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminJh
168	2023-11-15T17:16:08.782788	18	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminJh
167	2023-10-16T14:58:34.33215	18	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminMs
166	2023-10-16T14:49:05.609815	18	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminMs
165	2023-10-16T14:37:20.68758	18	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
164	2023-10-13T16:46:37.272821	17	TrafficInfoAgent		e8ightAdmin2
163	2023-10-13T15:50:03.641268	17	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminMs
162	2023-10-13T15:46:02.303129	17	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminMs
161	2023-10-13T15:41:16.103554	17	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
160	2023-10-13T15:33:35.437636	16	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
159	2023-10-13T11:55:27.712227	16	TrafficInfoAgent	STOP	e8ightAdmin2
158	2023-10-13T11:54:28.438753	16	TrafficInfoAgent	RUN	e8ightAdmin2
157	2023-10-13T11:53:11.756777	16	TrafficInfoAgent		e8ightAdmin2
156	2023-10-13T11:51:50.010152	14	TrafficInfoAgent		e8ightAdmin2
155	2023-10-13T11:51:33.940305	15	SimulationTrafficInfoAgent		e8ightAdmin2
154	2023-10-13T11:32:26.446143	15	SimulationTrafficInfoAgent	DIED	SYSTEM
153	2023-10-13T11:31:16.817887	15	SimulationTrafficInfoAgent	RUN	e8ightAdmin2
152	2023-10-13T11:31:07.86414	15	SimulationTrafficInfoAgent		e8ightAdmin2

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

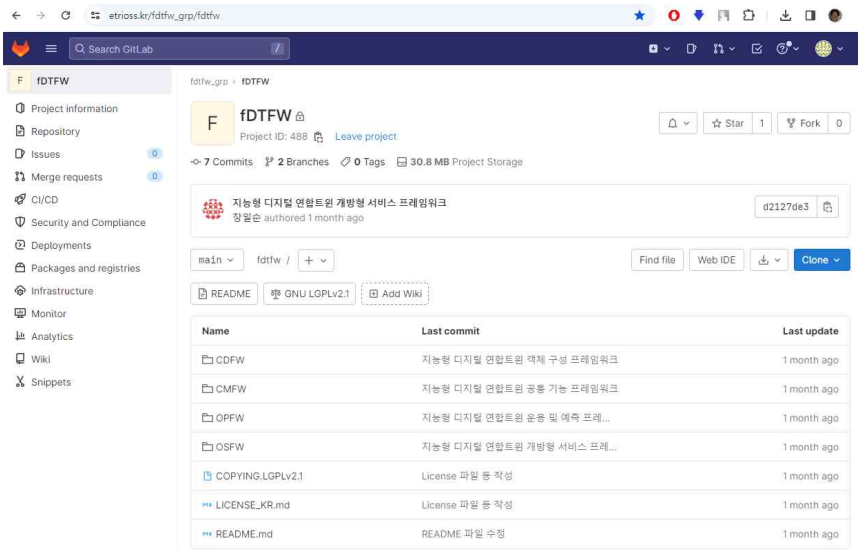
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.7. 시뮬레이션

2.1.7.1. 개발 환경 구성

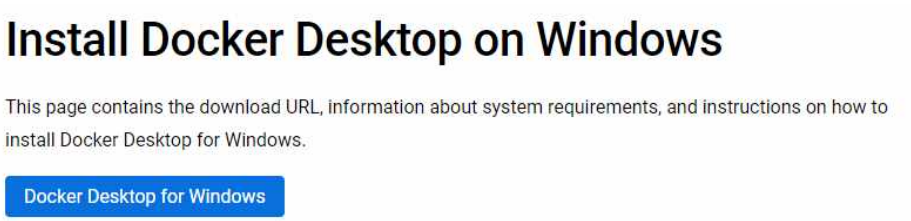
2.1.7.1.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치(C:₩FDTFW에 설치할 경우)

- ✓ cd C:₩FDTFW
- ✓ git clone https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw

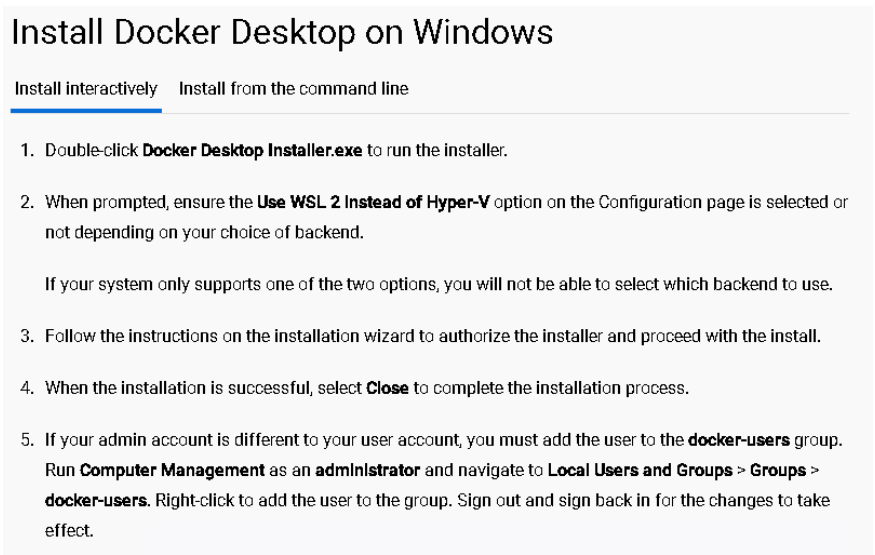


2.1.7.1.2. 도커 데스크탑 설치 (윈도우 기준)

- ✓ Docker Desktop for Windows 다운로드
  - (https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/)



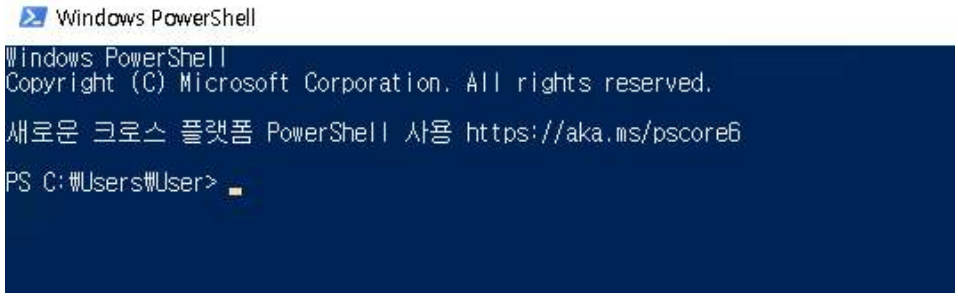
- ✓ WSL2 기반 Docker Desktop 설치



2.1.7.1.3. 도커 컨테이너 설치

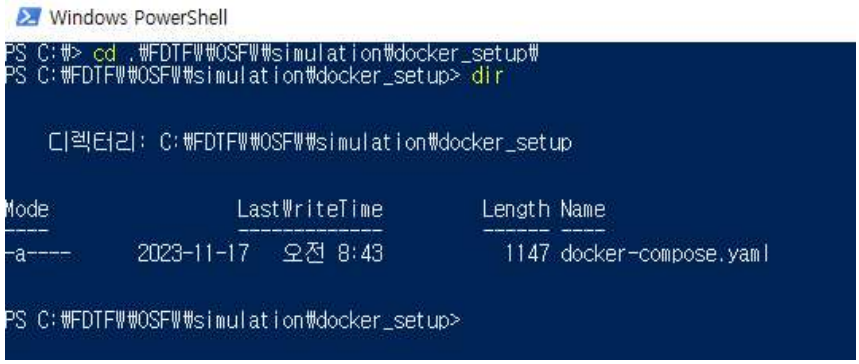
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Windows Powershell 콘솔 실행



✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치 폴더의 도커 셋업 폴더로 이동

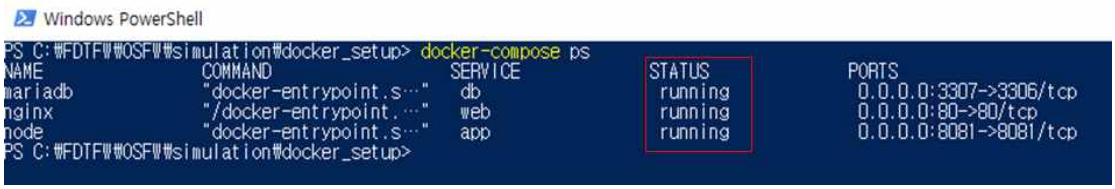
- (C:₩FDTFW₩OSFW₩simulation₩docker_setup)



✓ docker-compose 실행하여 컨테이너 생성



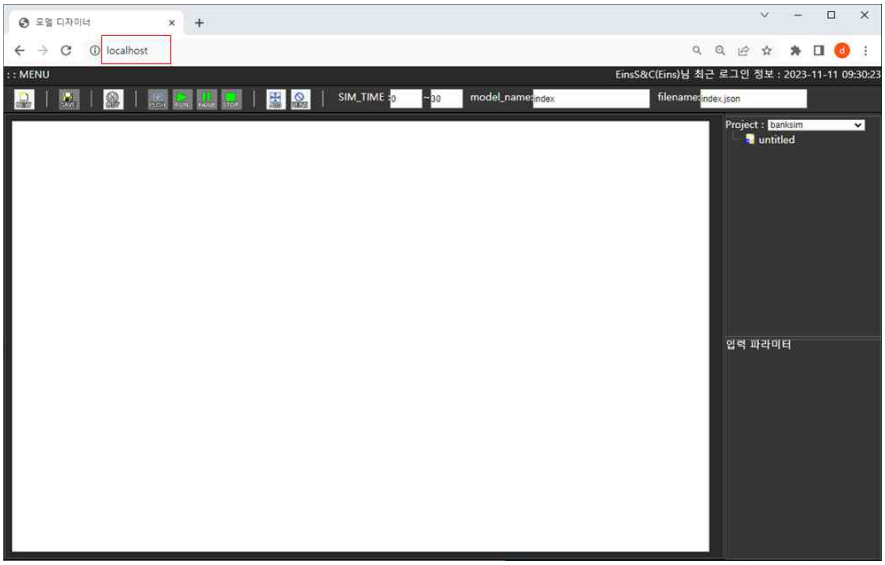
✓ 컨테이너 실행 확인



✓ web 접속 확인(http://localhost)

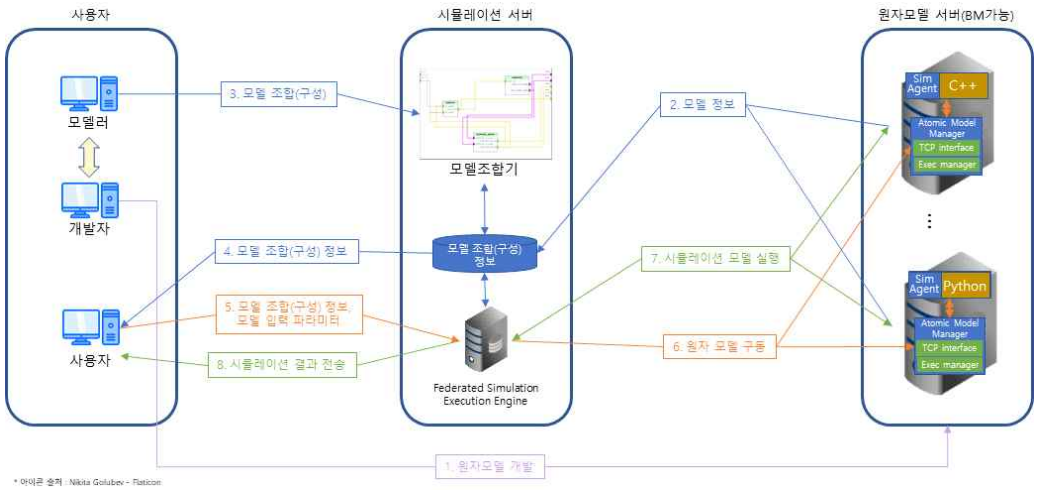
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.7.2. 구동/실행

2.1.7.2.1. 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크 시뮬레이션 구조 및 운영개념



2.1.7.2.1.1. 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크 시뮬레이션 폴더 구조

```
/FDTFW
    /OSFW                          : 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크
        /simulation                : 시뮬레이션
            /app_root              : WAS Source
            /db                    : DB Data
            /docker_setup          : 도커 셋업용
            /sim_engine            : 시뮬레이션 엔진
            /web_conf              : WEB 환경설정
            /web_root              : WEB Source
```

2.1.7.2.2. WEB/WAS/DB 실행

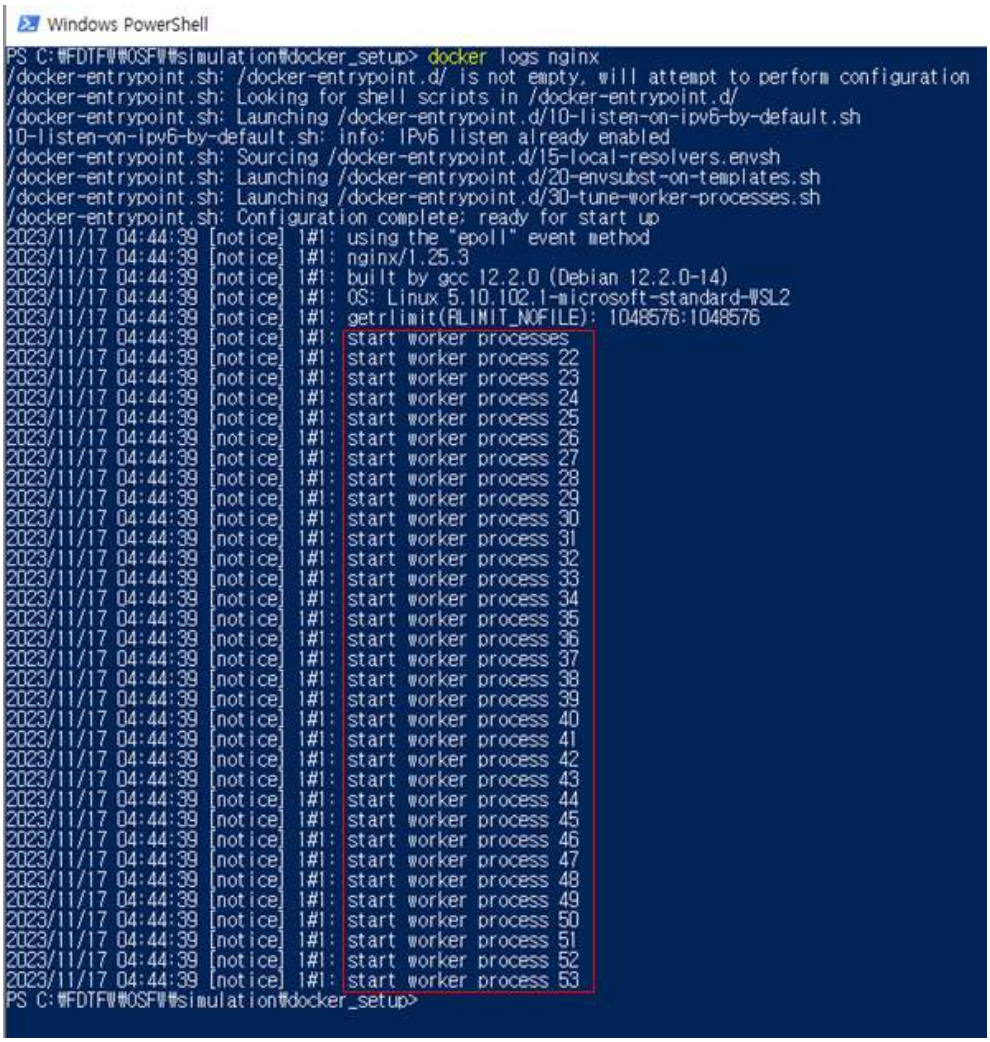
✓ Windows Powershell 도구로 연합 디지털 트윈 프레임워크의 도커 셋업 폴더로 이동하여 컨테이너 실행(C:₩FDTFW₩OSFW₩simulation₩docker_setup)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



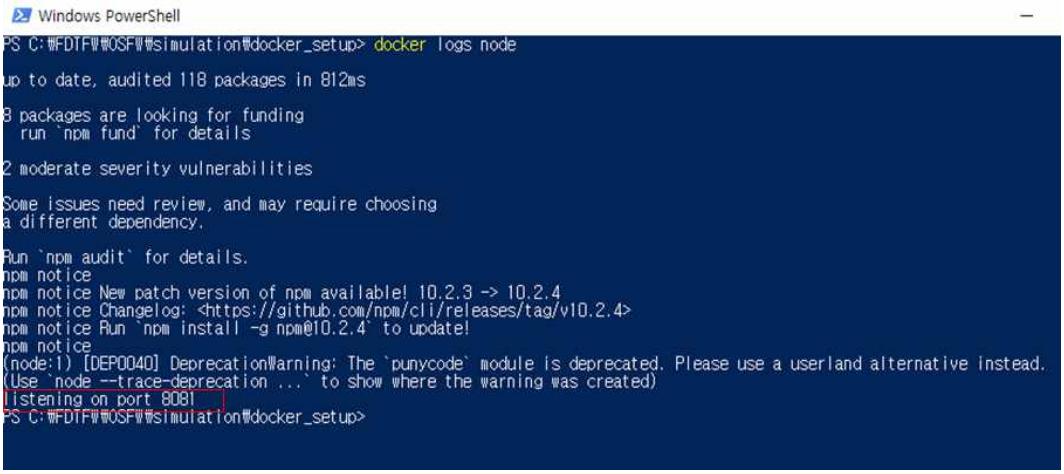
✓ WEB 서버 정상 확인(docker logs nginx)



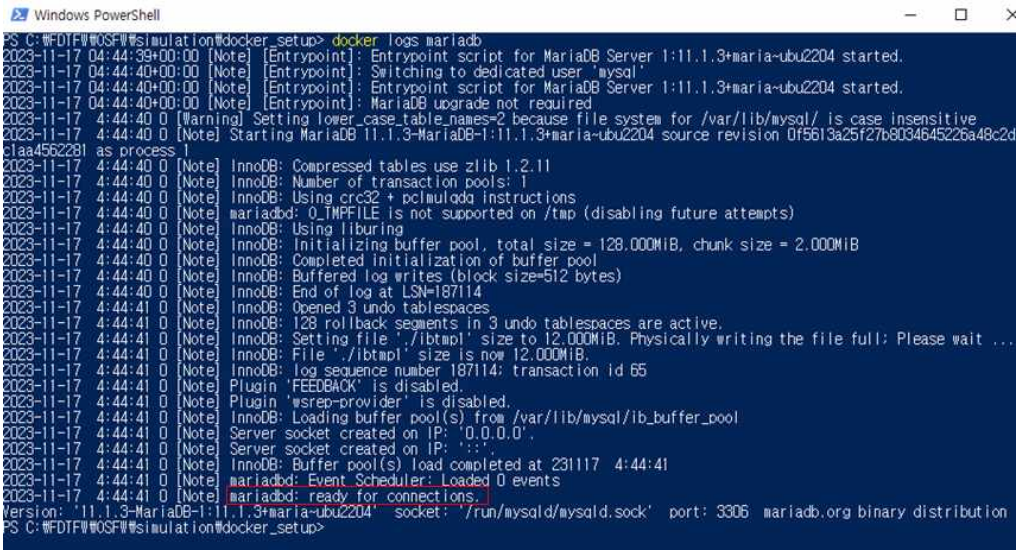
✓ WAS 서버 정상 확인(docker logs node)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



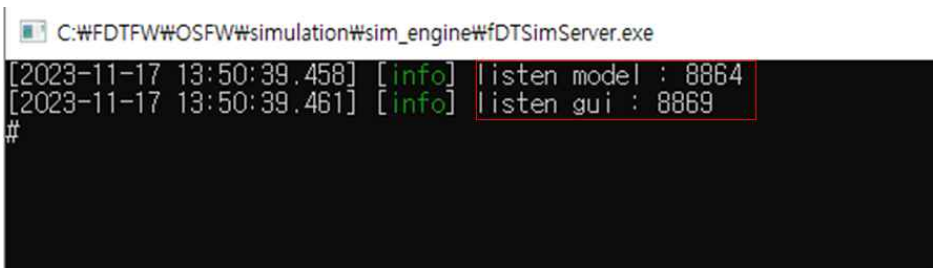
✓ DB 서버 정상 확인(docker logs mariadb)



2.1.7.2.3. 시뮬레이션 서버 시작

✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 시뮬레이션 엔진 실행

- (C:₩FDTFW₩OSFW₩simulation₩sim_engine₩fDTSimServer.exe)

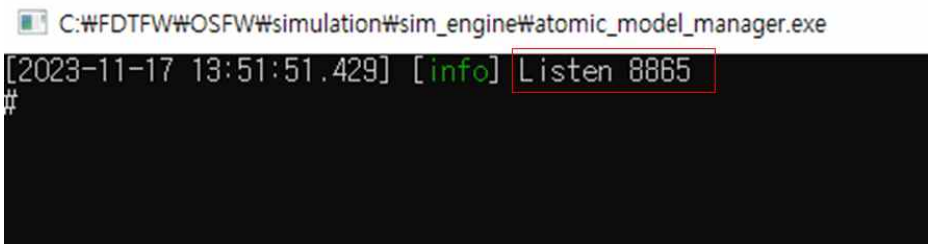


✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 모델 매니저 실행

- (C:₩FDTFW₩OSFW₩simulation₩sim_engine₩atomic_model_manager.exe)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

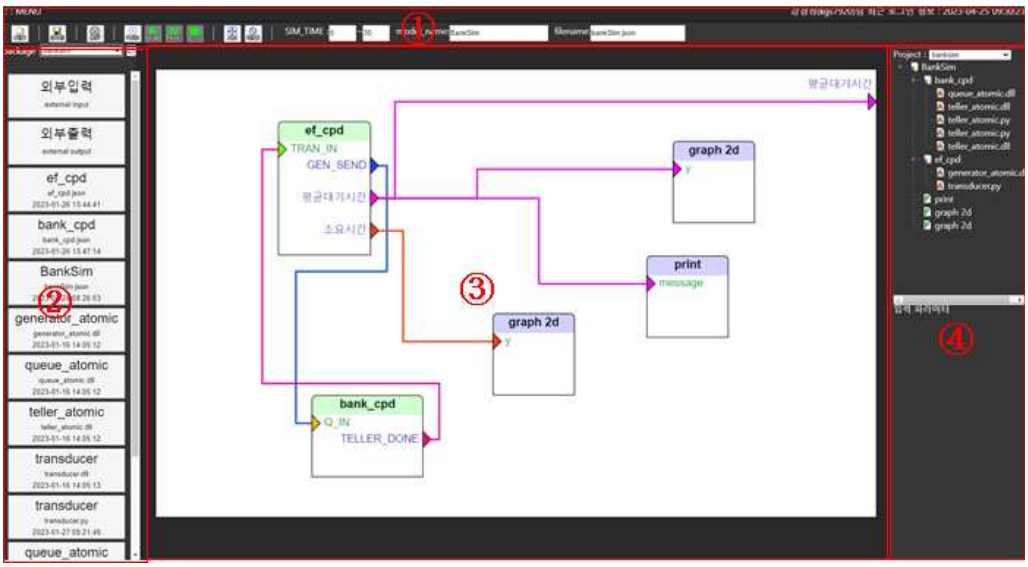
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.7.3. 기능 설명 및 사용법

2.1.7.3.1. 시뮬레이션 모델 조합기

✓ 기 개발된 시뮬레이션 유형의 모델을 조합하여 새로운 모델을 개발할 수 있는 도구



- 메인 메뉴 창
- 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창
- 모델 조합 편집창
- 편집중인 모델의 속성창

✓ 메인메뉴 창



시뮬레이션 모델 조합기의 메인 메뉴로 조합된 모델을 저장/불러오기, 시뮬레이션 실행이 가능하다.

- 새로운 조합 모델 생성
- 편집 중인 모델 저장
- 등록/저장된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트창 활성화
- 시뮬레이션 제어
  - 편집 중인 모델을 시뮬레이션 서버에 업로드
  - 업로드 된 모델 시뮬레이션 실행
  - 실행중인 시뮬레이션 일시 정지

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 실행중인 시뮬레이션 정지
- 기타
- 시뮬레이션 시간 설정
- 편집 중인 모델 이름

✓ 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창



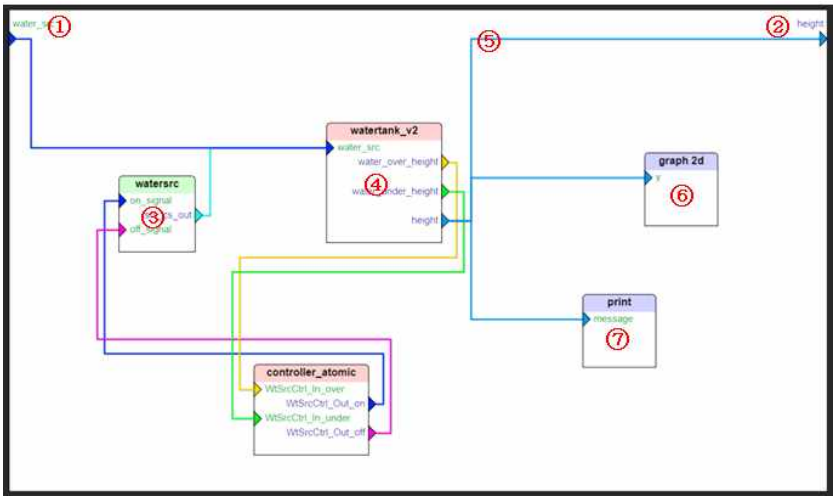
등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트를 보여주는 창으로 모델 리스트를 더블클릭하여 해당 모델을 편집화면으로 불러오거나, 편집화면으로 드래그 하여 현재 편집중인 조합모델의 서브모델로 추가 할 수 있다.

- 시뮬레이션 모델의 분류를 위한 그룹
- 리스트 갱신
- 조합모델의 외부 입력 포트 추가
- 조합모델의 외부 출력 포트 추가
- 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 모델 조합 편집창



단일/조합 모델을 이용하여 새로운 조합모델을 생성/편집하는 화면이다. 각 모델간 입/출력 포트를 연결하여 모델간 메시지 연동이 가능하다.

- 편집중인 조합모델의 외부 입력포트
- 편집중인 조합모델의 외부 출력포트
- 편집중인 조합모델의 하위 모델로 파란색의 타이틀은 조합모델을 표현
- 편집중인 조합모델의 하위모델로 붉은색의 타이틀은 단일모델을 표현
- 모델의 입/출력 포트를 연결해주는 라인
- 모델의 출력값을 그래프로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 그래프를 보여준다.
- 모델의 출력값을 콘솔형태로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 텍스트를 보여주는 콘솔화면을 보여준다.

✓ 편집중인 모델의 속성창

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

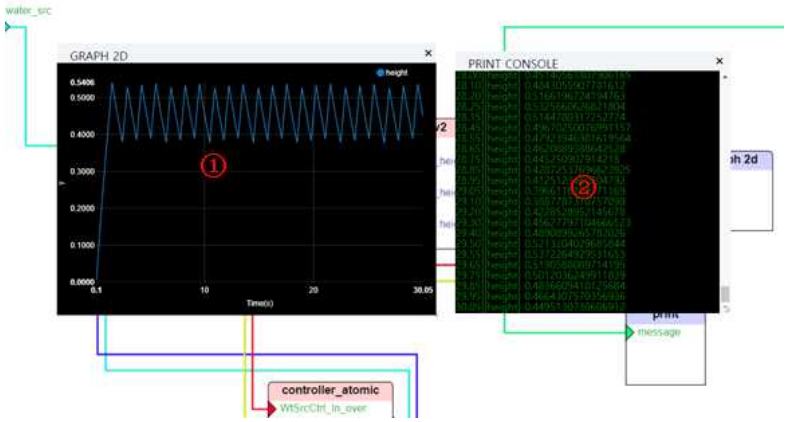
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



편집중인 조합모델에 속한 하위 모델리스트와 모델들의 입력파라미터를 설정할 수 있다.

- 편집중인 조합모델의 그룹명
- 편집중인 조합모델에 포함된 하위 모델 리스트
- 편집중인 조합모델에 포함된 하위모델들의 입력파라미터 설정화면

✓ 시뮬레이션 결과 확인창



조합모델의 시뮬레이션 결과를 실시간 확인하기 위한 그래프와 텍스트 콘솔 화면이다.

- 시뮬레이션 결과값을 그래프로 보여주는 화면
- 시뮬레이션 결과값을 텍스트형태로 보여주는 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

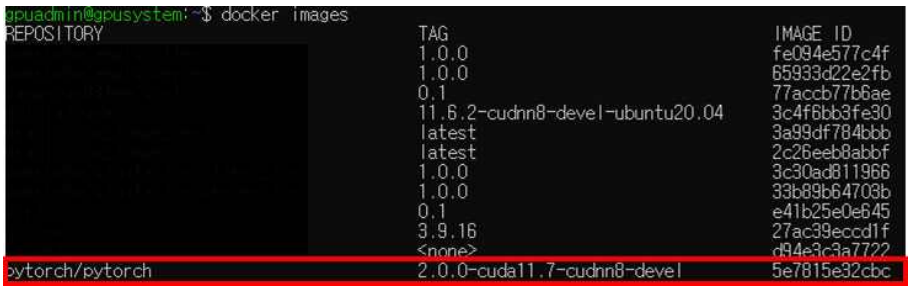
2.1.8. 미세먼지 예측 서비스 제작 단계

2.1.8.1. 개발 환경 구성

2.1.8.1.1. 환경 설정

✓ docker pull pytorch/pytorch:latest

- 사용자 환경에 따라 상이하며, Driver Version, Cuda Version등 호환 여부 확인 필요
- 예) 본 테스트에서는 Pytorch '2.0.0+cu117' GPU version을 사용하였음.
- Import된 Images는 Docker Image를 통해 확인 가능

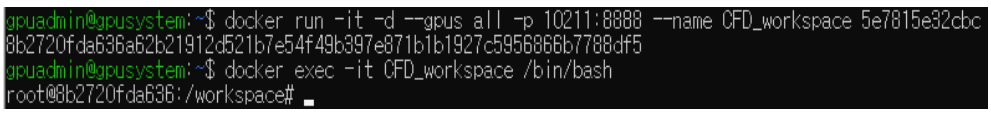


✓ Import 한 Image를 사용하여 컨테이너 생성

- 예) docker run –it –d —gpus all –p 10088:8888 —name CFD_workspace <Image id>

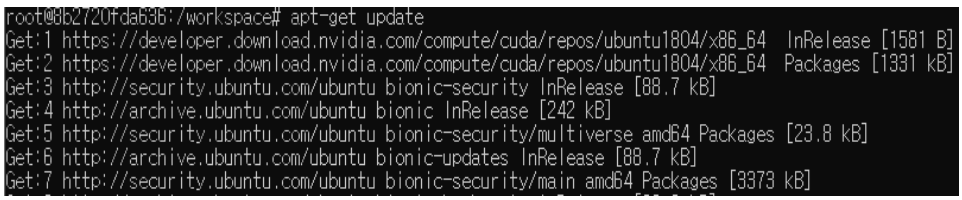
2.1.9. 컨테이너 접속

✓ 예) docker exec –it CFD_workspace /bin/bash



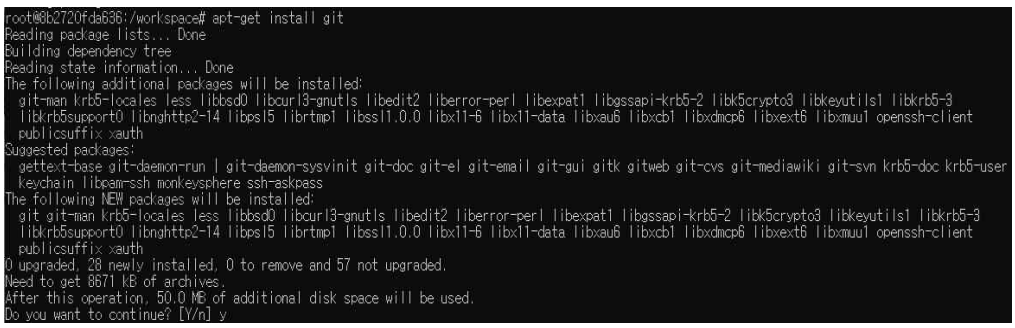
2.1.10. 컨테이너 내부 패키지 업데이트

✓ 명령어 : apt-get update



2.1.11. git 설치

✓ 명령어 : apt-get install git



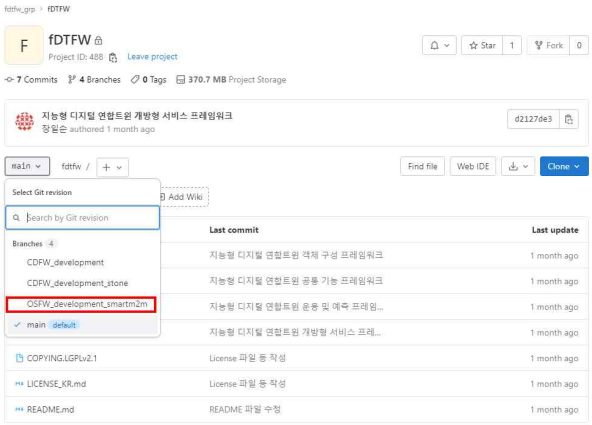
2.1.11.1.1. 딥러닝 기반 유동장 예측 코드 가져오기

✓ git clone –b OSFW_development_smartm2m https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git

- 아래 Repo에서 OSFW_development_smartm2m Branch를 Clone

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- git clone 시 입력해야 하는 계정 및 패스워드는 etrioss.kr/fdtfw_grp repository 에서 접근 시 요구되는 계정을 입력해야 함.




```
root@8b2720fda636:/workspace# git clone -b OSFW_development_smartm2m https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git
Cloning into 'fdtfw'...
Username for 'https://etrioss.kr': changwoo@smartm2m.co.kr
Password for 'https://changwoo@smartm2m.co.kr@etrioss.kr':
remote: Enumerating objects: 7385, done.
remote: Counting objects: 100% (7382/7382), done.
remote: Compressing objects: 100% (4797/4797), done.
remote: Total 7385 (delta 2438), reused 7345 (delta 2419), pack-reused 3
Receiving objects: 100% (7385/7385), 370.12 MiB | 44.63 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2438/2438), done.
Checking out files: 100% (5039/5039), done.
```

2.1.11.1.2. 주피터 사용환경 구축

(PoC 코드는 주피터 사용환경 필요 없으며, 향후 실행 스크립트 파일생성 예정)

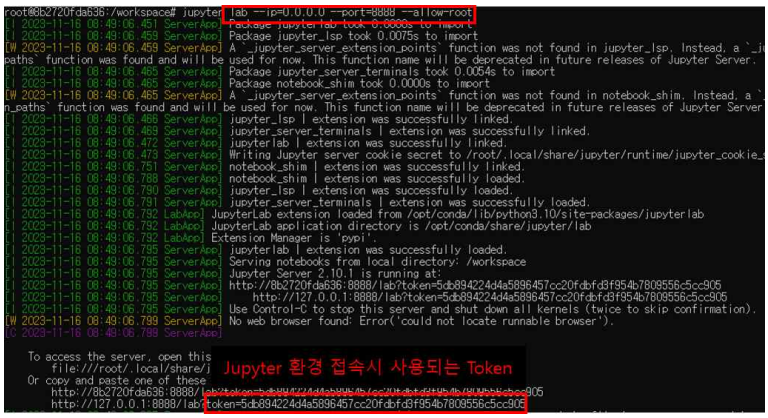
✓ 설치

- 명령어 : pip install jupyterlab

```
root@8b2720fda636:/workspace# pip install jupyterlab
Collecting jupyterlab
  Downloading jupyterlab-4.0.8-py3-none-any.whl (9.2 MB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.2/9.2 MB 51.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting jupyter-core
  Downloading jupyter_core-5.5.0-py3-none-any.whl (28 kB)
Collecting notebook-shim>=0.2
  Downloading notebook_shim-0.2.3-py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting jupyter-server<3,>=2.4.0
  Downloading jupyter_server-2.10.1-py3-none-any.whl (378 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 378.6/378.6 kB 55.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting packaging
  Downloading packaging-23.2-py3-none-any.whl (53 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53.0/53.0 kB 21.7 MB/s eta 0:00:00
```

✓ 실행

- 명령어 : jupyter lab --ip=0.0.0.0 —port=8888 —allow-root
- 실행시 생성되는 Token은 첫 접속시 요구되는 패스워드

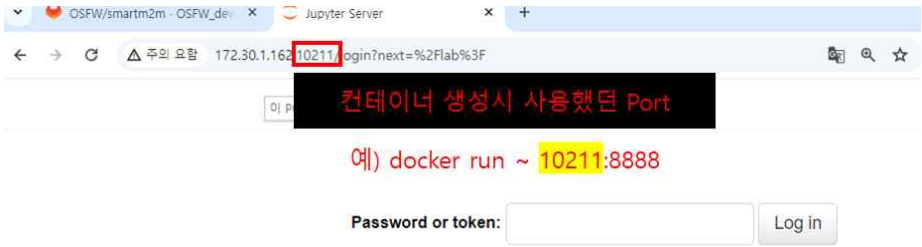


✓ 접속

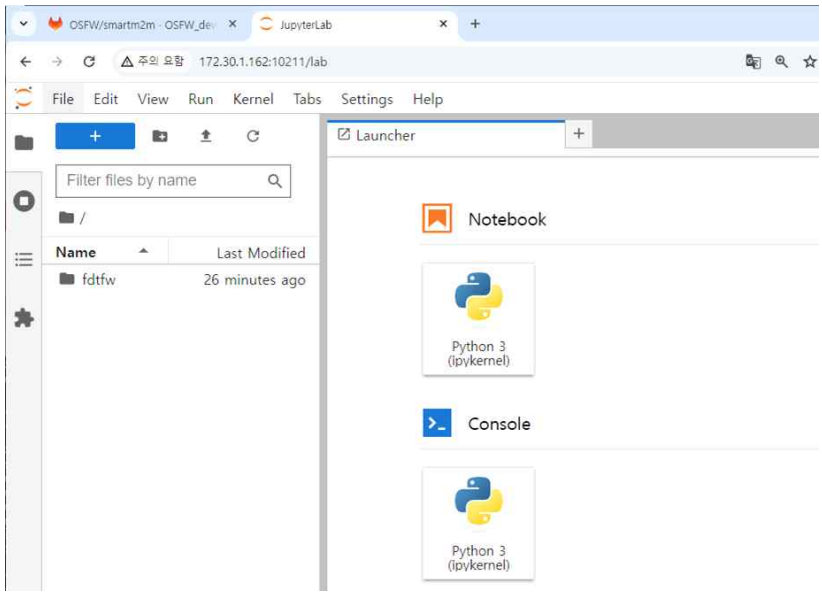
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 바로 토큰 입력을 하거나, 토큰 입력 및 패스워드 생성 가능



- 접속 후 화면



2.1.11.2. 학습 및 테스트 수행

2.1.11.2.1. 경로 이동

✓ cd OSFW/smartm2m/2D/CFD/

2.1.11.2.2. 데이터세트 생성 및 학습 수행

✓ 0 데이터세트생성.ipynb 순차적으로 실행
- Step1) 라이브러리 Import
- Step2) 데이터세트 가져오기
- Step3) 입출력 데이터 세트 생성

✓ 1 main.ipynb 순차적으로 실행
- Step1) 라이브러리 Import
- Step2) 데이터세트 확인
- Step3) 데이터세트 가져오기
- Step4) 모델 로드 및 학습 수행

2.1.11.3. 미세먼지 예측

2.1.11.3.1. 환경 설정

✓ 경로 이동 (OSFW/smartm2m/2D/POC/)

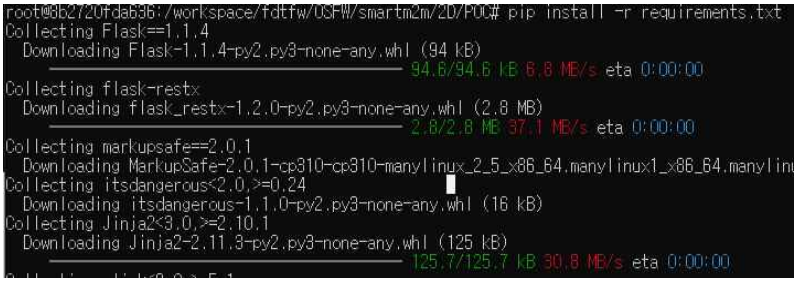
✓ 웹 서버(플라스크) 라이브러리 설치
- 명령어 : pip install –r requirements.txt

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 라이브러리 정보는 아래와 같음.





2.1.11.3.2. 실행

✓ poc.py 실행

- 명령어 : python3 poc.py



✓ 2) Request, Response 정보

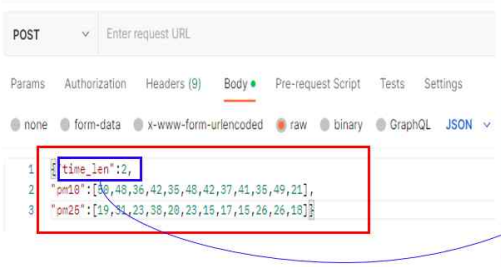
디지털 트윈 1차 PoC

개요

- URL : 164.125.252.229:10024/predict
- time_len, pm10, pm25 값을 전달하면, 1시간~ time_len 시간 뒤의 결과물을 return

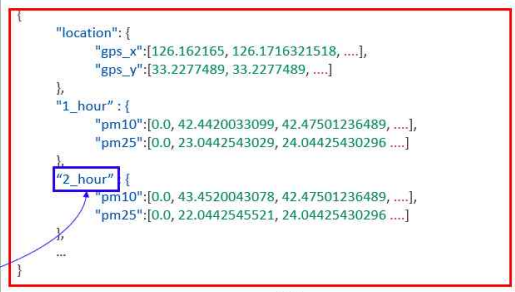
Request

- POST 방식 사용
- Sample은 아래와 같음 (sample에 있는 URL 주소는 무시하셔도 됩니다.)



Request시 time_len에 입력한 숫자만큼 예측이 되고, response 에 반영됩니다.

Response



[Response 예시]

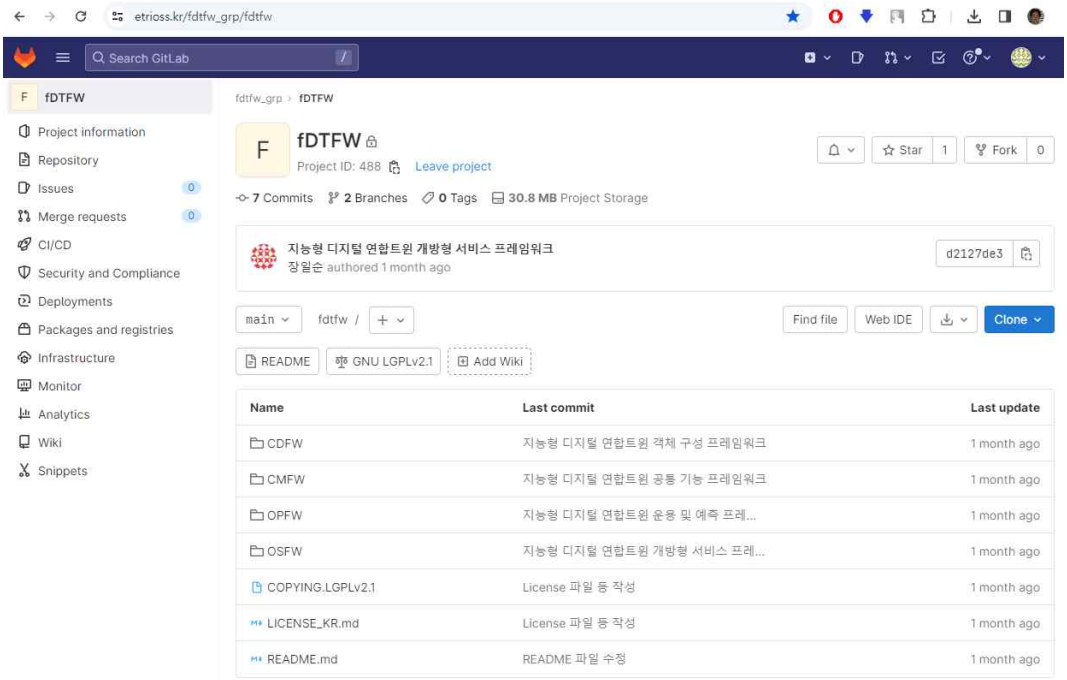
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.12. 예측 서비스 운영 관리 제작 단계

2.1.12.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치

- ✓ git clone https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw
- ✓ cd OSFW
- ✓ pip install –e
- ✓ python OOOO/OOOOO/test.py



2.1.12.2. 도커 데스크탑 설치 (우분투 기준)

- ✓ HTTP 통신에 사용되는 패키지 및 도커 공식 GPG 키 설치

```
root@server:~# apt-get update
root@server:~# apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-proper
ties-common
root@server:~# apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58
118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
Executing: /tmp/tmp.sDNaKBohJS/gpg.1.sh --keyserver
hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80
--recv-keys
58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
gpg: requesting key 2C52609D from hkp server p80.pool.sks-keyservers.net
gpg: key 2C52609D: public key "Docker Release Tool (releasedocker) <docker@docker.com>" im
ported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)
```

- ✓ 도커 레퍼지터리 추가

```
root@server:~# gedit /etc/apt/sources.list

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

root@server:~# apt-get update
```

- ✓ linux-image extra 및 docker-engine 패키지 설치

```
root@server:~# apt-get install linux-image-extra-$(uname -r)
root@server:~# apt-get install docker-engine
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 도커 버전 확인 (동작 확인)

```
root@server:/etc/apt# docker version
Client:
 Version:      17.05.0-ce
 API version:  1.29
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   89658be
 Built:        Thu May 4 22:10:54 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
Server:
 Version:      17.05.0-ce
 API version:  1.29 (minimum version 1.12)
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   89658be
 Built:        Thu May 4 22:10:54 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental: false
```

2.1.12.3. 웹 서버(플라스크) 설치 (우분투 기준)

✓ PIP 를 이용하여 flask 설치

```
(env) C:\dev\python\hello>pip install flask
Collecting flask
  Using cached https://files.pythonhosted.org
f/Flask-1.1.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting Jinja2>=2.10.1 (from flask)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/
/Jinja2-2.11.2-py2.py3-none-any.whl (125kB)
     |████████████████████████████████| 133kB
Collecting itsdangerous>=0.24 (from flask)
  Using cached https://files.pythonhosted.org
e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting Werkzeug>=0.15 (from flask)
  Using cached https://files.pythonhosted.org
```

✓ 웹서버 정상 설치 확인

- app.py 이름으로 아래 코드 입력/저장

```python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello():
    return 'Hello, World!'
```

- 소스 입력 후 터미널 창을 열어 (env)를 확인 하고 flask run 이라는 명령으로 flask를 실행

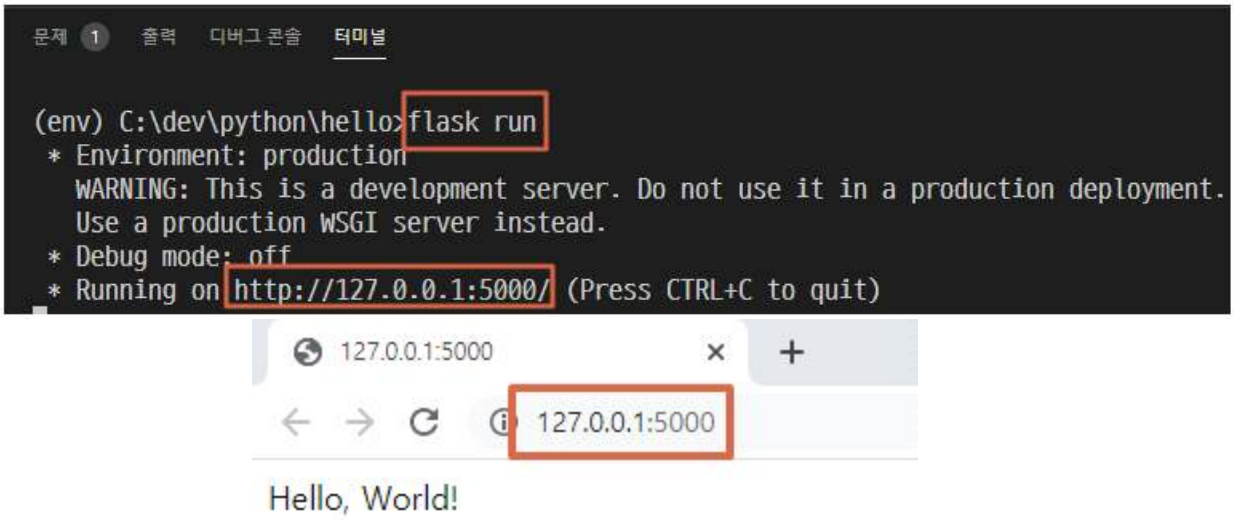
```
flask run
```

- 실행결과 아래처럼 실행중인 URL주소, http://127.0.0.1:5000 를 복사하여 웹브라우저 주소창에 붙여넣거나 터미널에서 Ctrl 키를 누른 후 마우스 클릭해서 접속

- 웹브라우저에는 Hello, World! 가 나타나면 웹서버 정상동작

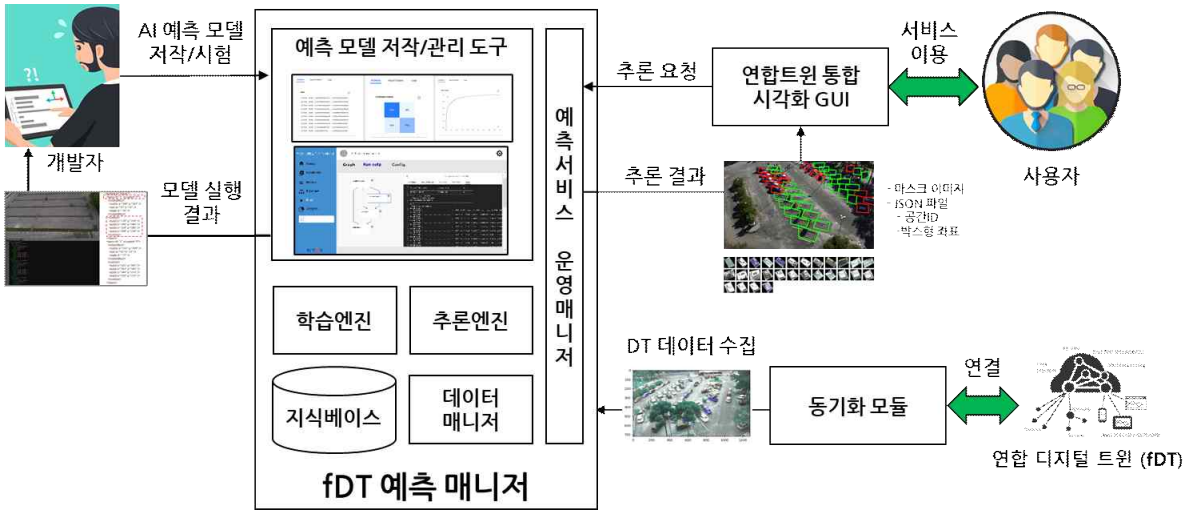
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.12.4. 구동/실행

2.1.12.4.1. 구동 H/W환경 구축

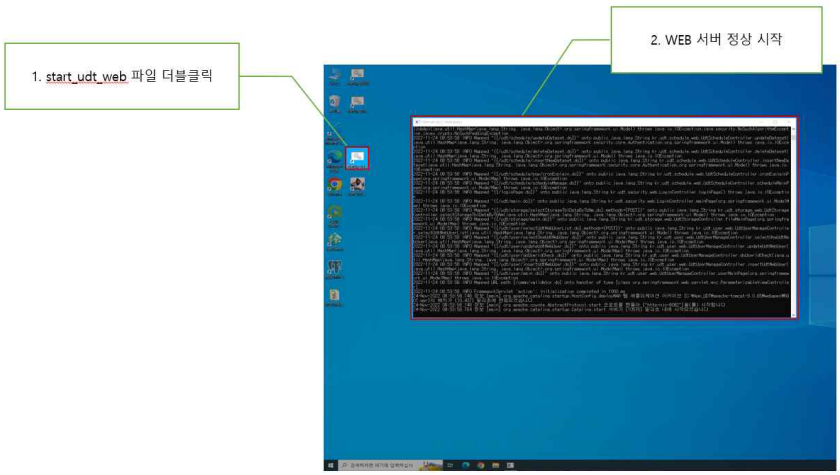


2.1.12.5. 웹 서버 실행

- ✓ 바탕화면에 있는 start_udt_web 파일을 실행
- ✓ WEB 서버 정상 시작 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.12.5.1. 저작도구 도커 컨테이너 실행

✓ 저작도구 컨테이너를 시작

```
root@DH:~# docker start -ai testos
[root@151f3b70b5a4 /]#
```

✓ 컨테이너 실행 확인

```
root@DH:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED          STATUS          PORTS     NAMES
adb6732a399d   centos    "/bin/bash"   51 seconds ago   Up 50 seconds             testos2
```

2.1.12.6. 기능 설명

2.1.12.6.1. 파이프라인 기반의 머신러닝 워크플로우 기능 구현 및 가시화

2.1.12.6.1.1. 개발코드의 워크플로우의 모든 구성요소 가시화

✓ 파이프라인 설정: 파이프라인을 실행하기 위해 필요한 파라미터의 입력값과, 각 구성요소(components)의 입력값과 출력값을 정의

✓ 파이프라인 구성요소(components): 이름, 파라미터, 반환값, (코드블록) 바디

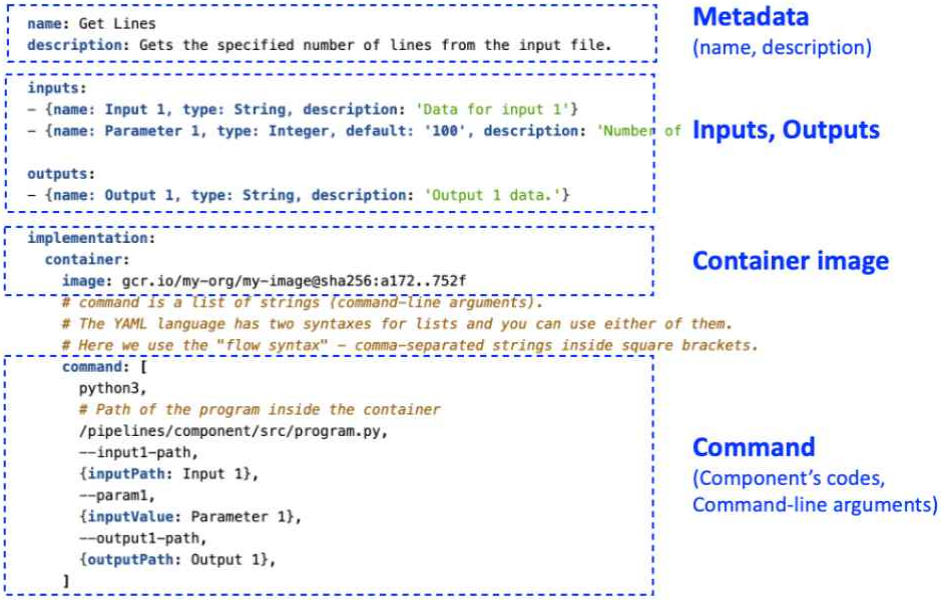
✓ 구성요소(components) 세부사항 정의:

- (a) component 인터페이스: 인풋과 아웃풋
- (b) component 실행: 컨테이너 이미지, 실행 명령어
- (c) component 메타 데이터: 컴포넌트 이름, 설명

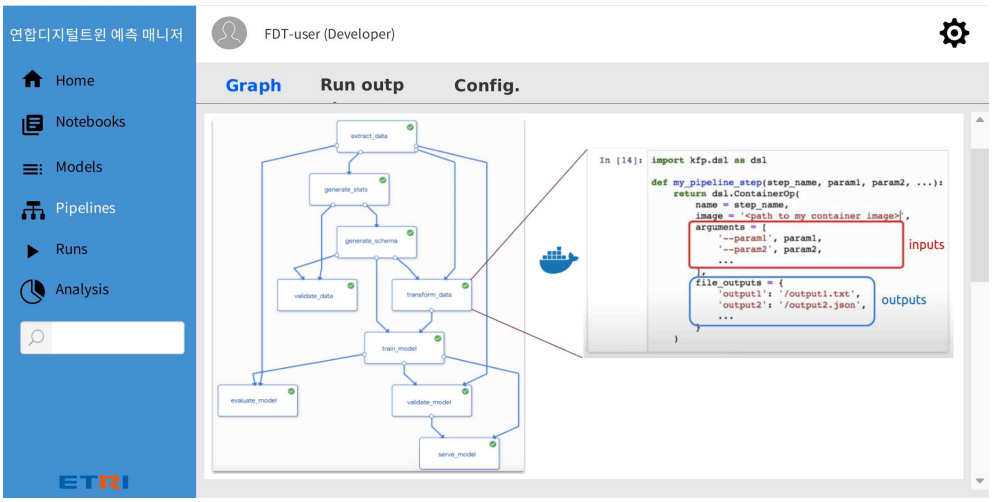
✓ 구성요소 구현 예시:

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

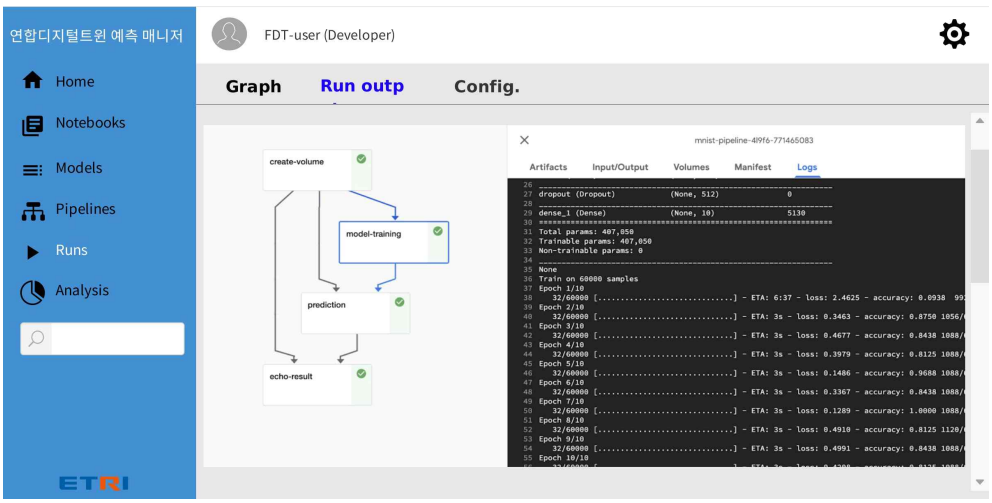


2.1.12.6.1.2. 각 구성 요소들이 어떻게 관련되어 있는지 그래프로 표현



2.1.12.6.2. 파이프라인 실행 및 로그 가시화/관리 기능 구현

2.1.12.6.2.1. 파이프라인으로 구현된 그래프를 실행할 때 콘솔 로그 확인 가능

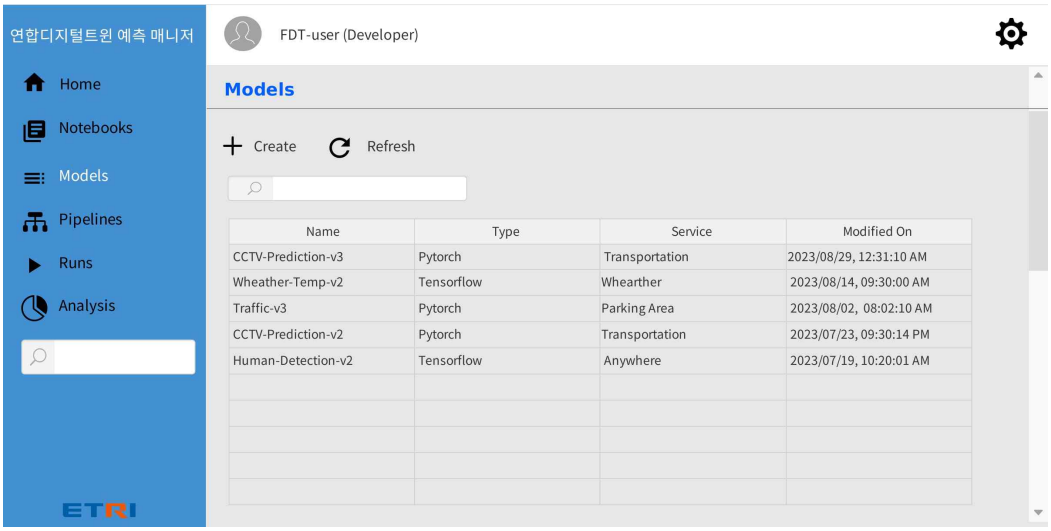


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

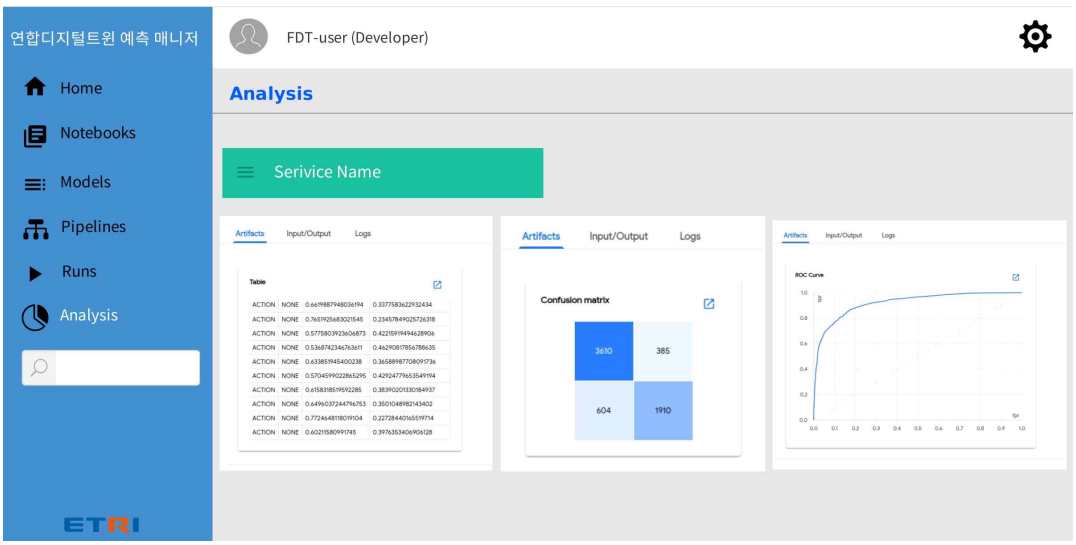
2.1.12.6.3. 학습 모델의 저장 및 관리 기능 구현

2.1.12.6.3.1. GUI 화면에서 프로그래밍을 통해 학습이 완료된 모델을 확인하고 관리 가능



2.1.12.6.4. 학습 모델 실행에 따른 결과 분석 및 그래프 가시화 기능

2.1.12.6.4.1. 텐서보드와 같이 머신러닝 시험에 필요한 시각화 및 측정 도구의 연동



2.1.13. 데이터/이벤트 트래킹 제작 단계

2.1.13.1.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

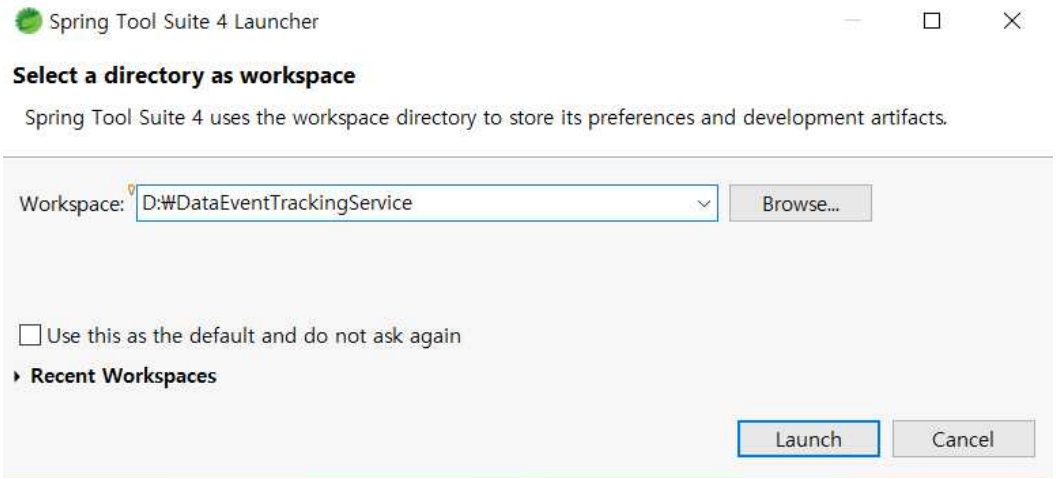
2.1.13.1.1.1. 개발 환경 정보

- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ DB : Mysql 5.7.30
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

2.1.13.1.1.2. 동적 데이터/이벤트 트래킹 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정

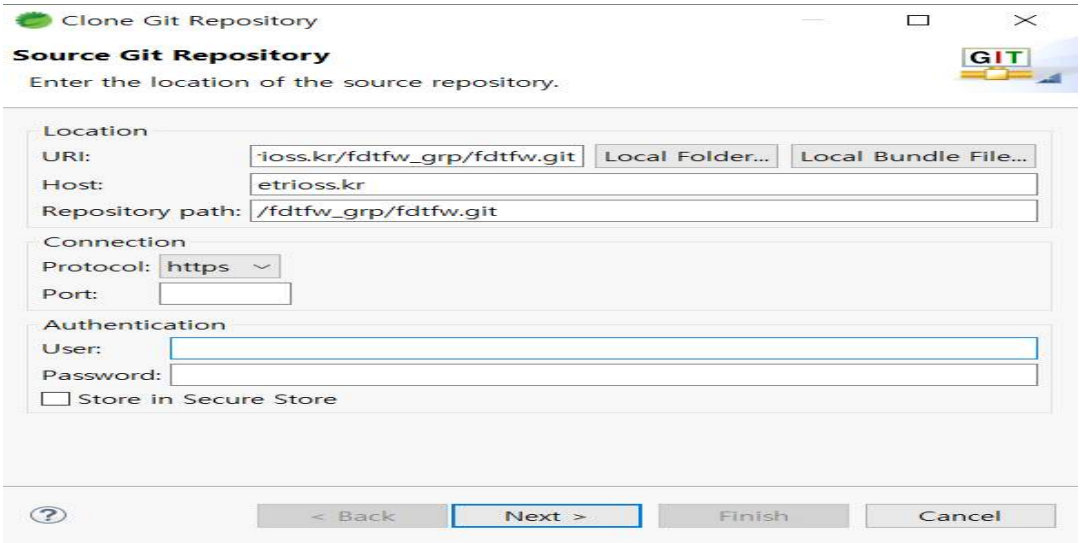
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



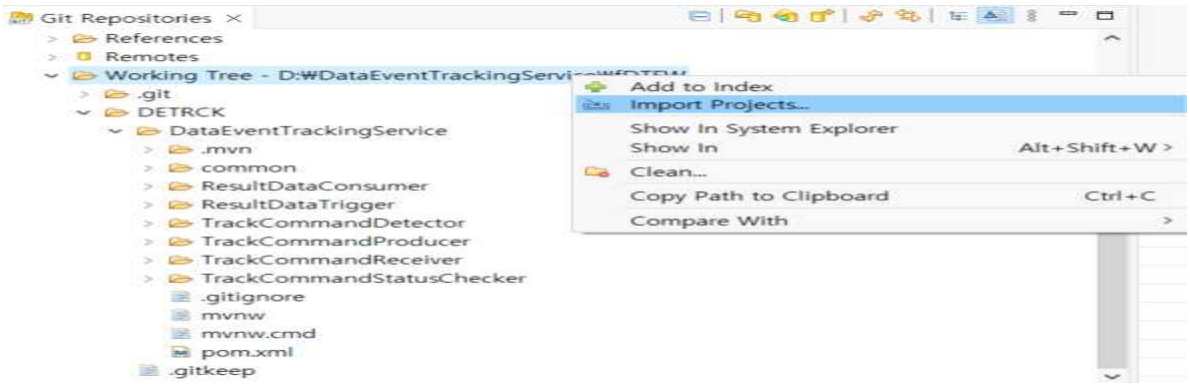
✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택

✓ Clone a Git repository 클릭

✓ URI 영역에 https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택



✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OSFW – DETRCK - DataEventTrackingService마우스 우클릭 – Import Projects - Show View – Project Expolorer



✓ 각각의 모듈 프로젝트 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

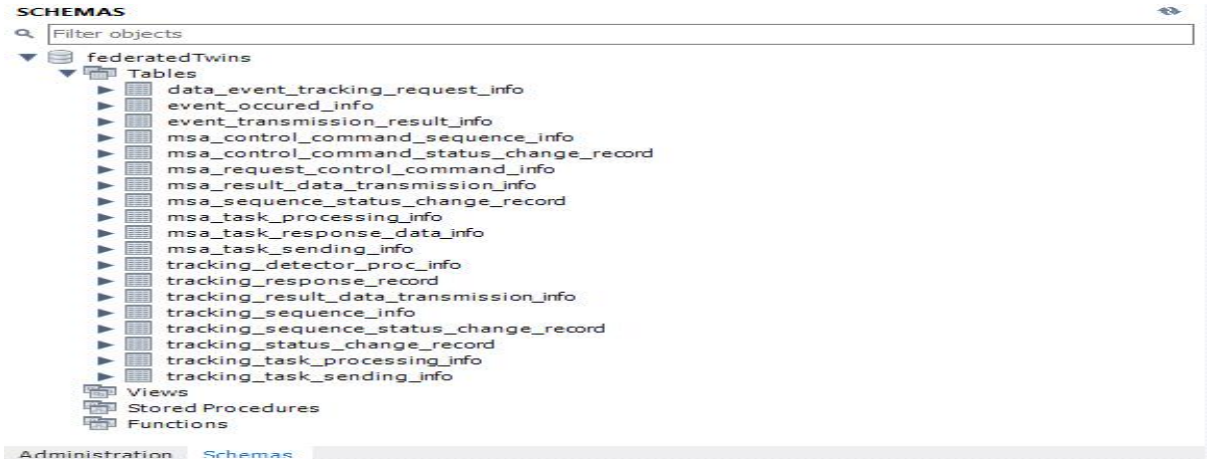
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.13.1.2. DB 세팅

- ✓ Mysql workbench 접속
- ✓ 계정정보 - ID : fdtTwin / PW : Fdt1234!@#$
- ✓ 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사



- ✓ 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제
- ✓ 테이블 정보 확인

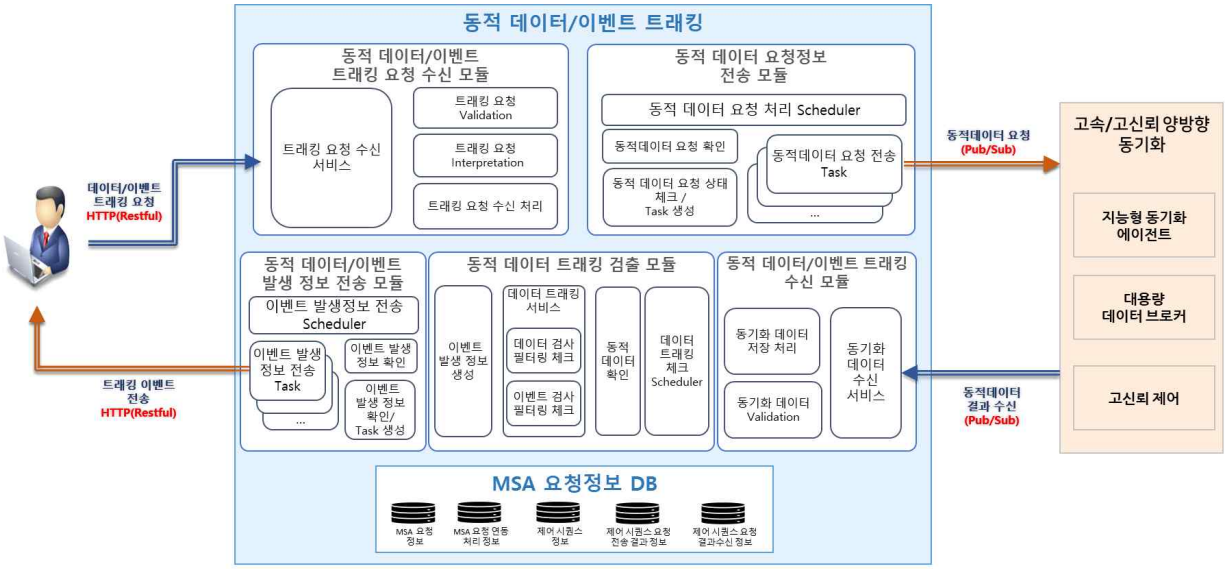


2.1.13.2. 구동/실행

2.1.13.2.1. 데이터/이벤트 트래킹 S/W 구성

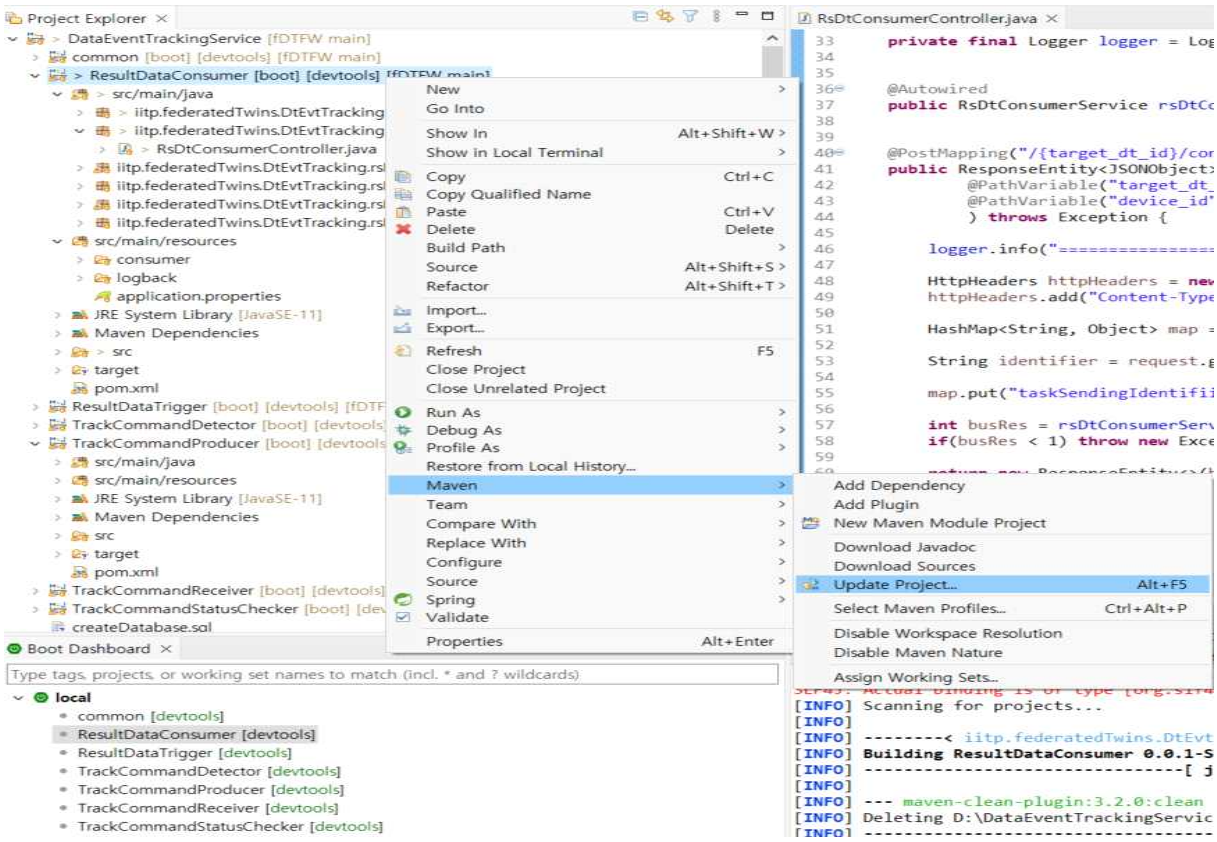
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.13.2.2. 프레임워크 구동/실행

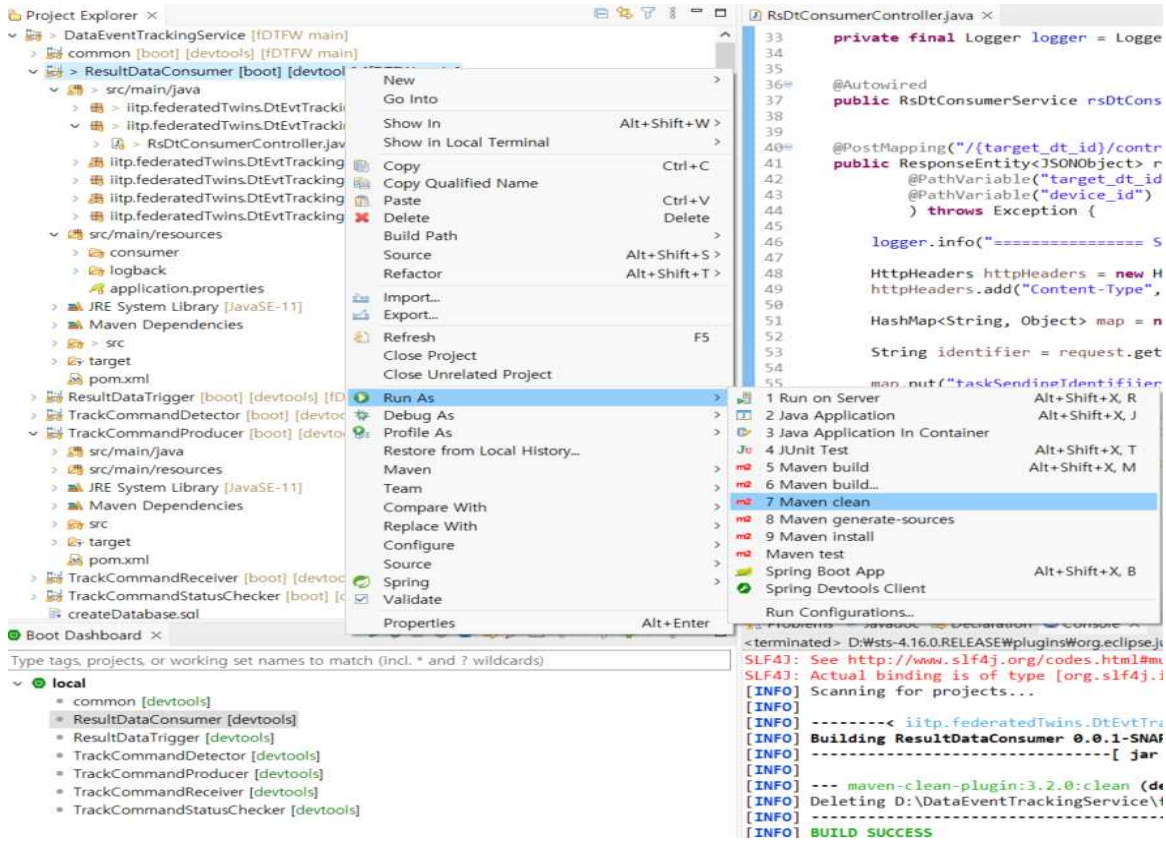
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project



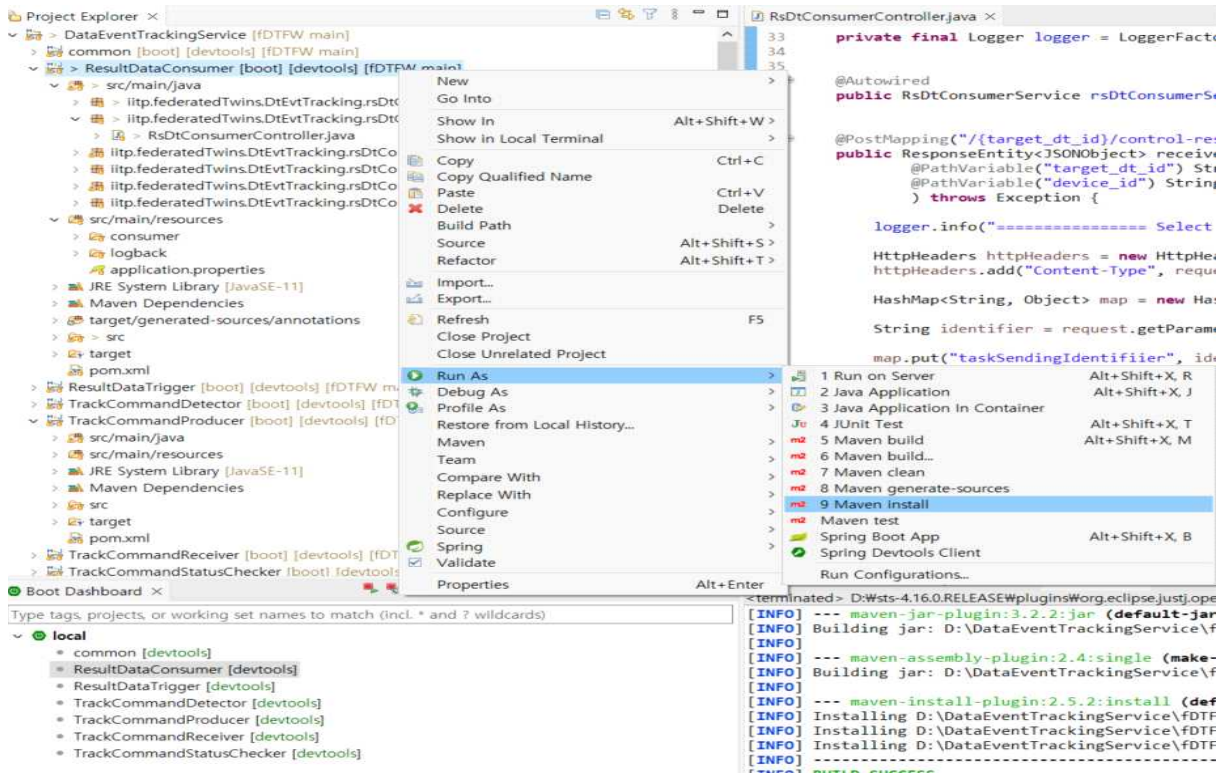
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



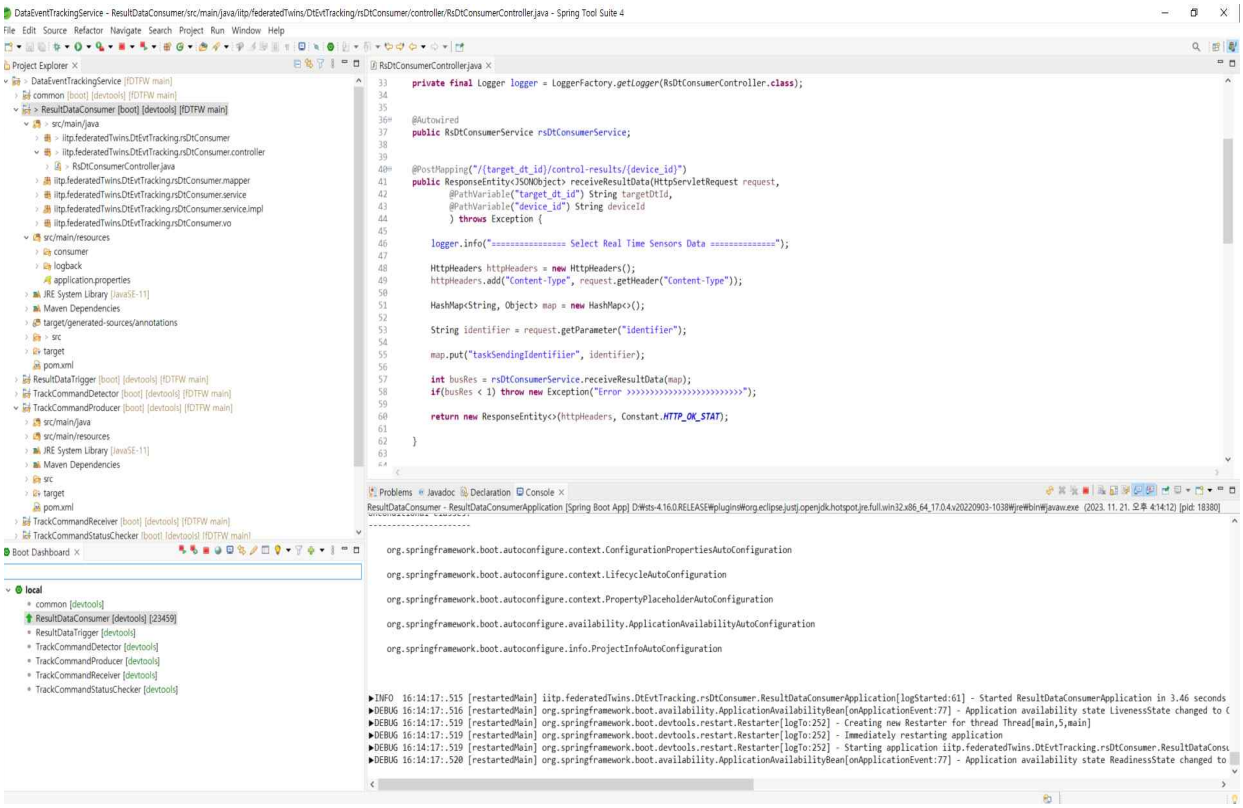
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install



✓ Boot Dashboard – local – ResultDataConsumer 모듈 우클릭 - start

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.13.3. 기능 설명

2.1.13.3.1. 동적 데이터/이벤트 트래킹 기능 및 구성

2.1.13.3.1.1. 업무 프로세스별 기능 모듈 구성

✓ 업무 프로세스 구성

- Spring Boot Maven Multi Module 구조

✓ 업무 모듈 구성

- 공통모듈 :Common
- 업무 프로세스 모듈 :
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 공통 모듈(Common)
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)
  - 동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackCommandProducer)
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(ResultDataCunsumer)
  - 동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackCommandDetector)
  - 동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(ResultDataTrigger)

2.1.13.3.1.2. 업무 프로세스 모듈 상세

✓ MSA 업무 공통 모듈(Common)

- 모듈 정의
  - 각 모듈에서 사용하는 공통 기능을 관리하는 모듈로서 공통모듈에서 사용하는 기능은 확장 가능한 기능들로 설정되어 있음
- 모듈 기능
  - DB Connection Pool(HikariCp), Mybatis 연동 Mapper, dto 및 Resource 설정
  - 모듈에서 공통 사용가능 한 abstract class, interface 정의

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Sequence Task abstract Class 및 공통 정보처리 Service Interface 정의 및 기능 제공
- 공통 사용 Util, Exception 등 Object 정의 및 기능 제공
- 공통 Resource 정보 정의 및 설정

✓ 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)

- 모듈 정의
  - 3세부에서 요청하는 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청정보를 수신하며 수신되는 요청정보를 파싱 및 유효성 체크 및 처리 Task Indexing 작업 진행
- 모듈 기능
  - TrackingCommandFactory , TrackingCommandValidator, 유효성 처리 Filter 기능
  - 동적 트래킹 요청 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능

✓ 동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackCommandProducer)

- 모듈 정의
  - 수신된 요청정보를 동적 트래킹 단위 시퀀스로 분할하여 처리 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 동적 데이터 요청 / 트래킹 시퀀스 요청(pub/sub) 처리
- 모듈 기능
  - 동적 트래킹 요청처리를 위한 Scheduler(요청 분배, Task 실행, Task 전송) 기능
  - 트래킹 Task 요청처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 동적 트래킹 단위 시퀀스 요청처리를 위한 Task process 객체 기능 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 트래킹 요청정보를 요청하는 pub/sub Task 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(ResultDataCunsumer)

- 모듈 정의
  - 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 요청한 동적데이터를 수신하는 모듈로서 수신되는 정보를 반영 처리 기능 제공
- 모듈 기능
  - 동적데이터 처리 결과 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능 구현
  - 데이터 유효성 처리를 위한 Filter 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackCommandDetector)

- 모듈 정의
  - 수신된 동적데이터를 스케줄링 검출모듈을 활용하여 데이터/이벤트 정보를 검출 진행 및 검출 시 Filtering 체크 확인을 통하여 이벤트 정보를 발생하는 기능 제공
- 모듈 기능
  - 동적데이터 검출을 위한 Scheduler 기능
  - 데이터/이벤트 트래킹 정보 확인 및 이벤트 발생처리 및 Business Logic 기

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
    - 트래킹 검출처리 위한 Task process 객체 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(ResultDataTrigger)

- 모듈 정의
    - 검출 모듈을 통하여 데이터/이벤트 트래킹 정보가 발생 시 해당하는 이벤트를 수신을 요청한 CallBackURL 정보를 활용하여 이벤트 발생 정보전송
- 모듈 기능
    - 발생된 이벤트의 전송처리를 위한 Scheduler(전송 분배, 이벤트 전송 실행 Task) 기능
    - 이벤트 전송Task 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
    - 이벤트 전송처리를 위한 Event TriggerTask 기능(HttpRestful)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.14. 마이크로서비스 오케스트레이션 구성 단계

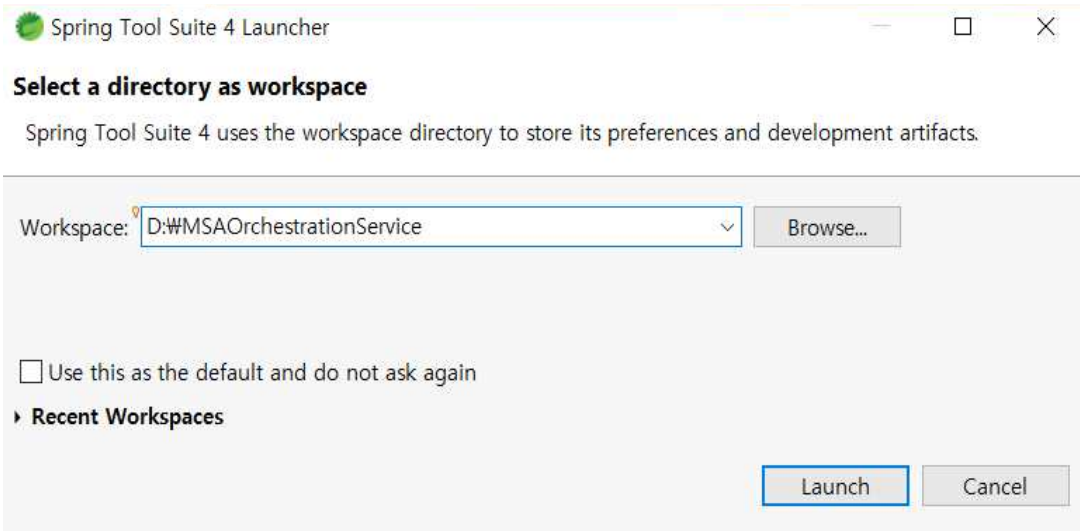
2.1.14.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

2.1.14.1.1. 개발 환경 정보

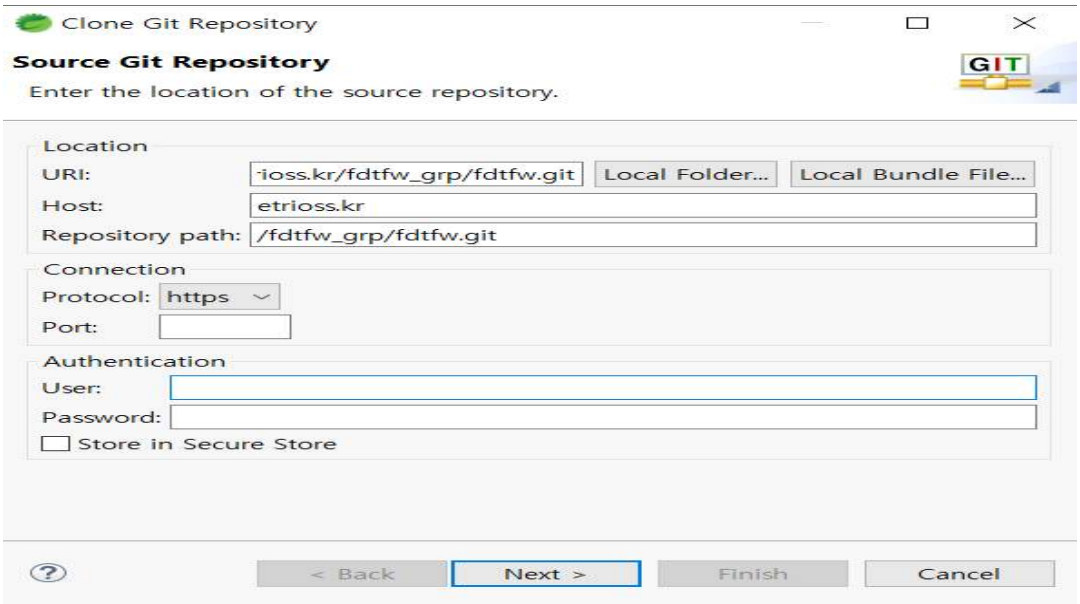
- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ DB : Mysql 5.7.30
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

2.1.14.2. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정



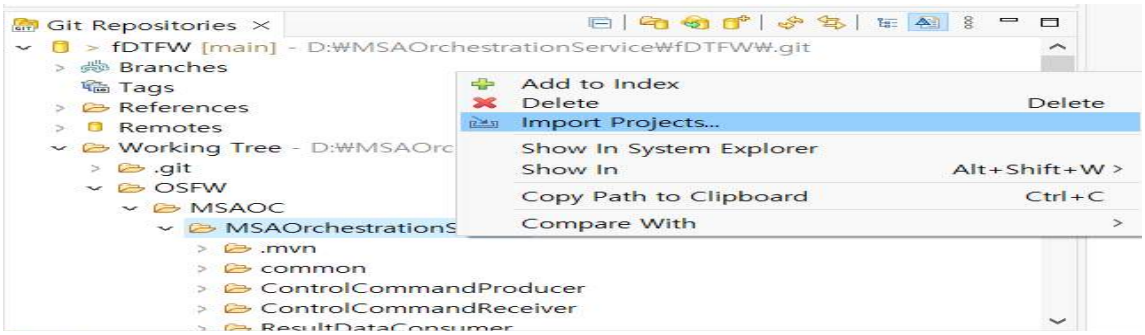
- ✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택
- ✓ Clone a Git repository 클릭
- ✓ URI 영역에 https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택



- ✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OSFW – MSAOC - MSAOrchestrationService 마우스 우클릭 – Import Projects - Show View –

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Project Expolorer



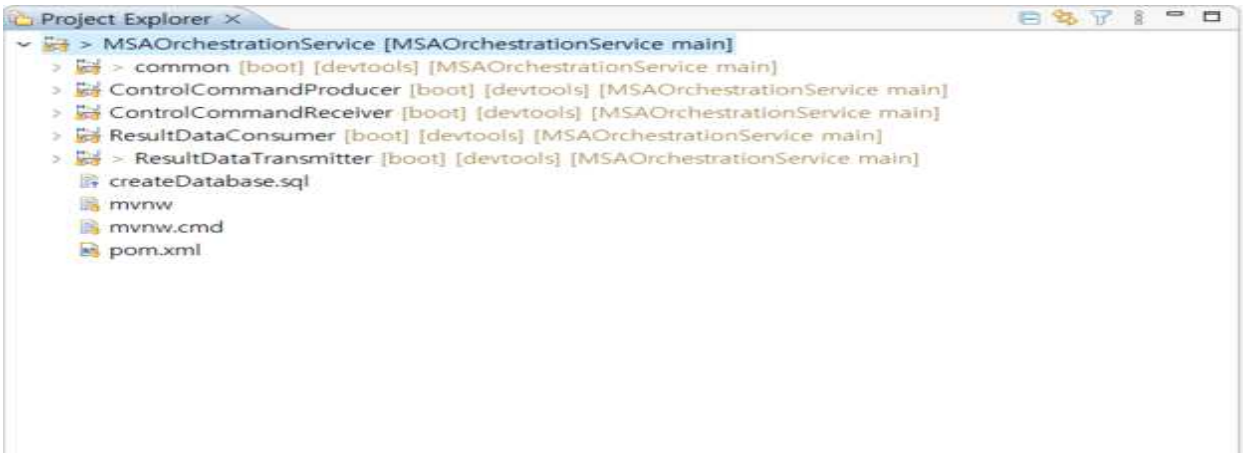
✓ 각각의 모듈 프로젝트 실행

2.1.14.2.1. DB 세팅

✓ Mysql workbench 접속

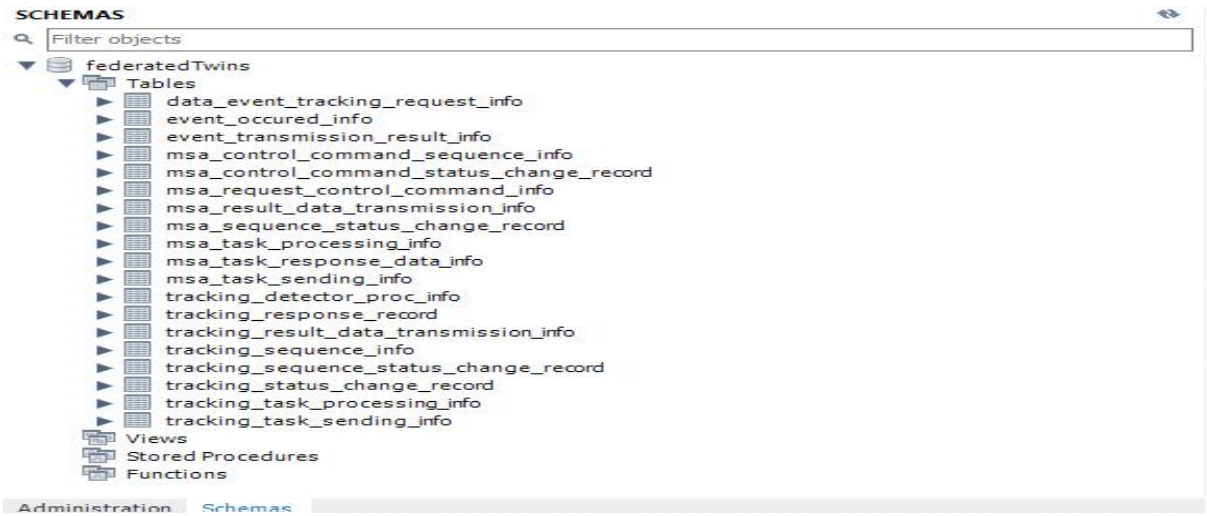
✓ 계정정보 - ID : fdtTwin / PW : Fdt1234!@#$

✓ 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사



✓ 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제

✓ 테이블 정보 확인

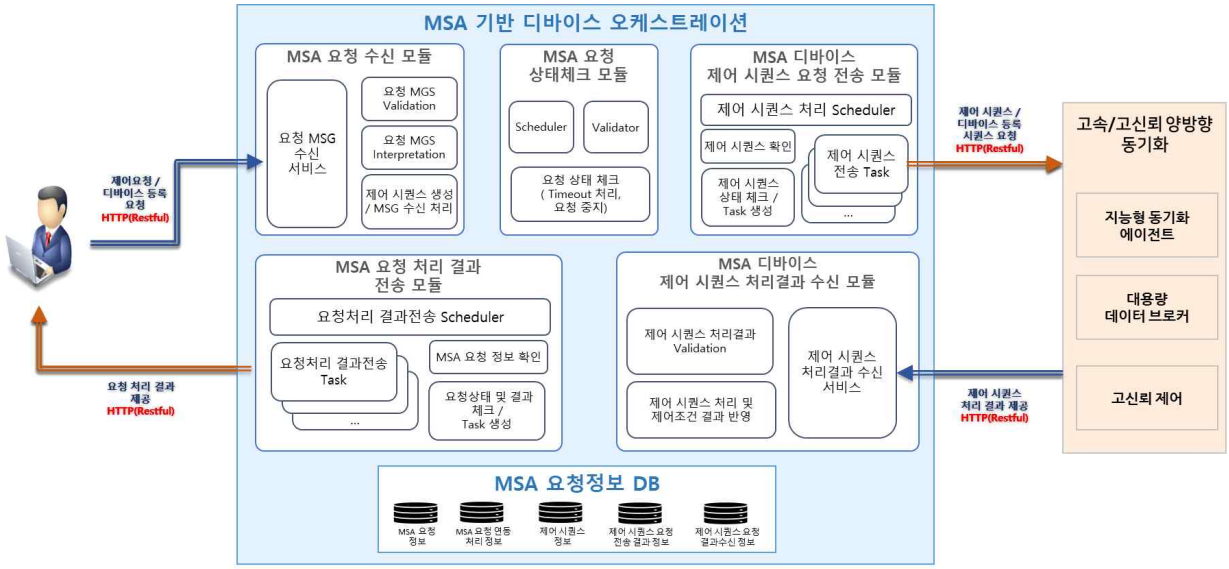


2.1.14.3. 구동/실행

2.1.14.3.1. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 S/W 구성

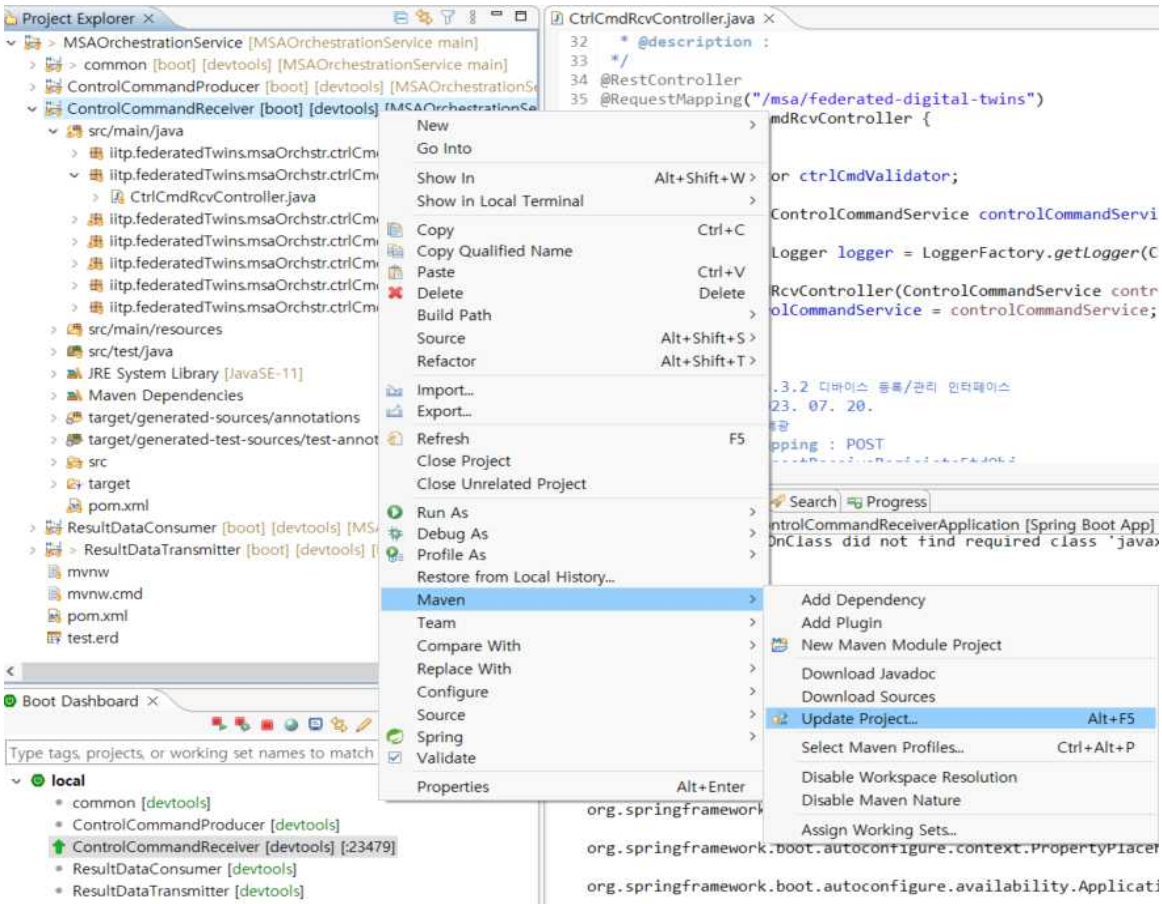
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.14.4. 프레임워크 구동/실행

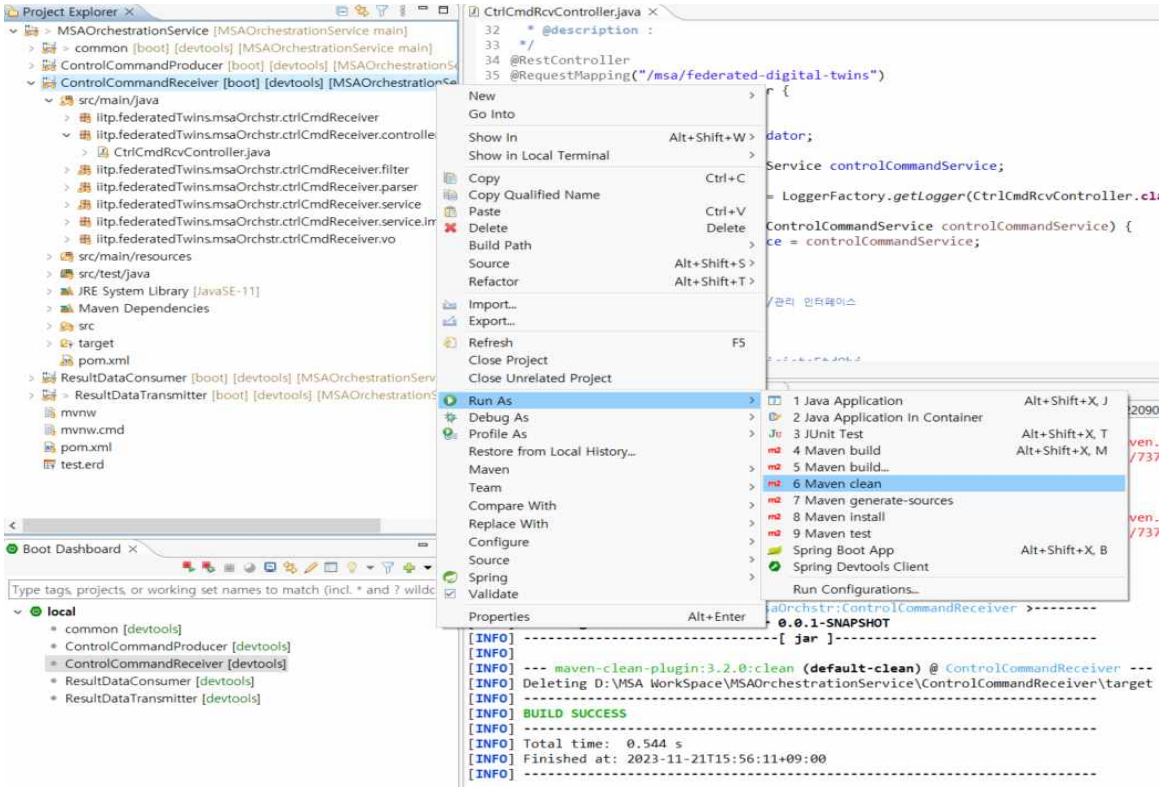
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project



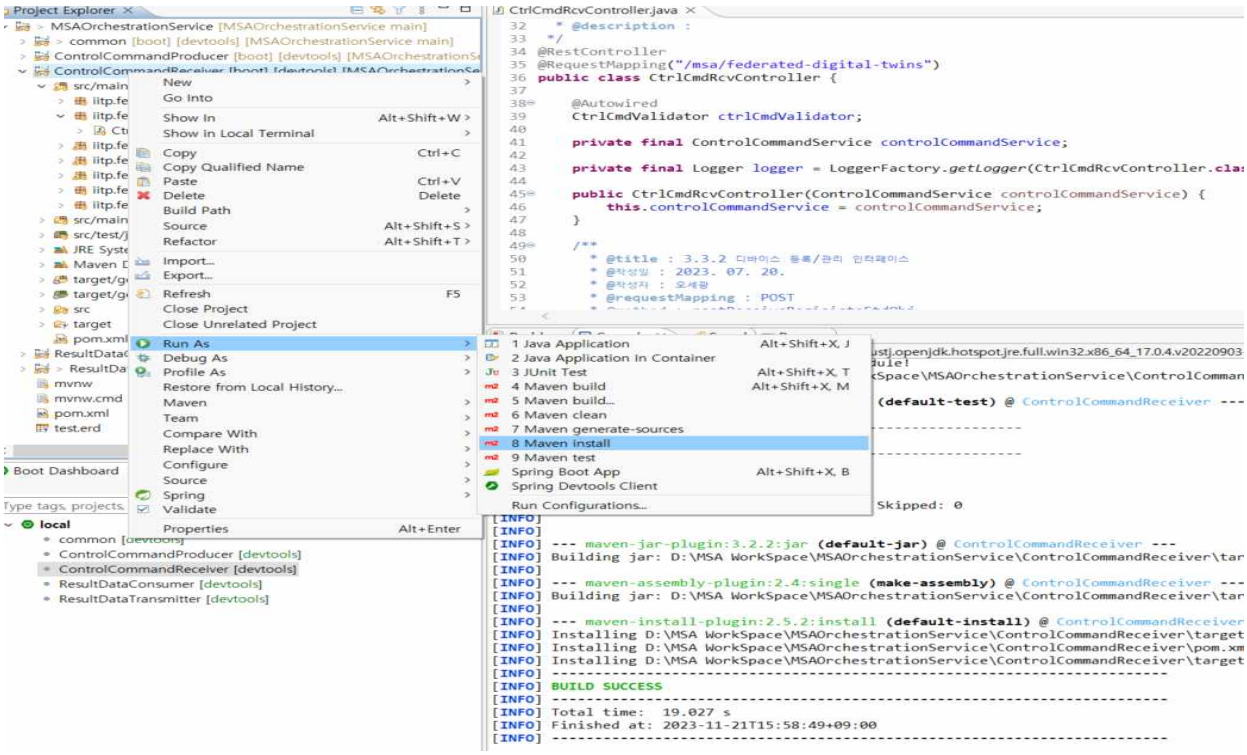
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



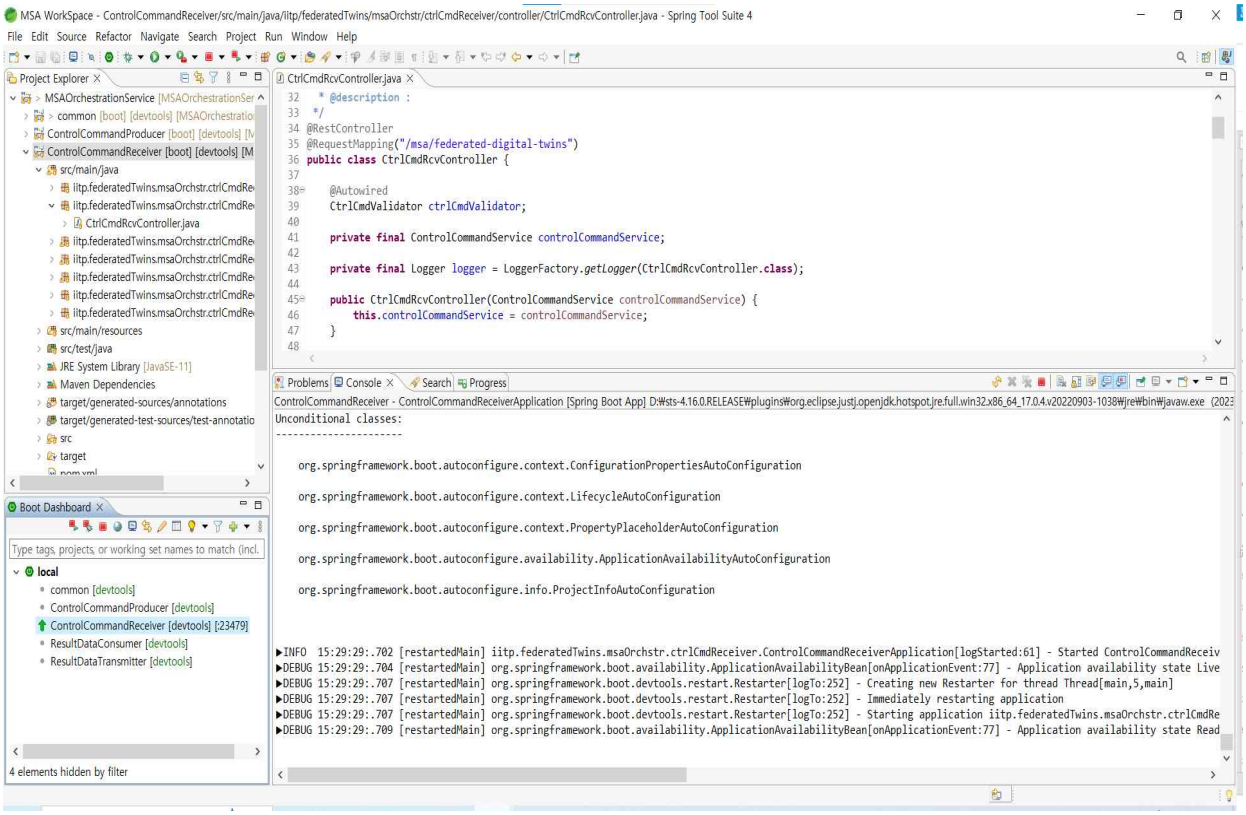
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install



✓ Boot Dashboard – local – ControlCommandReceiver 모듈 우클릭 - start

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.1.14.5. 기능 설명

2.1.14.5.1. MSA기반 디바이스 오케스트레이션 기능 및 구성

2.1.14.5.1.1. 업무 프로세스별 기능 모듈 구성

✓ 업무 프로세스 구성

- Spring Boot Maven Multi Module 구조

✓ 업무 모듈 구성

- 공통모듈: Common
- 업무 프로세스 모듈:
  - MSA 업무 공통 모듈(Common)
  - MSA 요청 수신모듈(ControlCommandReceiver)
  - MSA 제어시퀀스 요청 전송 모듈(ControlCommandProducer)
  - MSA 제어시퀀스 처리 결과 수신 모듈(ResultDataCunsumer)
  - MSA 요청처리 결과 전송 모듈(ResultDataTransMitter)
  - MSA 요청 상태체크 모듈(ControlCommandStatusChecker)

2.1.14.5.1.2. 업무 프로세스 모듈 상세

✓ MSA 업무 공통 모듈(Common)

- 모듈 정의
  - 각 모듈에서 사용하는 공통 기능을 관리하는 모듈로서 공통모듈에서 사용하는 기능은 확장 가능한 기능들로 설정되어 있음.

- 모듈 기능
  - DB Connection Pool(HikariCp), Mybatis 연동 Mapper, dto 및 Resource 설정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 모듈에서 공통 사용가능 한 abstract class, interface 정의
- Sequence Task abstract Class 및 공통 정보처리 Service Interface 정의 및 기능 제공
- 공통 사용 Util, Exception 등 Object 정의 및 기능 제공
- 공통 Resource 정보 정의 및 설정

✓ MSA 요청 수신모듈(ControlCommandReceiver)

- 모듈 정의
  - 1, 3세부에서 전송하는 제어요청/디바이스 등록에 대한 요청정보를 수신하며 수신되는 제어명령을 파싱 및 유효성체크 및 처리 Task Indexing 작업을 진행
- 모듈 기능
  - Control Command Factory , Control Command Validator, 유효성 처리 Filter 기능
  - 제어명령 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능

✓ MSA제어시퀀스 요청 전송 모듈(ControlCommandProducer)

- 모듈 정의
  - 수신된 명령을 단위 시퀀스 단위로 분할하여 처리 시퀀스 단위로 처리 가능한 Task 정보 생성 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 실행 단위 제어시퀀스 요청(Http Restful) 처리
- 모듈 기능
  - 제어명령 처리를 위한 Scheduler(요청 분배, Task 실행, Task 전송) 기능
  - Task 제어명령 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 실행 단위 시퀀스(단일 제어Task, 다중처리 Task) 요청 처리를 위한 Task process 객체 기능 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 제어시퀀스 정보를 요청하는 HttpRestful Task

✓ MSA 제어시퀀스 처리 결과 수신 모듈(ResultDataCunsumer)

- 모듈 정의
  - 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 요청한 단위 제어시퀀스 처리 결과를 수신하는 모듈로서 수신되는 처리 결과확인(제어판단)/반영 및 다음 처리를 위한 결과 Filter적용 시퀀스 동작 반영 처리 기능 제공
- 모듈 기능
  - 제어시퀀스 처리 결과 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능 구현
  - 유효성 처리를 위한 Filter 기능 구현

✓ MSA 요청처리 결과 전송 모듈(ResultDataTransMitter)

- 모듈 정의
  - 종료(정상, 세션 만료, 오류 등)된 제어 명령에 대한 요청정보 결과를 전송하는 모듈로서 요청정보 전송 시 CallBackURL 정보를 활용하여 처리결과 정보를 전송
- 모듈 기능

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 종료 처리된 명령의 결과 전송처리를 위한 Scheduler(전송 분배, 결과전송 실행Task) 기능
- 결과전송 Task 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
- 결과 전송처리를 위한 Task process 객체 기능 및 결과 정보를 전송하는 HttpRestful Task

✓ MSA 요청 상태체크 모듈(ControlCommandStatusChecker)

- 모듈 정의
  - 제어 명령 및 제어시퀀스에 대한 처리 상태(세션체크 및 처리가능 상태 확인 등)를 확인하는 모듈
- 모듈 기능
  - 상태체크 처리를 위한 Scheduler 기능
  - 제어 명령 확인 및 제어시퀀스 정보 확인처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 실행 단위 시퀀스(단일 제어Task, 다중처리 Task) 처리 Task process

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.15. 연합 해석 엔진 제작 단계

2.1.15.1. 개발 환경 구성

2.1.15.1.1. 하드웨어 구성

- ✓ 운영 환경: Windows 10 혹은 11
- ✓ 사용 DBL sqlite, MariaDB
- ✓ GPU: NVIDIA GPGPU (Quadro 6000급 혹은 RTX 3090급)

2.1.15.1.2. 추가 필요 소프트웨어

- ✓ JSON 파일 편집용 프로그램 (메모장, VS code, notepad++ 등)
- ✓ CUDA 11.2 ~ 11.7 프레임워크 설치 필요

2.1.15.2. 해석 입력값 확인(3세부 연합해석 저작도구를 통한 생성)

2.1.15.2.1. JSON file (다성분 솔버 기준) 설정

- ✓ 격자 설정

```
"PreGridSetting": {
  "LatRefLength": 1.0,
  "LatRefTime": 1.0,
  "Layer": [
    [
      {
        "Min": [ 0.0, 0.0, -2.0 ],
        "Max": [ 128.0, 128.0, 2.0 ]
      }
    ]
  ]
},
```

- 기준 길이 및 기준 시간 입력
- 해석 도메인 크기(해석 격자 크기) 입력

- ✓ 해석 설정

```
"AnalysisSetting": {
  "EndTime": 100000.0,
  "AllSave": true,
  "ResultFileFormat": 1,
  "SaveStartTime": 0.0,
  "SaveEndTime": 0,
  "SaveInterval": 1000.0,
  "SaveResult": 505458723787379432,
  "MulticomponentSolverType": 1
},
```

- 해석 시간 입력
- 저장 간격 입력
- 저장 정보 입력
- 다성분 솔버 타입 입력

- ✓ 유동 설정

```
"FlowSetting": {
  "RefPressure": 0.0,
  "InitVelocity": [ 0, 0, 0 ],
  "MomentumSource": [ 0, 0, 0 ],
  "GravitationalAcceleration": [ 0, 0, 0 ],
  "CollisionType": 3
},
```

- 기준 압력 및 초기 속도 입력
- 모멘텀 소스 입력
- 중력 입력
- 충돌 모델 입력

- ✓ 유체 속성 설정

```
"FluidProperty": {
  "Density": 1.0,
  "DynamicViscosity": 0.1,
  "Density2": 1.0,
  "DynamicViscosity2": 0.1
},
```

- 유체1,2에 대한 밀도 및 점성 입력

- ✓ 다성분 설정

- 계면 두께 입력

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
"MultiComponentSetting": {
  "InterfaceWidth": 4.0,
  "Mobility": 0.05,
  "SurfaceTension12": 0.01,
  "Miscibility12": 1
},
```

- 이동도 입력
- 표면장력 입력
- 혼합 여부 입력

✓ 경계조건 설정

```
"BoundaryCondition": [
  {
    "BoundaryScheme": 1,
    "Dependency": 0,
    "ValueType": 0,
    "WallType": 512,
    "Position": 0,
    "Pressure": 0.0,
    "Velocity": [ 0, 0, 0 ],
    "ContactAngle12": 90
  },
```

- 경계조건 방법 입력
- 경계 위치 입력 (x,y,z – min & max)
- 압력 및 속도 입력
- 접촉각 입력

✓ 구조물 설정

```
"Struct": [
  {
    "MeshPath": "D:\\Result_AERO_cumulant\\cylinder.stl",
    "LocalCenter": [
      64,
      32,
      0
    ],
    "Ratio": 42.666667,
    "BoundaryScheme": 1,
    "MultiComponent": {
      "ContactAngle12": 90
    }
  }
]
```

- STL file 경로 입력
- 구조물 위치 입력
- 크기 비율 입력
- 구조물 경계조건 방법 입력
- 구조물과의 접촉각 입력

2.1.15.3. 실행

2.1.15.3.1. 앞서 설정한 JSON 파일을 이용해 해석 실행

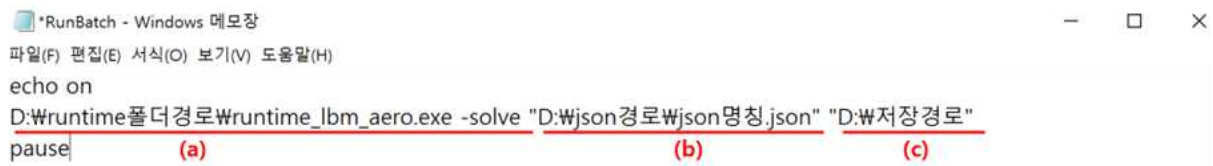
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



bearer	2023-02-06 오후 1:15	파일 폴더	
translations	2023-02-06 오후 1:15	파일 폴더	
cudart64_110.dll	2022-04-23 오전 11:43	응용 프로그램 확장	506KB
E8LBM_AERO.dll	2023-11-06 오후 12:00	응용 프로그램 확장	72,067KB
E8LBM_AERO	2023-11-06 오후 12:00	Program Debug Dat...	28,060KB
E8LBM_DATA.dll	2023-11-06 오전 11:55	응용 프로그램 확장	171KB
E8LBM_DATA	2023-11-06 오전 11:55	Program Debug Dat...	2,556KB
E8LBM_FILE_EXPORT.dll	2023-11-06 오전 11:56	응용 프로그램 확장	315KB
E8LBM_FILE_EXPORT	2023-11-06 오전 11:56	Program Debug Dat...	5,756KB
E8LBM_LATTICE_GENERATOR.dll	2023-11-06 오전 11:55	응용 프로그램 확장	204KB
E8LBM_LATTICE_GENERATOR	2023-11-06 오전 11:55	Program Debug Dat...	2,844KB
libcrypto	2022-09-26 오후 5:14	Object File Library	985KB
libcrypto-1_1-x64.dll	2022-09-26 오후 5:14	응용 프로그램 확장	3,330KB
qopenssl.dll	2022-09-26 오후 5:14	응용 프로그램 확장	11KB
qopenssl	2022-09-26 오후 5:14	Object File Library	2KB
Qt5Core.dll	2020-11-06 오후 2:29	응용 프로그램 확장	5,883KB
Qt5Network.dll	2020-11-06 오후 2:29	응용 프로그램 확장	1,309KB
RunBatch	2023-09-05 오후 3:18	Windows 배치 파일	1KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	응용 프로그램	756KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	Incremental Linker Fi...	4,242KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	Program Debug Dat...	59,148KB
spdlog_dynamic.dll	2023-08-07 오전 9:04	응용 프로그램 확장	220KB
spdlog_dynamic	2023-08-07 오전 9:04	Object File Library	8KB

✓ 상기 그림의 RunBatch 파일을 메모장 또는 VS code를 이용하여 편집



✓ (a)는 runtime_lbm_aero.exe 파일까지의 폴더 경로를 의미

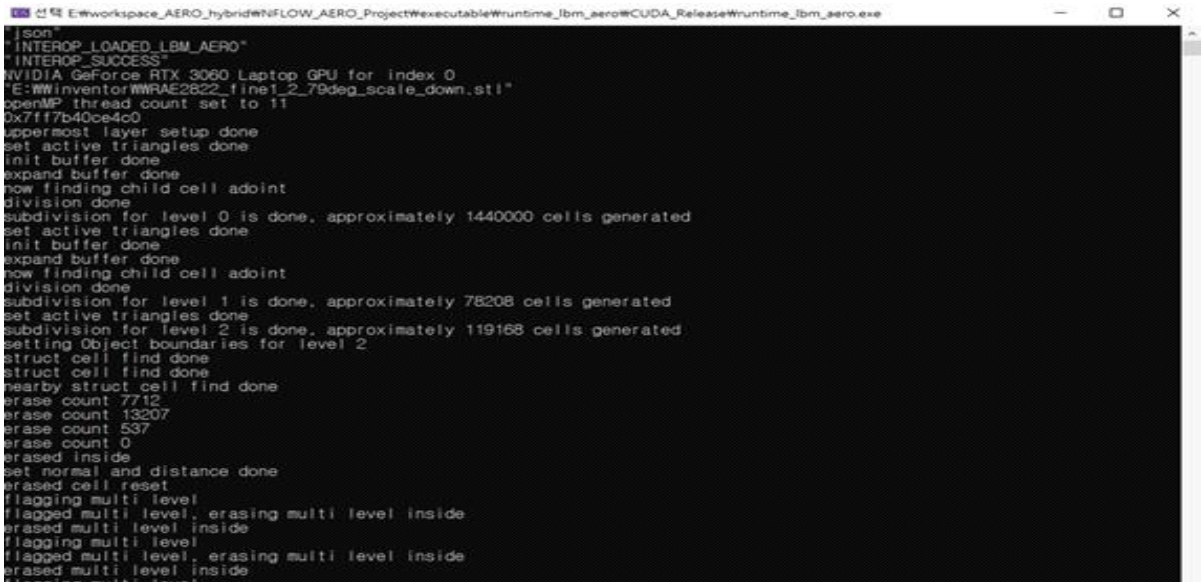
✓ (b)는 설정한 JSON 파일의 위치 경로를 의미

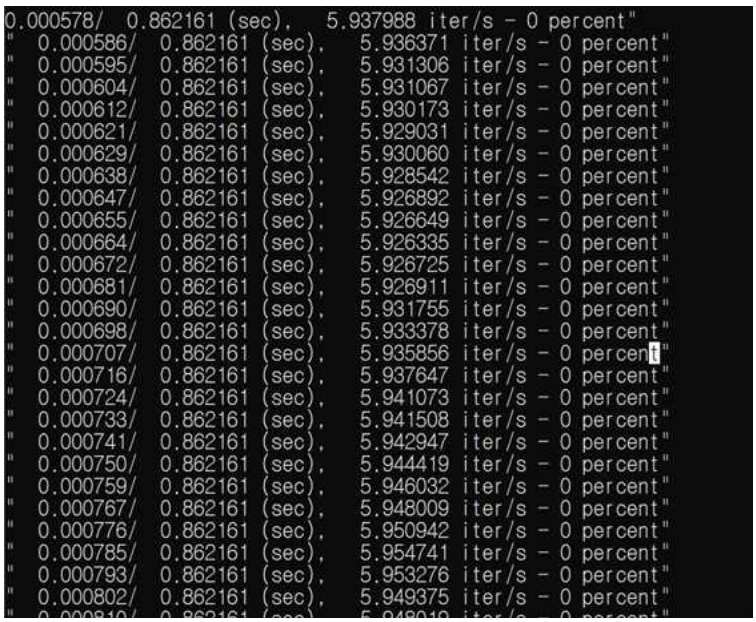
✓ (c)는 해석에서 출력된 결과 파일(vtm file)을 저장할 위치 경로를 의미(주의-경로는 한글이 아닌 영어로 작성)

✓ RunBatch 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

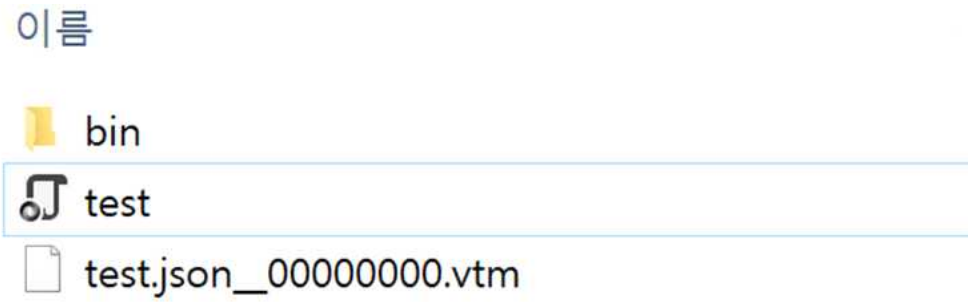




✓ 상기 그림과 같이 해석이 진행됨

2.1.15.3.2. 결과 파일 저장

✓ RunBatch에 설정한 저장 경로 파일에 접속



✓ 상기 이미지와 같이 vtm 파일 생성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

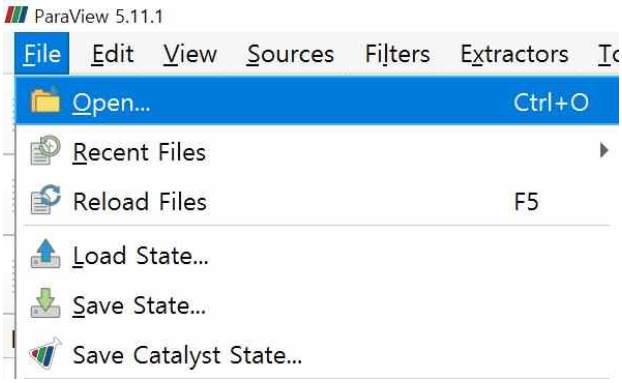
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.15.4. 해석결과 시각화(ParaView 또는 3세부 연합해석 가시화 도구 활용)

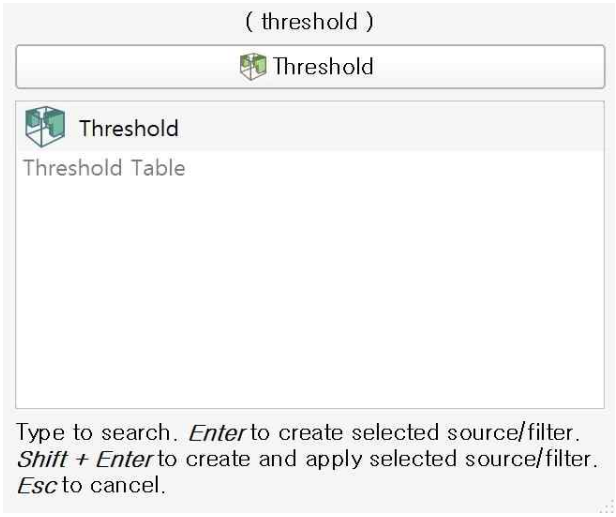
2.1.15.4.1. 실행 이후, vtm 파일을 ParaView등의 제3자 후처리 프로그램 또는 3세부 연합해석 가시화 도구를 통하여 불러와 가시화 가능

2.1.15.4.1.1. 가시화 방법 (ParaView 기준)

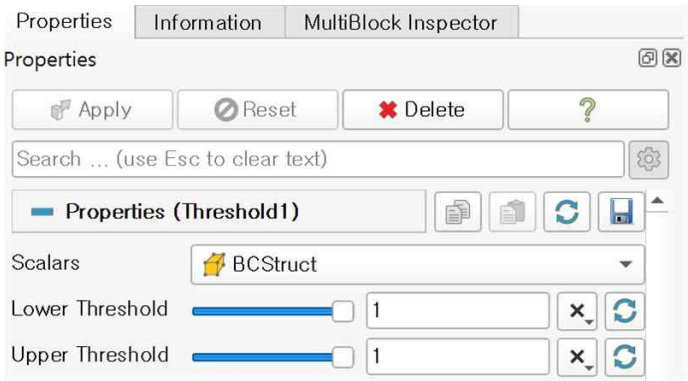
✓ ParaView를 실행하여 아래 이미지와 같이 File -> Open -> vtm 파일 선택 -> OK 클릭



✓ vtm 파일 선택 후, ctrl + space -> Threshold 입력 -> Threshold 선택



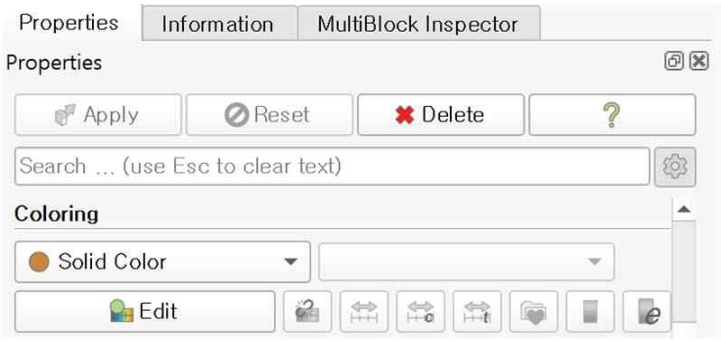
✓ Threshold의 Properties 창 선택 -> Scalars에서 BCStruct(구조물) 선택 -> Lower Threshold=1, Upper Threshold=1 입력하여 구조물에 대한 후처리 진행



✓ Properties 창 -> Coloring -> Solid Color 선택 -> Edit 클릭 후 검정색으로 변경

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

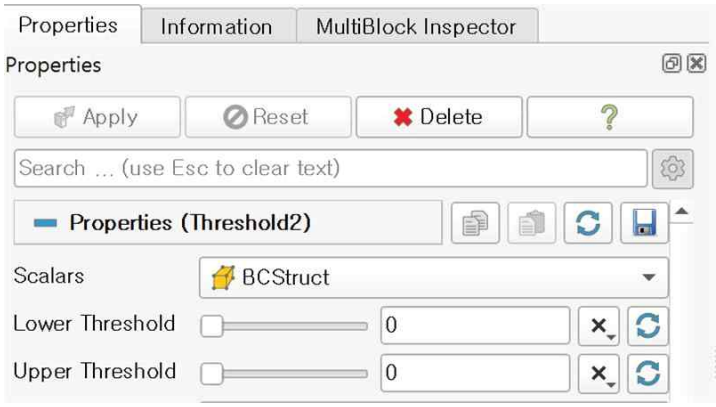
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 위와 같은 방법으로 구조물이 아닌 영역 후처리 진행

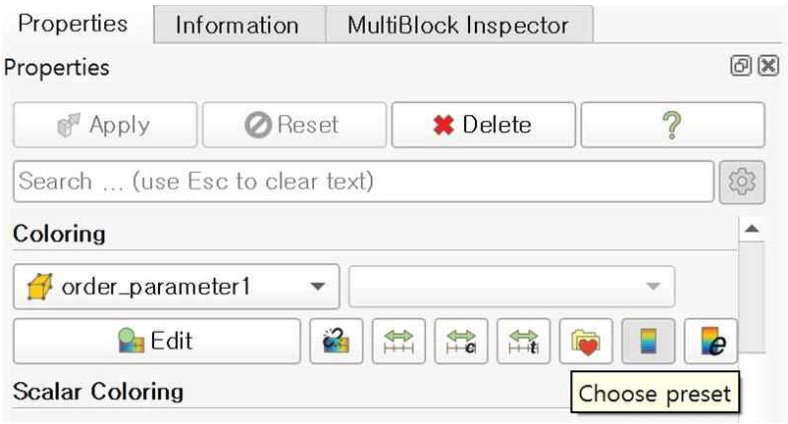
✓ vtm 파일 선택 후, ctrl + space -> Threshold 입력 -> Threshold 선택

✓ Threshold의 Properties 창 선택 -> Scalars에서 BCStruct(구조물) 선택 -> Lower Threshold=0, Upper Threshold=0 입력하여 구조물이 아닌 부분 후처리 진행



✓ Properties 창 -> Coloring -> order parameter(2개 유체 구분 값) 선택 -> Choose preset 클릭

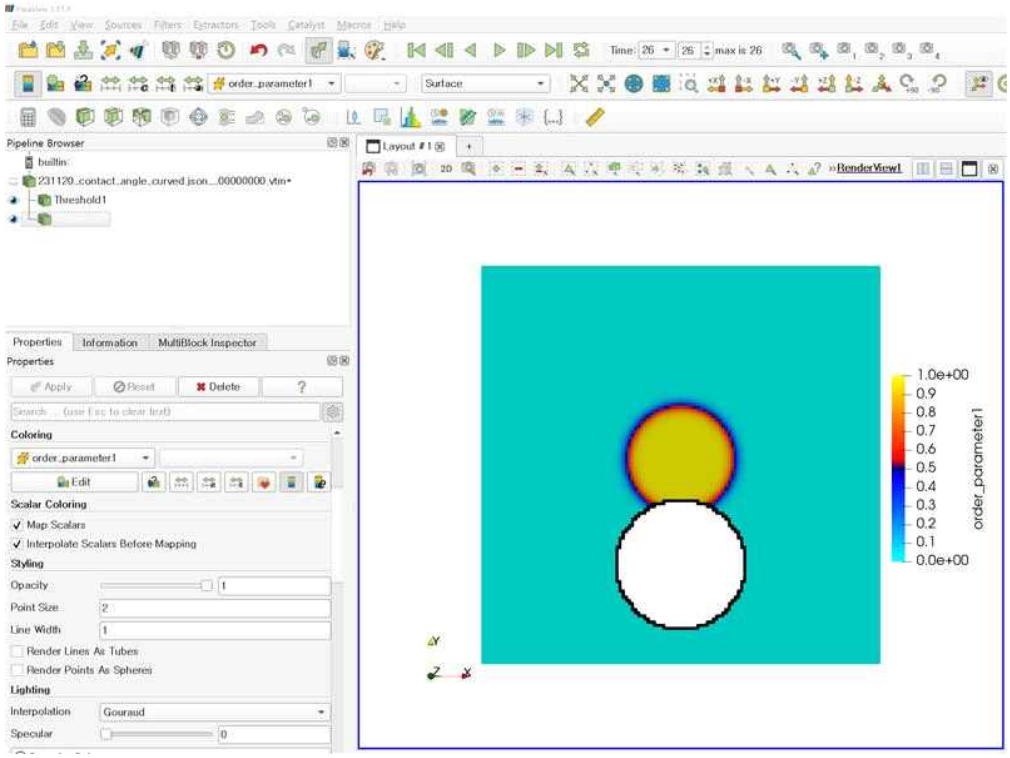
✓ 원하는 색상(예시- Cold and Hot)으로 변경하여 가시화 가능



✓ 아래 이미지와 같이 원기둥 구조물 위의 물방울에 대한 다성분 해석 결과를 가시화

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 상기 예시와 다르게 order parameter뿐만 아니라 다양한 해석 정보 데이터(밀도, 속도 등)에 대한 가시화 가능

✓

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

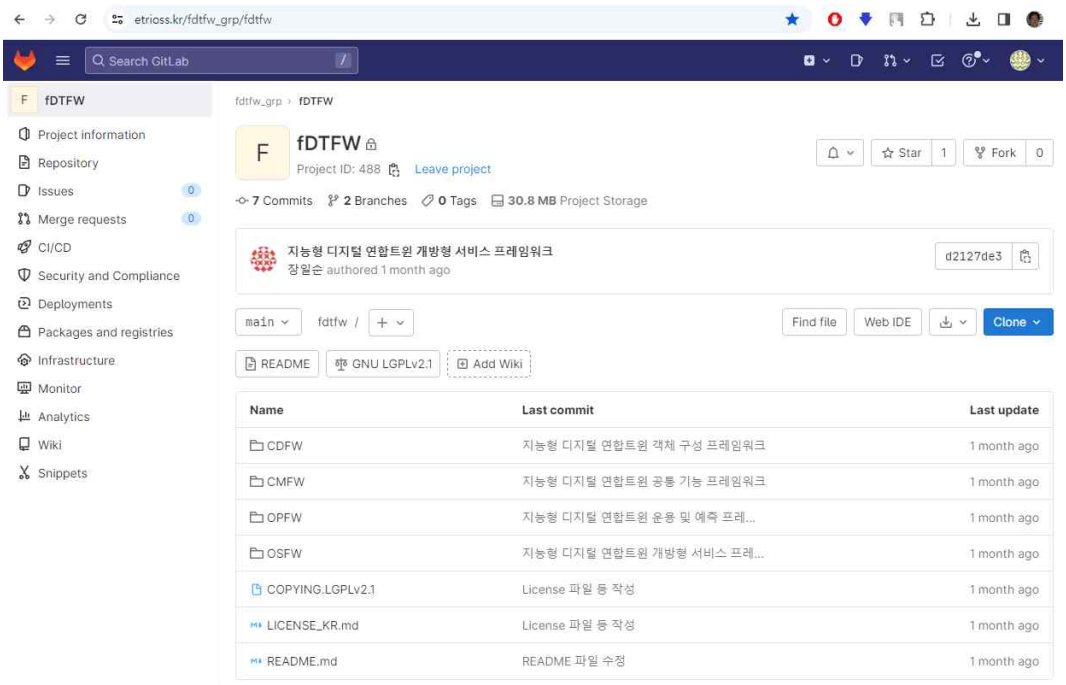
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.16. 연합 트윈 객체 생성

2.1.16.1. 개발 환경 구성

2.1.16.1.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치

- ✓ git clone https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw



- ✓ cd CDFW₩sync_engine₩federatedDigitalBrain
- ✓ npm i
- ✓ cd CDFW₩sync_engine₩federatedDigitalConnector
- ✓ npm i

2.1.16.1.2. node.js 설치 (우분투 기준)

- ✓ Epel 저장소 확인

```
$ yum repolist
```

- ✓ Epel 저장소 없을 경우 설치 진행

```
$sudo yum install epel-release
```

- ✓ Nodejs 16버전 설치

```
$ curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
$ sudo yum install -y gcc-c++ make
$ sudo yum install -y nodejs
```

2.1.16.1.3. PM2 설치 (우분투 기준)

```
$ sudo npm install -g pm2
$ pm2 install pm2-logrotate
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.16.1.4. Mqtt 설치 (우분투 기준)

```
$ yum install -y epel-release
$ yum install -y mosquitto
$ systemctl start mosquitto
$ systemctl enable mosquito
```

2.1.16.1.5. Kafka 설치 (우분투 기준)

✓ download

```
$ wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.4.0/kafka_2.11-2.4.0.tgz
$ Tar -xvzf kafka*.tgz
```

✓ config/connect-distributed.properties 파일 수정

```
Rest.host.name=aaa.bbb.ccc.ddd
Rest.port=8083
Rest.advertised.host.name= aaa.bbb.ccc.ddd
rest. Advertised.port=8083
consumer.auto.offset.reset=latest
#다운로드한 plugin 위치 주소 입력 (git 다운로드 폴더 위치 확인 필요)
plugin.path=/home/cotlab/Mirrorlake/plugin
```

✓ config/server.properties 파일 수정 (주석 제거 및 주소 입력)

```
Listener=PLAINTEXT://:9092
Advertise= PLAINTEXT://aaa.bbb.ccc.ddd:9092
```

✓ Postgresql jdbc 추가 (kafka_2.11-2.4.0/libs/ 위치에 jar파일 추가)

```
$ wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar
```

2.1.16.1.6. Flink 설치 (우분투 기준)

✓ download

```
$ wget https://archive.apache.org/dist/flink/flink-1.17.0/flink-1.17.0-bin-scala_2.12.tgz
$ tar -xvzf flink-1.17.0-bin-scala_2.12.tgz
```

✓ flink-1.17.0/lib 위치에 library download

```
$ wget https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/flink/flink-sql-connector-kafka/1.17.0/flink-
sql-connector-kafka-1.17.0.jar
$ wget https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/kafka/kafka-clients/3.4.0/kafka-
clients-3.4.0.jar
$ wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.6.0.jar
$ wget https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/flink/flink-connector-
jdbc/3.1.0-1.17/flink-connector-jdbc-3.1.0-1.17.jar
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ conf/flink-conf.yaml 수정

```
jobmanager.rpc.address: 192.168.145.13
jobmanager.rpc.port: 6123
jobmanager.bind-host: 0.0.0.0
jobmanager.memory.process.size: 3200m
taskmanager.bind-host: 192.168.145.13
taskmanager.host: 192.168.145.13
taskmanager.memory.process.size: 3456m
taskmanager.memory.flink.size: 2560m
taskmanager.numberOfTaskSlots: 8
parallelism.default: 1
execution.checkpointing.interval: 3min
execution.checkpointing.mode: EXACTLY_ONCE
state.backend.type: rocksdb
state.checkpoints.dir: file:///data/flink/flink-checkpoints
state.savepoints.dir: file:///data/flink/flink-savepoints
jobmanager.execution.failover-strategy: region
rest.port: 8081
rest.address: 192.168.145.13
rest.bind-address: 192.168.145.13
io.tmp.dirs: /tmp/flink
sql-gateway.endpoint.type: rest
sql-gateway.endpoint.rest.address: 192.168.145.13
sql-gateway.endpoint.rest.port: 8087
sql-gateway.session.idle-timeout: 0
rest.flamegraph.enabled: true
```

✓ /etc/profile 위치에 FLINK_HOME setting (set command: source /etc/profile)

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.19.0.7-1.el7_9.x86_64
export FLINK_HOME=/home/cotlab/flink-release-1.17.0/build-target
export PATH=$PATH:$FLINK_HOME/bin
```

✓ Flink cluster 실행 시 추가 설정

- master, worker 같은 디렉토리(/home/cotlab/flink-1.7.1) 위치시킴
- master, worker 설정은 matser 노드만 하면 됨, flink-conf.yaml 파일은 모든 노드 수정 필요
- 6123, 8081, 8087 포트 설정

2.1.16.1.7. PostgreSQL 설치 (우분투 기준)

✓ Max open files 설정 변경

```
$ vi /etc/security/limits.conf
 Postgres soft nofile 65535
 Postgres hard nofile 65535
 Postgres soft nproc 65535
 Postgres hard norc 65535
```

✓ 명령어를 통해 관련 패키지 설치

```
 gcc gcc-c++ make autoconf readline readlin-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel gettext
gettext-devel python python-devel wget
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ yum을 이용한 postgresql install 명령어 실행

```
$ sudo yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
$ sudo yum install -y postgresql12-server
$ sudo /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb
$ sudo systemctl enable postgresql-12
$ sudo systemctl start postgresql-12
$ sudo systemctl status postgresql-12
```

✓ postgres로 계정 전환 후 비밀번호 변경 및 디비 생성

```
$ su - postgres
$ psql
 - Password 설정
 \password postgres
 - db 생성
 Create database mirrorlake;
```

✓ 외부에서 접속 허용 설정

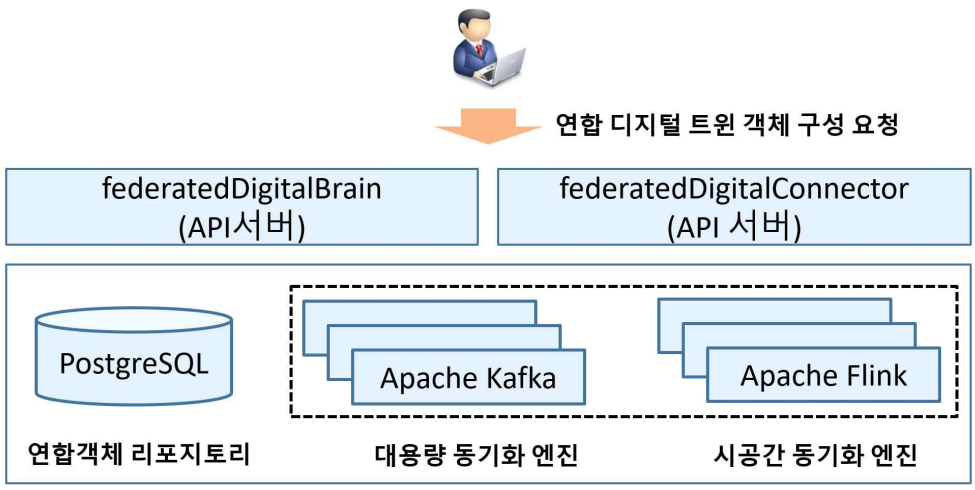
```
 - /var/lib/pgsql/12/data/postgresl.conf
 listen_addresses = '*'
 port = 5432
 - /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf
 host all all 0.0.0.0/0 md5
```

✓ 명령어를 통해 sql dump file import

```
 - Mirrorlake/import 위치에서 사용자 계정 전환
 $ su postgres
 - Dump파일 import
 psql mirrorlake < mirrorlake-dump
```

2.1.16.2. 구동/실행

2.1.16.2.1. 구동 H/W환경 구축



2.1.16.2.2. Kafka 실행

✓ 명령어를 통해 시작

- bin/zookeeper-server-start.sh -daemon config/zookeeper.properties
- bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
- bin/connect-distributed.sh -daemon config/connect-distributed.properties

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/zookeeper-server-start.sh -daemon config/zookeeper.properties
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/connect-distributed.sh -daemon config/connect-distributed.properties
```

✓ jps 명령어를 실행하여 프로세스 확인

```
cotlab@ubuntu:~/kafka_2.11-2.4.0$ jps
2644152 Jps
2128451 ConnectDistributed
743934 Kafka
742860 QuorumPeerMain
```

2.1.16.2.3. Flink 실행

✓ 명령어를 통해 시작

- bin/start-cluster.sh
- bin/sql-gateway.sh

```
cotlab@server3:~/flink-release-1.17.0/build-target$ bin/start-cluster.sh
Starting cluster.
Starting standalonesession daemon on host server3.
Starting taskexecutor daemon on host server3.
cotlab@server3:~/flink-release-1.17.0/build-target$ bin/sql-gateway.sh
Starting sql-gateway daemon on host server3.
```

✓ jps 명령어를 실행하여 프로세스 확인

```
cotlab@ubuntu:~/kafka_2.11-2.4.0$ jps
3801450 SqlGateway
2644152 Jps
3800891 TaskManagerRunner
2128451 ConnectDistributed
743934 Kafka
742860 QuorumPeerMain
3800404 StandaloneSessionClusterEntrypoint
```

2.1.16.2.4. 서버 실행

✓ federatedDigitalBrain 실행

- FederatedTwin₩federatedDigitalBrain 위치에서 pm2 start app.js 명령어 실행

```
PS D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalBrain> pm2 start .\app.js
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=C:\Users\seol\.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2] Starting D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalBrain\app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

id	name	mode	↺	status	cpu	memory
0	app	fork	0	online	0%	46.3mb

- pm2 logs 명령어로 로그 확인

```
FederatedTwin\federatedDigitalBrain> pm2 logs
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
> digital-twin-mirrorlake@1.0.0 start
> node ./app.js

2023-11-21 15:03:55.254 | BR [ info ] ▶ all loaders initialized
2023-11-21 15:03:55.261 | BR [ info ] ▶ Server Start on port 1213
2023-11-21 15:03:55.996 | BR [ info ] ▶ MQTT connected
[FLINK] SESSIONID: 2377288a-38e1-4905-9e2d-565016a433e0
  _____       _                 _                 _ _____                 _
 |  ___|__  __| | ___ _ __ __ _| |_ ___  __| |_   _|_   _|_      _(_)_ __
 | |_ / _ \/ _` |/ _ \ '__/ _` | __/ _ \/ _` | | | | \ \ /\ / / | '_ \
 |  _|  __/ (_| |  __/ | | (_| | ||  __/ (_| | | | |  \ V  V /| | | | |
 |_|  \___|\__,_|\___|_|  \__,_|\__\___|\__,_| |_|   \_/\_/ |_|_| |_|

2023-11-21 15:03:56.026 | BR [ info ] ▶ Kafka Producer is on ready
```

✓ federatedDigitalConnector 실행

- FederatedTwin₩federatedDigitalConnector 위치에서 pm2 start app.js 명령어 실행

```
PS D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalConnector> pm2 start .\app.js
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=C:\Users\seol\.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2] Starting D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalConnector\app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

id	name	mode	↺	status	cpu	memory
0	app	fork	0	online	35.9%	43.5mb

- pm2 logs 명령어로 로그 확인

```
FederatedTwin\federatedDigitalConnector> pm2 logs
```

```
> digital-twin-mirrorlake@1.0.0 start
> node ./app.js

2023-11-21 14:59:55.874 | CN [ info ] ▶ morgan Format : common
2023-11-21 14:59:55.924 | CN [ info ] ▶ all loaders initialized
2023-11-21 14:59:55.934 | CN [ info ] ▶ Server Start on port 1219
2023-11-21 14:59:56.835 | CN [ info ] ▶ MQTT connected
  _____       _                 _                 _ _____                 _
 |  ___|__  __| | ___ _ __ __ _| |_ ___  __| |_   _|_   _|_      _(_)_ __
 | |_ / _ \/ _` |/ _ \ '__/ _` | __/ _ \/ _` | | | | \ \ /\ / / | '_ \
 |  _|  __/ (_| |  __/ | | (_| | ||  __/ (_| | | | |  \ V  V /| | | | |
 |_|  \___|\__,_|\___|_|  \__,_|\__\___|\__,_| |_|   \_/\_/ |_|_| |_|

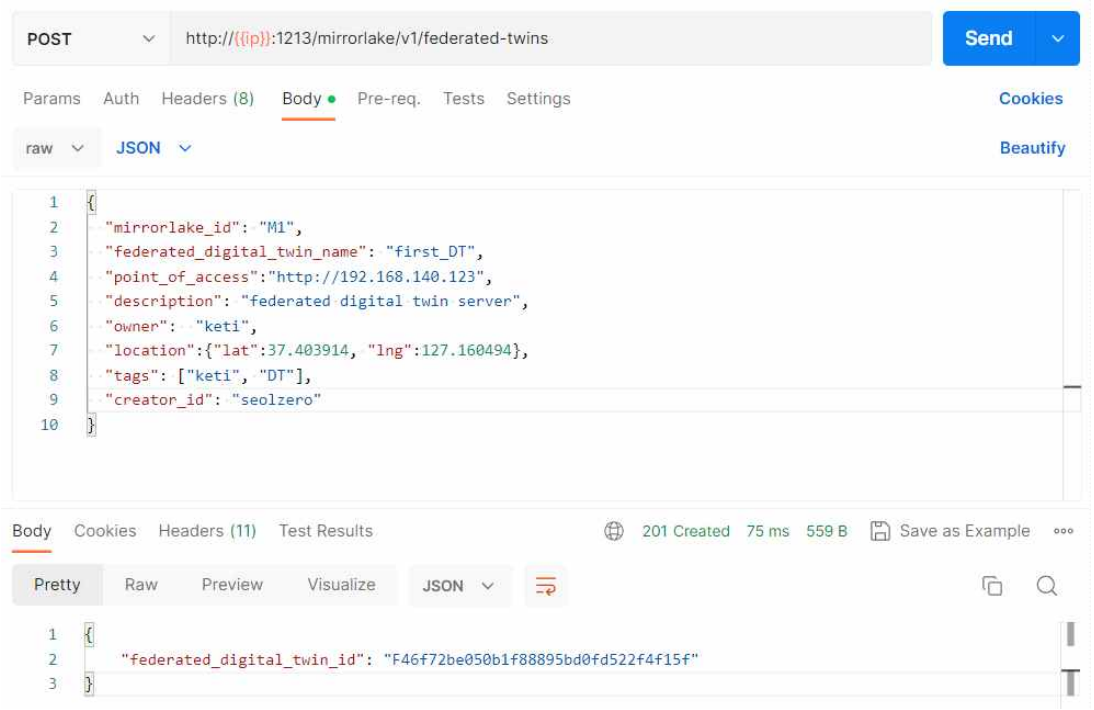
2023-11-21 14:59:56.862 | CN [ info ] ▶ > Kafka Producer is on ready
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

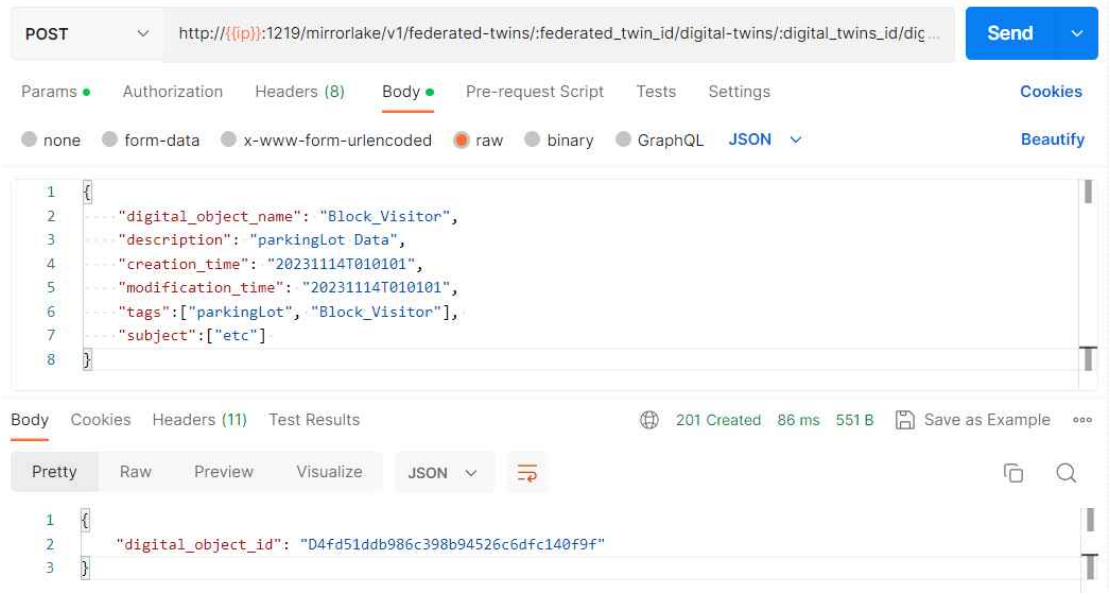
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.16.2.5. 연합 디지털 트윈 리소스 생성

✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 등록



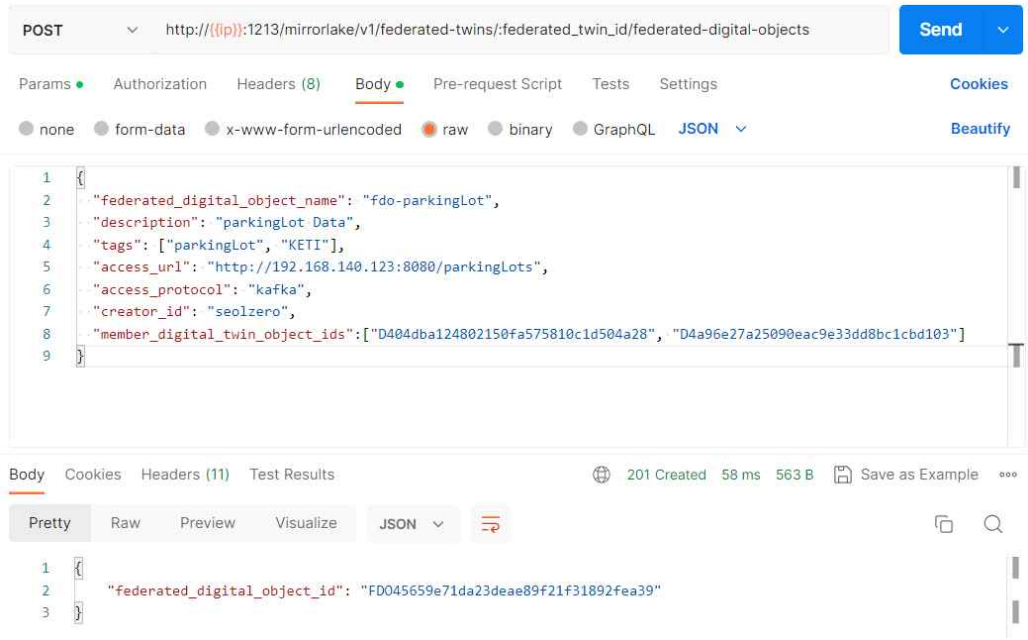
✓ postman을 이용하여 단일 디지털 트윈 객체 등록



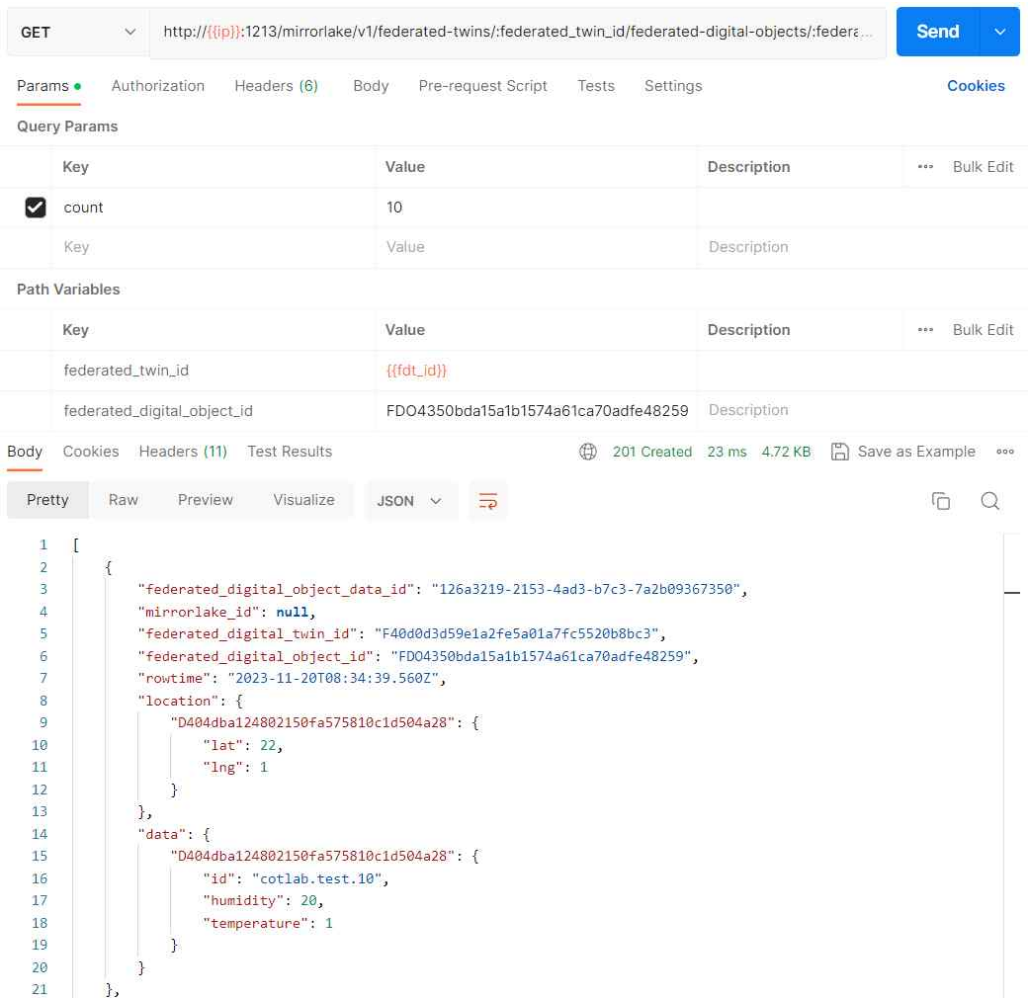
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 객체 등록



✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 객체 데이터 조회



2.1.16.3. 기능 설명

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

기능 정의	기능 상세	method	API
연합 디지털 트윈 관리	연합 디지털 트윈 등록	POST	/base/federated-twins
	연합 디지털 트윈 검색	GET	/base/federated-twins?name={federated_twin_name}
	연합 디지털 트윈 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
	연합 디지털 트윈 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
	연합 디지털 트윈 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
단일 디지털 트윈 관리	단일 디지털 트윈 메타 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins
	단일 디지털 트윈 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins?name={digital_twins_name}
	단일 디지털 트윈 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
	단일 디지털 트윈 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
	단일 디지털 트윈 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
단일 디지털 트윈 시뮬레이션 관리	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations?name={simulation_name}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
단일 디지털 트윈 서비스 관리	단일 디지털 트윈 서비스 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services?name={service_name}
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
	단일 디지털 트윈	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	서비스 정보 수정		digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
단일 디지털 트윈 객체 관리	단일 디지털 트윈 객체 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects
	단일 디지털 트윈 객체 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects?name={digital_object_name}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	모든 단일 디지털 트윈 객체 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects
단일 디지털 트윈 객체 데이터 생성	단일 디지털 트윈 객체 데이터 생성(HTTP 이벤트)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data
	단일 디지털 트윈 객체 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data /base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 생성	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control
	단일 디지털 트윈 객체 제어 결과 데이터 생성	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}/control-result
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

			/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}
연합 디지털 트윈 객체 관리	fDigitalObject 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects
	fDigitalObject 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated_digital_objects ?name={federated_digital_object_name}
	fDigitalObject 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
	fDigitalObject 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
	fDigitalObject 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
fDigitalObject 데이터 관리	fDigitalObject 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/data /base/federated-twins/{federated_twin_id}}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/data?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	fDO 제어	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/control
	fDO 제어 데이터 검색	GET	/base/federated-twins/{digital_twin_id}/federated-digital-objects/{digital_object_id}/control?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	fDO 제어 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{digital_twin_id}/federated-digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}
시뮬레이션 관리(결과가 제공되는 외부	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations
	연합 디지털 트윈	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

서버와의 연계)	시뮬레이션 검색		/simulations?name={simulation_name}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	모든 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations
시뮬레이션 데이터 관리	시뮬레이션 데이터 피딩 시작 (실시간)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/execute
	시뮬레이션 데이터 피딩 중지	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/termination
	시뮬레이션 데이터 생성(단발성 시뮬레이션 실행)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/data
	시뮬레이션 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/data
서비스 관리 (DT가 제공하는 OpenAPI)	연합 디지털 트윈 서비스 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services
	연합 디지털 트윈 서비스 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services?name={service_name}
	연합 디지털 트윈 서비스 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 실행	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}/execute
가시화 모델 관리	연합 디지털 트윈 가시화 모델 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
구독 관리	구독 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/subscriptions
	구독 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/subscriptions?name
	구독 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

			/subscriptions/{subscription_id}
	구독 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions/{subscription_id}
	구독 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions/{subscription_id}
	모든 구독 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

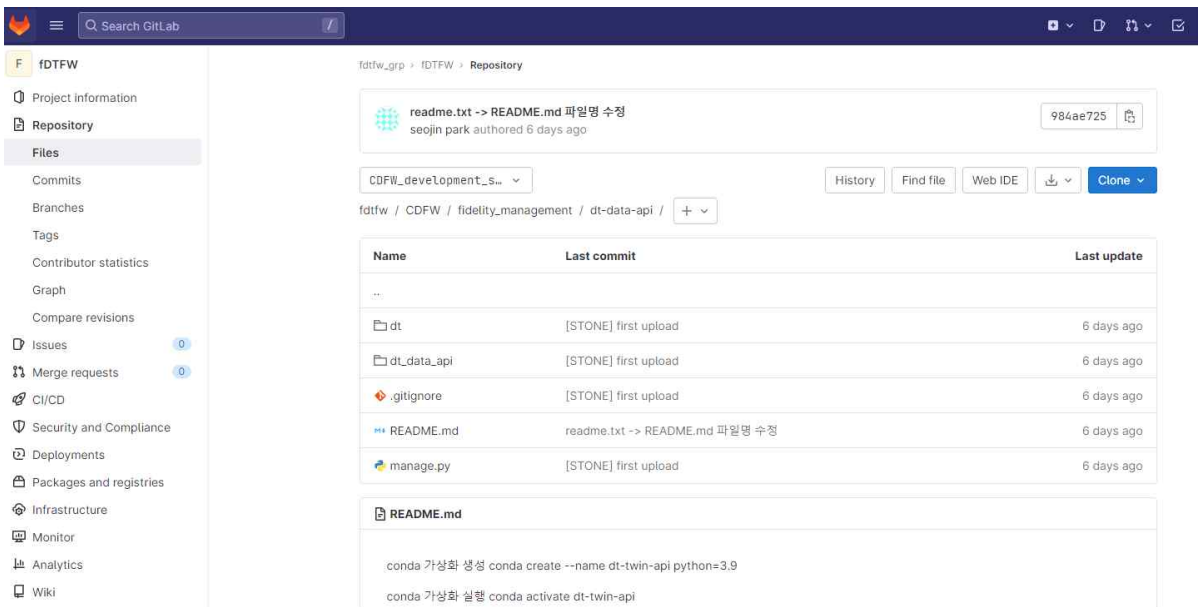
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.17. 증강 관리 프레임워크

2.1.17.1. 개발 환경 구성

2.1.17.1.1. 미니콘다 설치

- ✓ mkdir -p ~/miniconda3
- ✓ wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -O ~/miniconda3/miniconda.sh
- ✓ bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u –p ~/miniconda3
- ✓ (base) [root@localhost /] : base 상태 확인
- ✓ 가상 환경 및 python 3.9 설치
  - conda create —name dt-twin-api python=3.9
- ✓ 가상 환경 적용
  - conda activate dt-twin-api
- ✓ api 필수 라이브러리 설치
  - pip install django
  - pip install djangorestframework
  - pip install django-admin
  - pip install mysqlclient
  - pip install multipledispatch
  - pip install pytorch_fid_wrapper
  - pip install pyts
- ✓ https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git 에서 fdtfw>CDFW>fidelity_management>dt-data-api 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ dt-data-api 경로 이동 및 실행

- python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

```
(tf_dt_twin_01) C:\dev\python\git_workspace\dt-data-api>python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

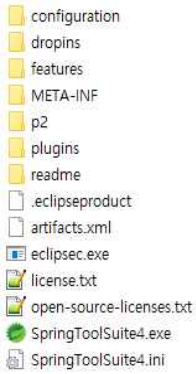
System check identified no issues (0 silenced).
(0.016)
                SELECT VERSION(),
                       @@sql_mode,
                       @@default_storage_engine,
                       @@sql_auto_is_null,
                       @@lower_case_table_names,
                       CONVERT_TZ('2001-01-01 01:00:00', 'UTC', 'UTC') IS NOT NULL
            ; args=None; alias=default
(0.000) SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; args=None; alias=default
(0.000) SHOW FULL TABLES; args=None; alias=default
(0.000) SELECT `django_migrations`.`id`, `django_migrations`.`app`, `django_migrations`.`name`, `django_migrations`.`applied` FROM `django_migrations`; args=(); alias=default
November 22, 2023 - 12:51:46
Django version 4.1.7, using settings 'dt_data_api.settings'
Starting development server at http://0.0.0.0:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

2.1.17.1.2. java 개발 환경 세팅(소스 적용 관리 window, 배포 linux 기준)

✓ Spring Tools 4.6.0 released 및 lombok.jar 다운로드



✓ Spring Tools 4.6.0 released 압축해제



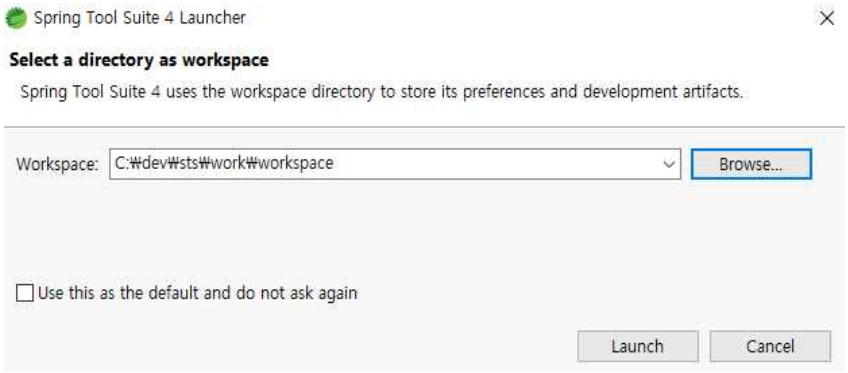
✓ Lombok.jar 실행 및 Specify location 클릭 후 sts 툴이 저장된 경로를 지정



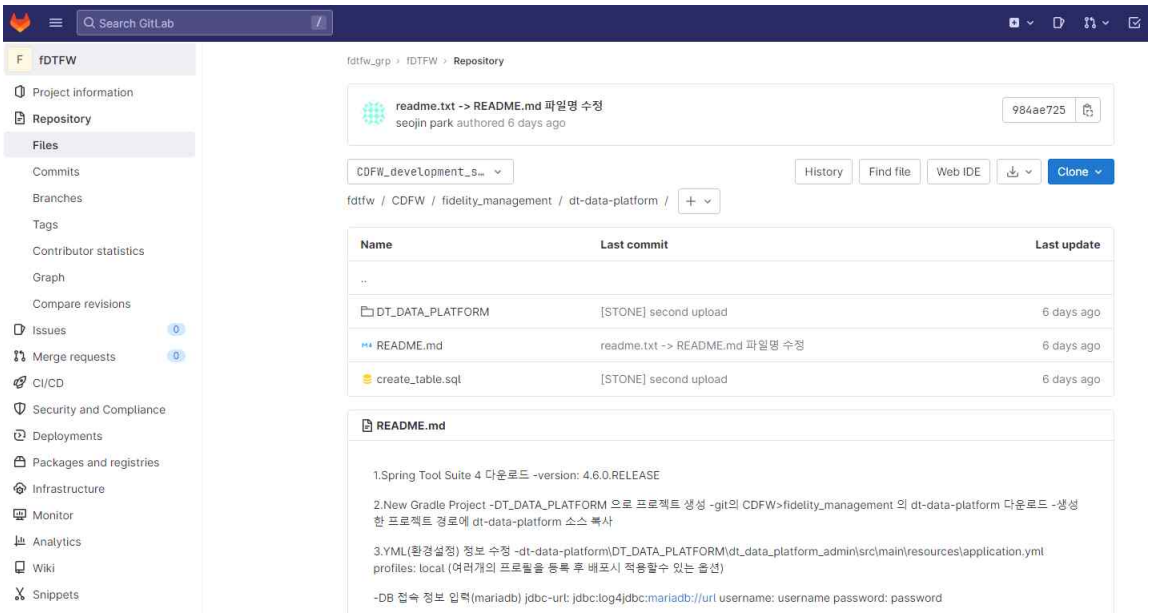
✓ Spring-tool -> SpringTollSuite4.exe 실행 및 workspace 경로 지정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



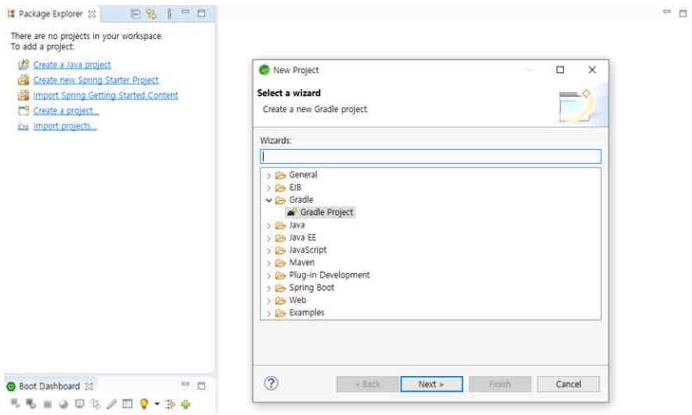
✓ https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw.git 에서 fdtfw>CDFW>fidelity_management>dt-data-platform 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드



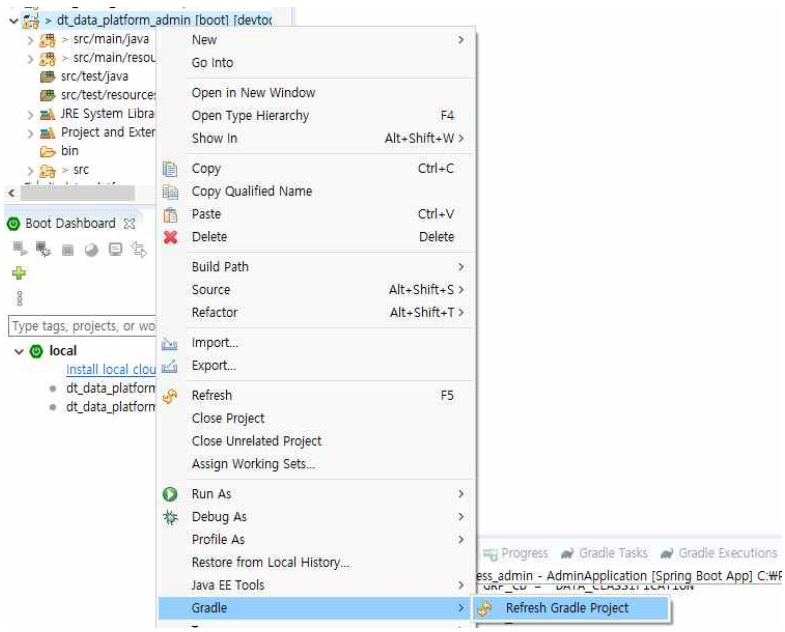
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Package Explorer > create Project > Gradle Project -> New Gradle Project 이름에 DT_DATA_PLATFORM 입력



✓ 프로젝트 우클릭 > Gradle > Refresh Gradle Project



2.1.17.2. 구동/실행

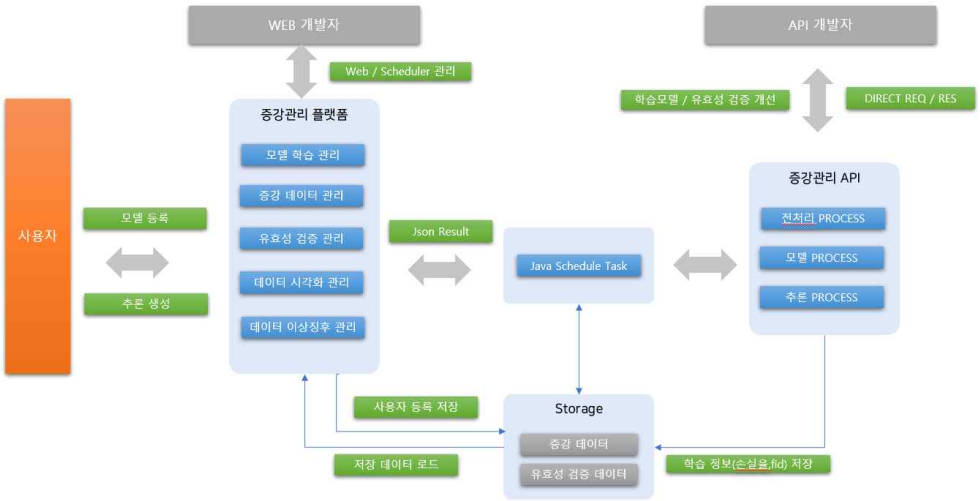
2.1.17.2.1. 구동 H/W환경 구축

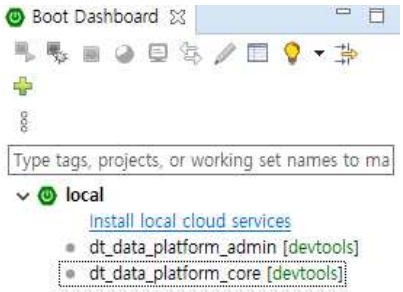
2.1.17.2.2. 웹 서버 실행

✓ java Locale 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)






```
-2023-11-22 13:50:23.007 - INFO --- [  restartedMain] c.u.j.EncryptablePropertySourceConverter : Converting PropertySource devtools [org.springframework.core.e
-2023-11-22 13:50:23.036 - INFO --- [  restartedMain] c.u.j.filter.DefaultLazyPropertyFilter   : Property Filter custom Bean not found with name 'encryptablePr
-2023-11-22 13:50:23.040 - INFO --- [  restartedMain] c.u.j.r.DefaultLazyPropertyResolver      : Property Resolver custom Bean not found with name 'encryptable
-2023-11-22 13:50:23.041 - INFO --- [  restartedMain] c.u.j.d.DefaultLazyPropertyDetector      : Property Detector custom Bean not found with name 'encryptable
-2023-11-22 13:50:23.044 - INFO --- [  restartedMain] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'systemProperties' of type [com.stoneitgt.dt.data.platfor
-2023-11-22 13:50:23.045 - INFO --- [  restartedMain] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'webConfig' of type [com.stoneitgt.dt.data.platform.admin
-2023-11-22 13:50:23.392 - INFO --- [  restartedMain] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat initialized with port(s): 9102 (http)
-2023-11-22 13:50:23.419 - INFO --- [  restartedMain] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
-2023-11-22 13:50:23.419 - INFO --- [  restartedMain] org.apache.catalina.core.StandardEngine  : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.31]
-2023-11-22 13:50:23.547 - INFO --- [  restartedMain] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
-2023-11-22 13:50:23.547 - INFO --- [  restartedMain] o.s.web.context.ContextLoader            : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1450 m
-2023-11-22 13:50:24.280 - INFO --- [  restartedMain] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain     : Creating filter chain: Ant [pattern='/static/**'], []
-2023-11-22 13:50:24.280 - INFO --- [  restartedMain] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain     : Creating filter chain: Ant [pattern='/assets/**'], []
-2023-11-22 13:50:24.280 - INFO --- [  restartedMain] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain     : Creating filter chain: Ant [pattern='/streaming/**'], []
-2023-11-22 13:50:24.280 - INFO --- [  restartedMain] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain     : Creating filter chain: Ant [pattern='/files/**'], []
-2023-11-22 13:50:24.324 - INFO --- [  restartedMain] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver      : Exposing 2 endpoint(s) beneath base path '/actuator'
-2023-11-22 13:50:24.338 - INFO --- [  restartedMain] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain     : Creating filter chain: any request, [org.springframework.secur
-2023-11-22 13:50:24.871 - WARN --- [  restartedMain] o.s.b.d.a.OptionalLiveReloadServer       : Unable to start LiveReload server
-2023-11-22 13:50:24.993 - INFO --- [  restartedMain] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat started on port(s): 9102 (http) with context path ''
-2023-11-22 13:50:24.996 - INFO --- [  restartedMain] c.s.d.d.platform.admin.AdminApplication  : Started AdminApplication in 3.338 seconds (JVM running for 4.0
-2023-11-22 13:50:25.003 - WARN --- [  restartedMain] c.s.d.d.platform.admin.AdminApplication  : DT_DATA_PLATFORM Admin Application started!
-2023-11-22 13:50:26.762 - INFO --- [on(3)-127.0.0.1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
-2023-11-22 13:50:26.762 - INFO --- [on(3)-127.0.0.1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet        : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
-2023-11-22 13:50:26.766 - INFO --- [on(3)-127.0.0.1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet        : Completed initialization in 4 ms
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

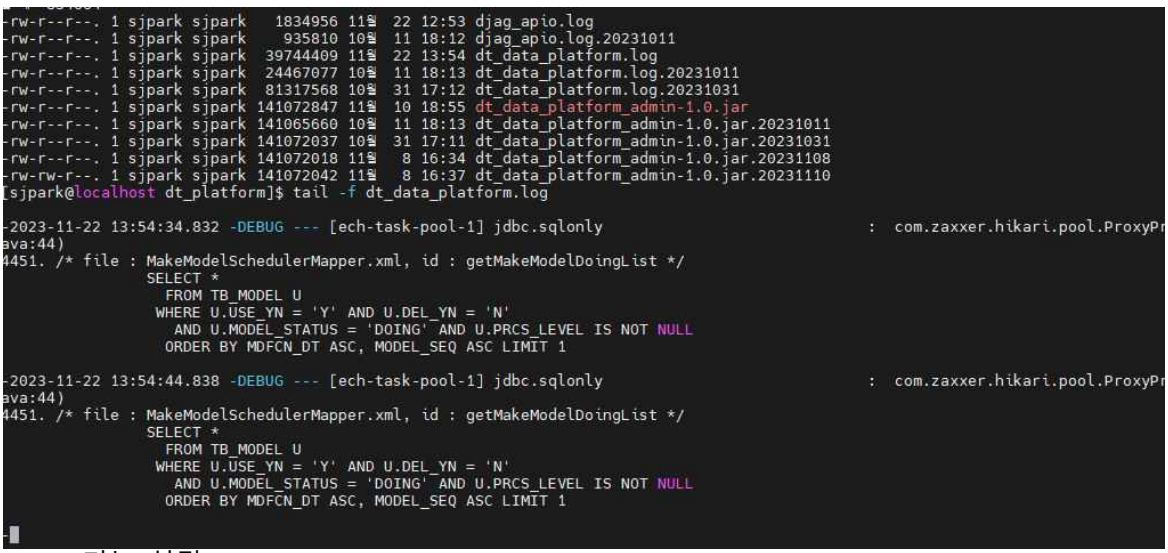
✓ 소스코드 배포 파일(.jar) 생성

- sts 상단 Show view > Other > Gradle Tasks > bootJar 클릭



✓ 배포 코드 실행

- nohup /home/dt/java/jdk1.8.0_202/bin/java -jar -Dspring.profiles.active=dev -Dserver.port=9102 dt_data_platform_admin-1.0.jar > dt_data_platform.log &
- tail –f dt_data_platform.log 로그 확인



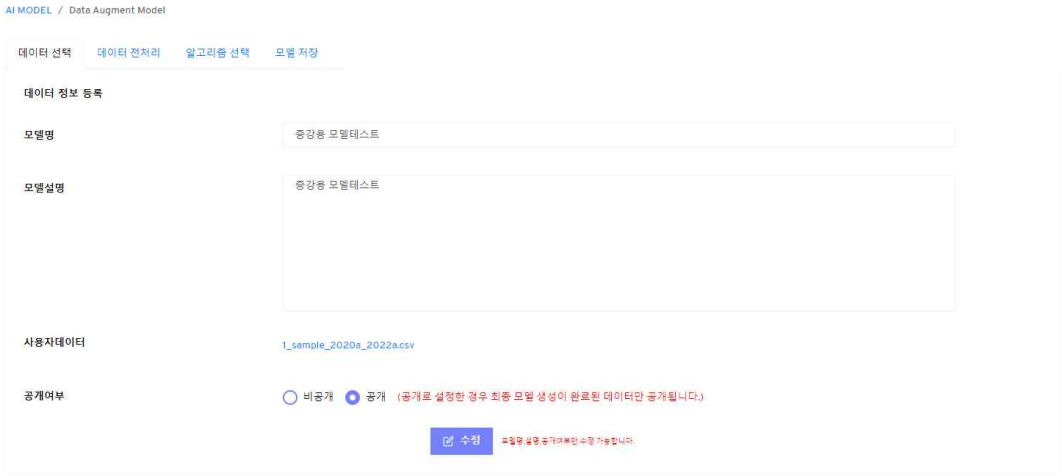
2.1.17.3. 기능 설명

2.1.17.3.1. 모델 생성

✓ 전처리 및 모델 생성을 위한 초기 파일 등록

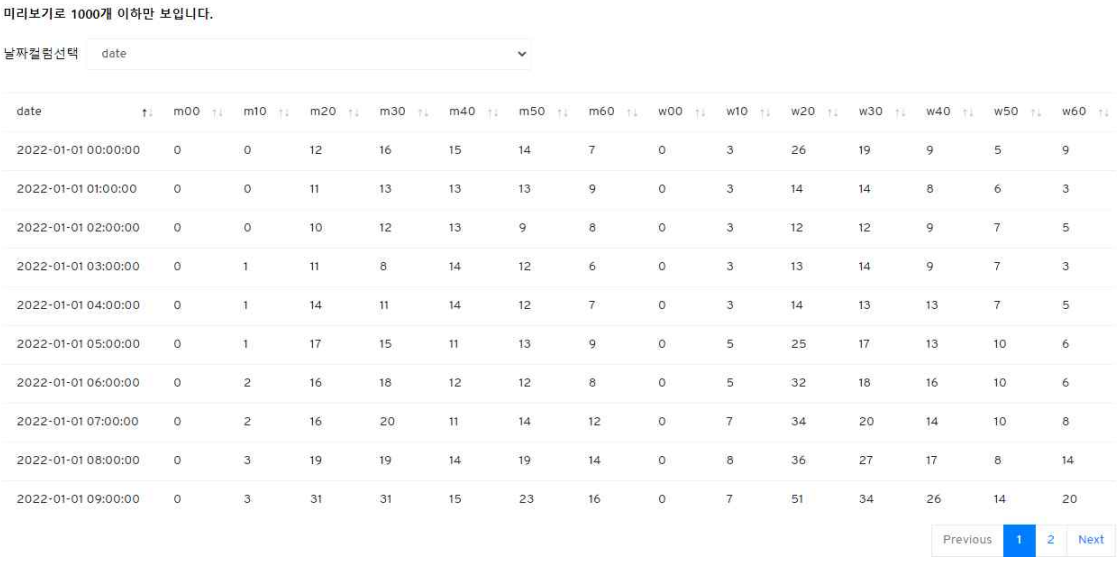
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 파일 업로드시 미리보기 화면

- -날짜컬럼을 필수로 선택 : 날짜가 아닌 컬럼 지정 불가



date	m00	m10	m20	m30	m40	m50	m60	w00	w10	w20	w30	w40	w50	w60
2022-01-01 00:00:00	0	0	12	16	15	14	7	0	3	26	19	9	5	9
2022-01-01 01:00:00	0	0	11	13	13	13	9	0	3	14	14	8	6	3
2022-01-01 02:00:00	0	0	10	12	13	9	8	0	3	12	12	9	7	5
2022-01-01 03:00:00	0	1	11	8	14	12	6	0	3	13	14	9	7	3
2022-01-01 04:00:00	0	1	14	11	14	12	7	0	3	14	13	13	7	5
2022-01-01 05:00:00	0	1	17	15	11	13	9	0	5	25	17	13	10	6
2022-01-01 06:00:00	0	2	16	18	12	12	8	0	5	32	18	16	10	6
2022-01-01 07:00:00	0	2	16	20	11	14	12	0	7	34	20	14	10	8
2022-01-01 08:00:00	0	3	19	19	14	19	14	0	8	36	27	17	8	14
2022-01-01 09:00:00	0	3	31	31	15	23	16	0	7	51	34	26	14	20

Previous 1 2 Next

✓ 전처리 - 검증

- 전처리 과정에서는 수치형 데이터가 아닌 object 형태의 데이터에 대한 정보 제공
- 검증 과정을 통해 object 데이터를 NaN 처리 하거나 해당 컬럼을 모델에 사용하지 않음

✓ 전처리 – 이상치 검증

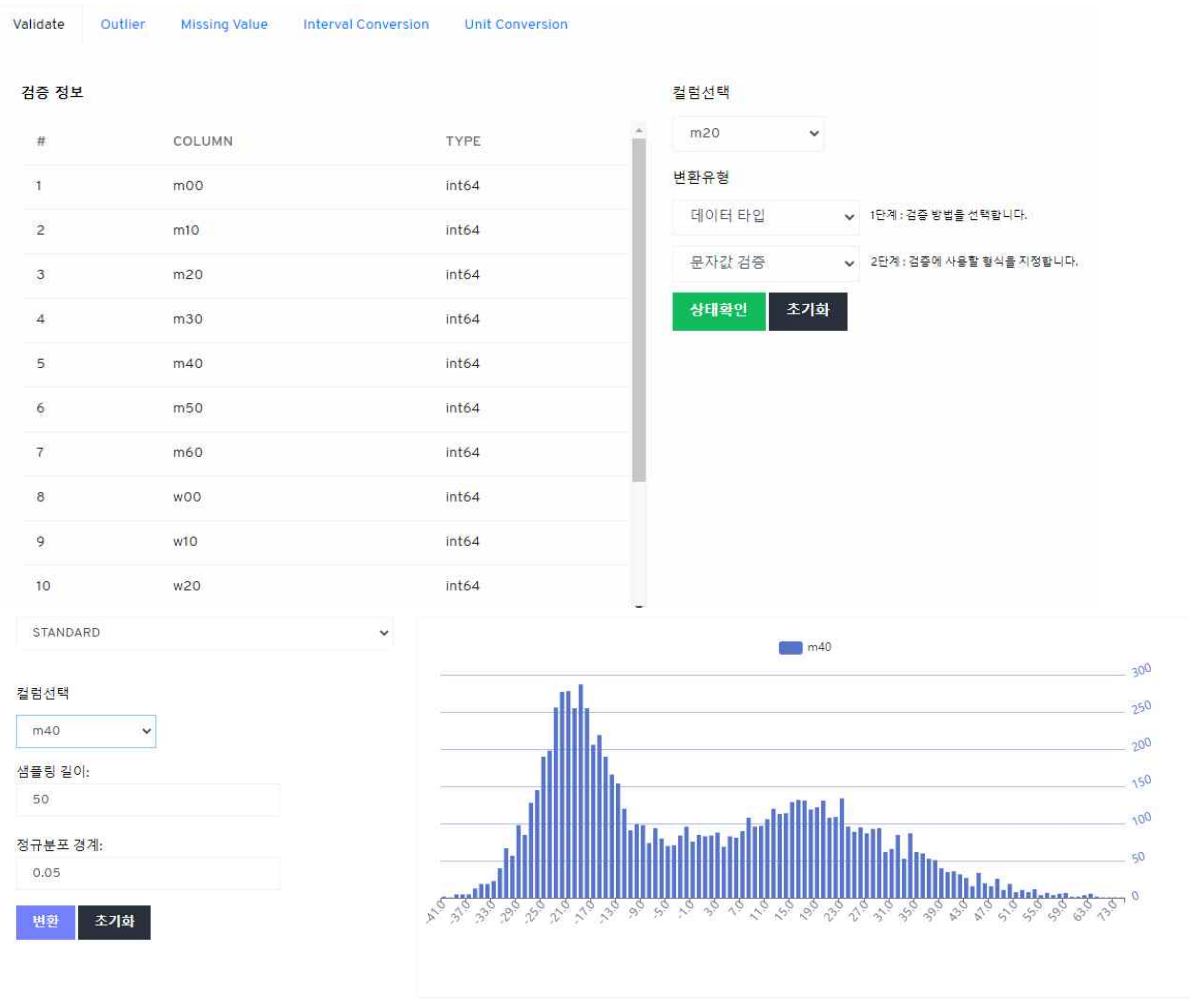
- 지정한 컬럼의 이상치 범위를 확인 사용자 판단하에 해당 데이터를 제거 할지 결정
- 변환 클릭시 지정 컬럼의 데이터는 NaN 처리

✓ 전처리 – 결측치 보간

- 모델 생성시 데이터에 결측이 있을 경우 모델 생성 불가
- NaN을 데이터를 확인하여 api의 보간 옵션을 통해 결측된 값을 보간

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



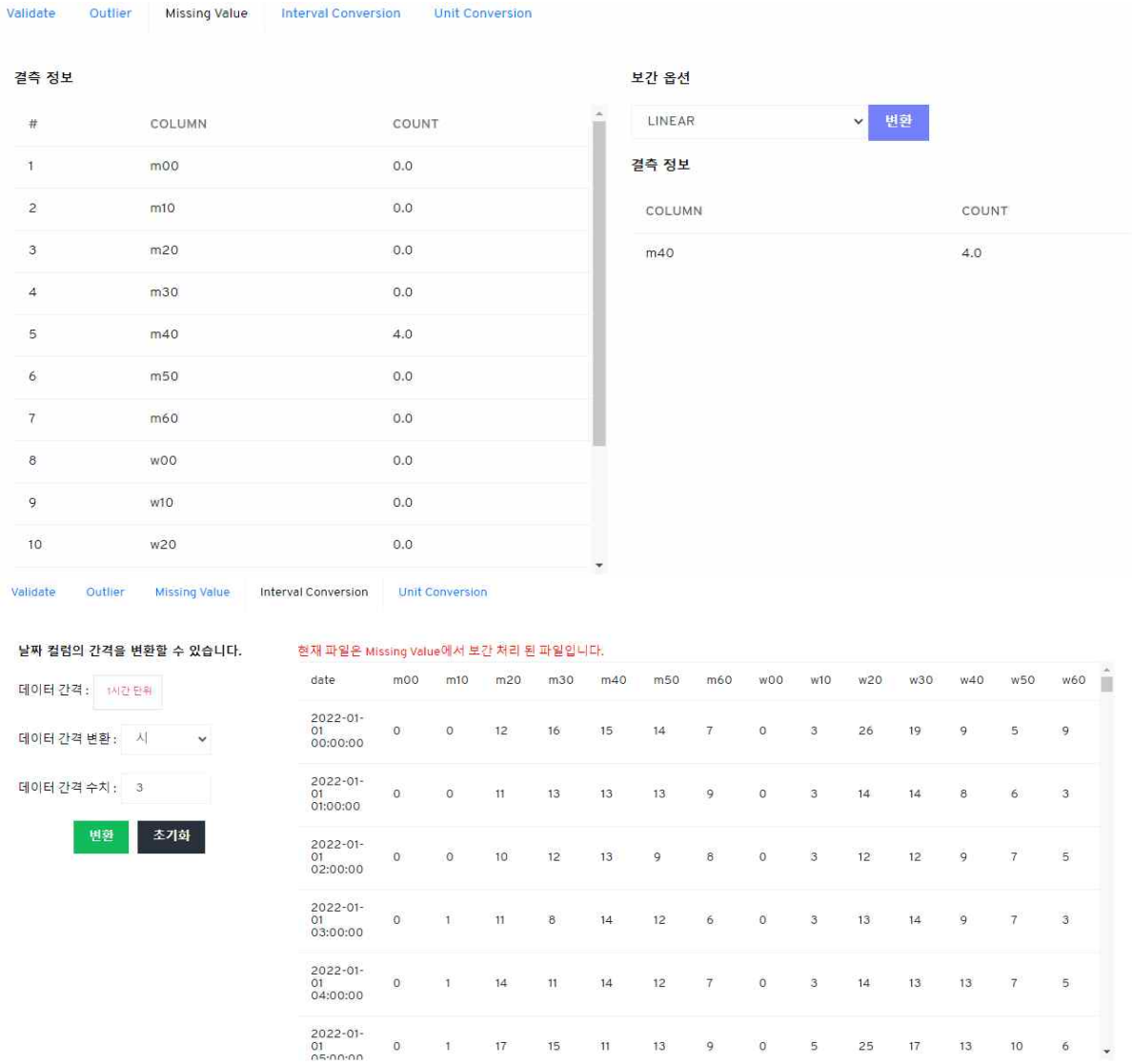
DATE	M00	M10	M20	M30	M40	M50	M60	W00	W10	W20	W30	W40	W50	W60
2022-05-05T14:00:00	5	49	141	147	121	44	53	7	54	228	220	154	102	76
2022-06-01T12:00:00	5	50	104	155	124	66	54	9	55	178	204	139	92	70

✓ 전처리 – interval conversion

- 불규칙한 시간 간격을 원하는 옵션에 따라 일정한 시간때의 간격을 지정해줌
- 간격 지정 후 늘어난 시간의 양 만큼의 결측치를 보간함

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

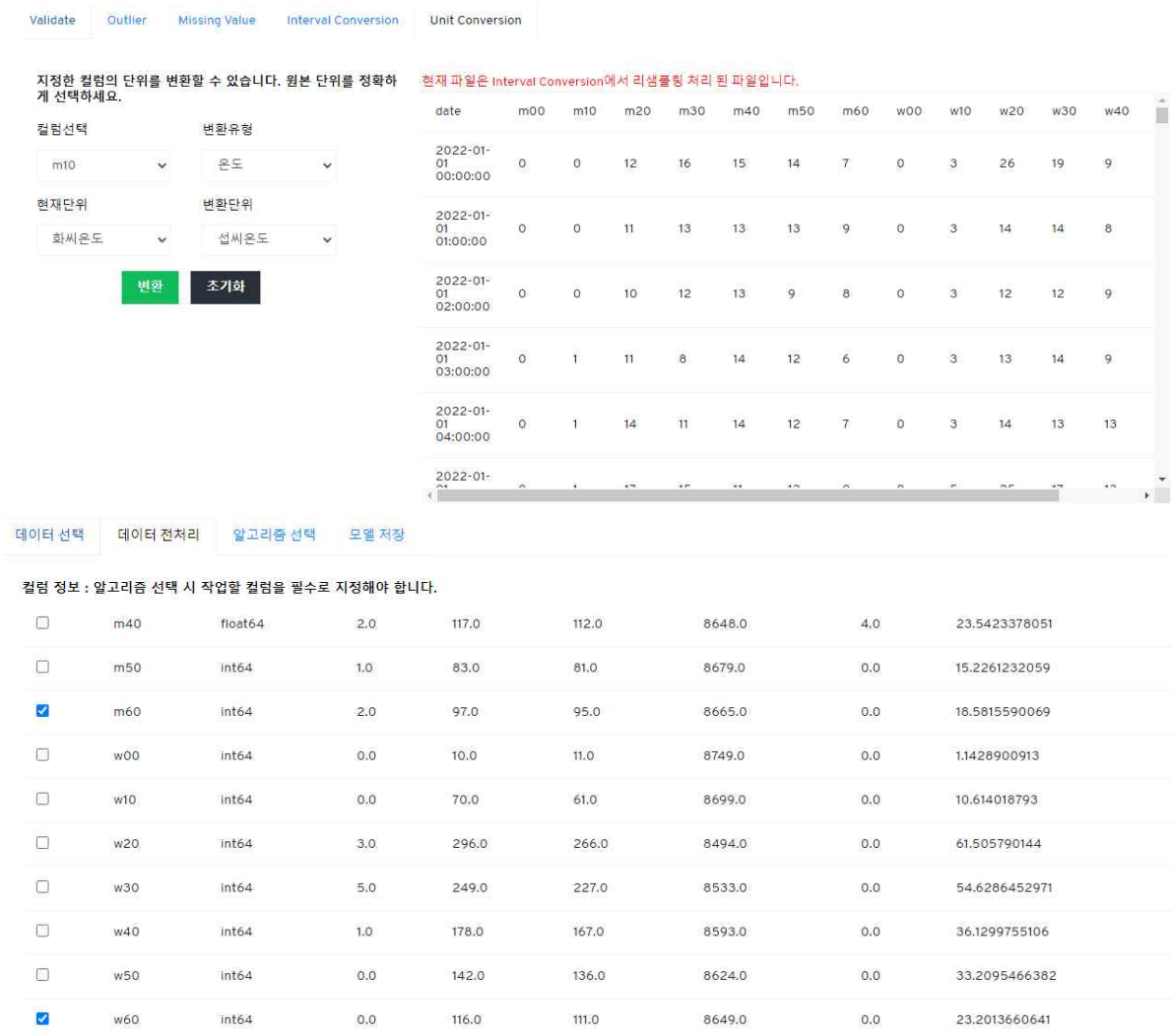


✓ 전처리 – unit conversion
- 지정한 컬럼을 원하는 공식에 의해 단위 변환을 진행
- 값을 변환하는 작업으로 사용자가 해당 데이터 값의 단위를 알고 있을 경우 권장

✓ 알고리즘 선택
- 모델을 생성에 사용할 컬럼을 지정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

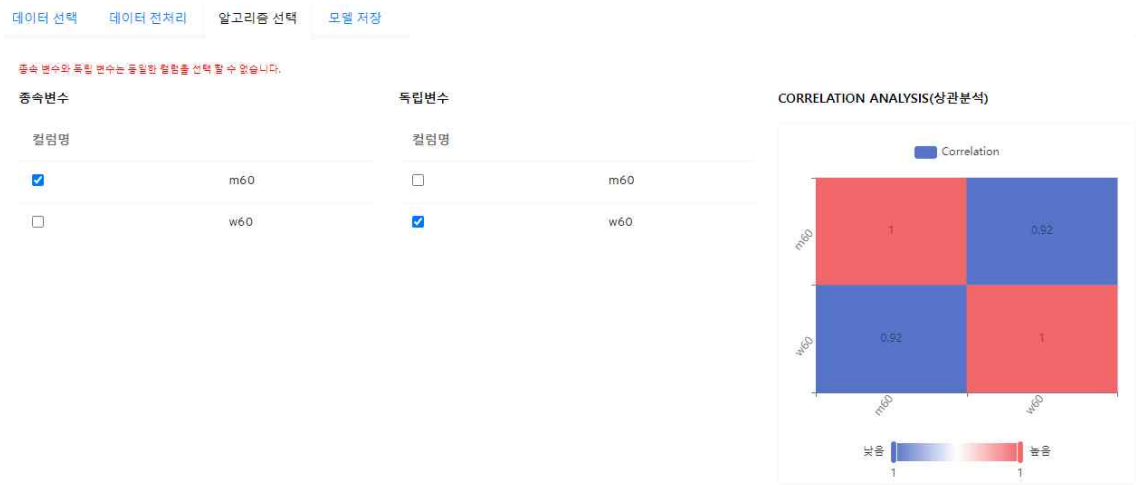


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

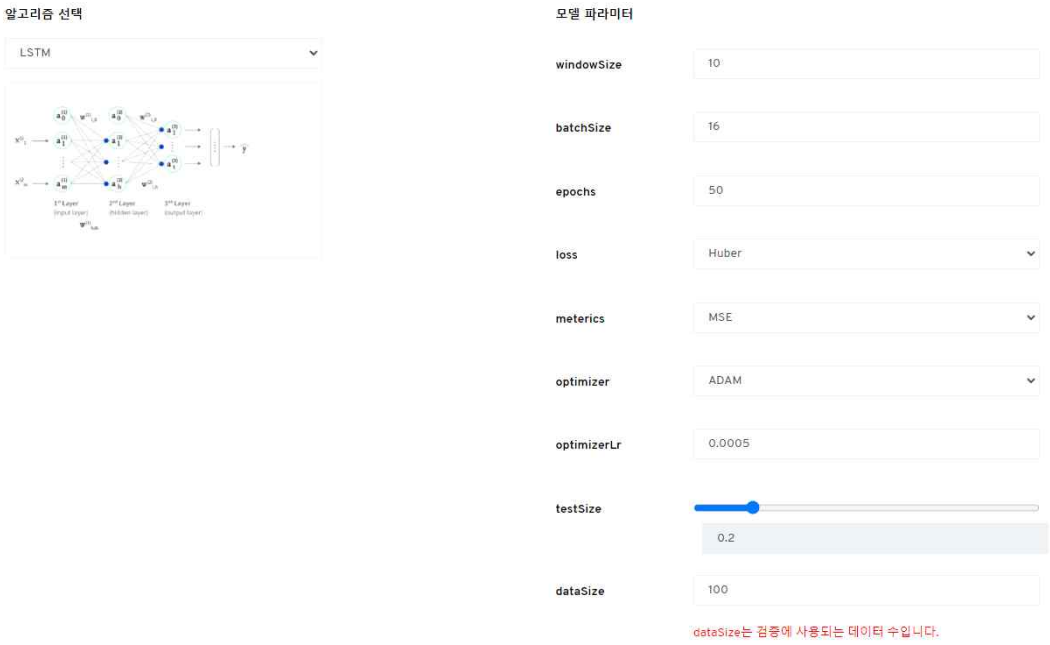
✓ 종속변수 독립변수 선택 및 상관분석 확인

- 종속변수 : 모델 예측 데이터에 사용될 대상 데이터
- 독립변수 : 종속변수에 영향을 주는 영향인자



✓ 알고리즘 선택

- 모델 생성에 사용될 각 파라미터값을 지정



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 생성 모델 확인

- 스케쥴러를 통해 등록한 모델이 학습을 통해 생성 됨
- 생성된 데이터의 정보를 각각 테이블과 차트를 통해 확인 가능



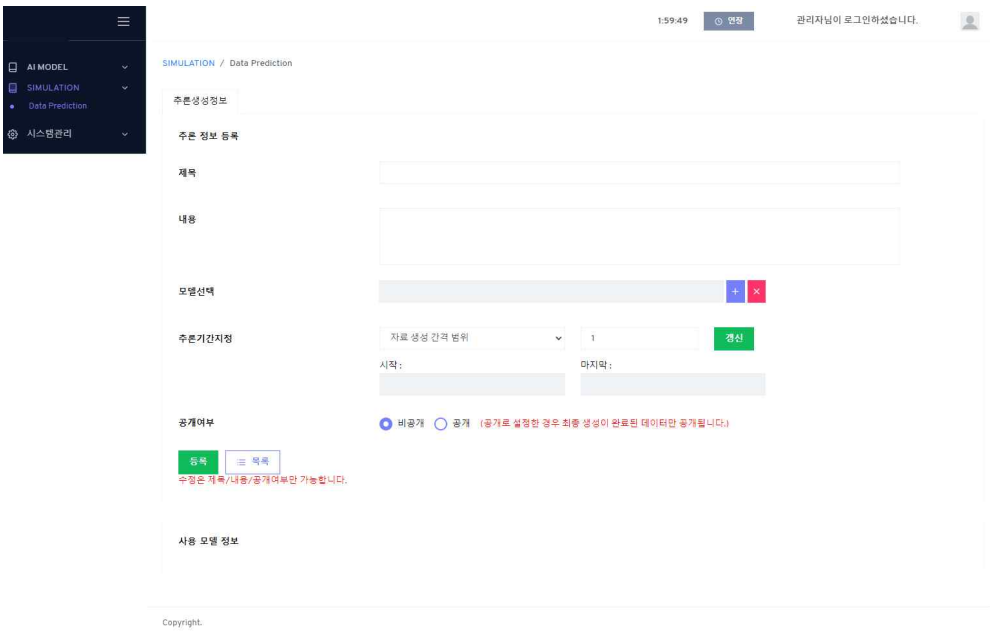
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.17.3.2. 추론 데이터 생성

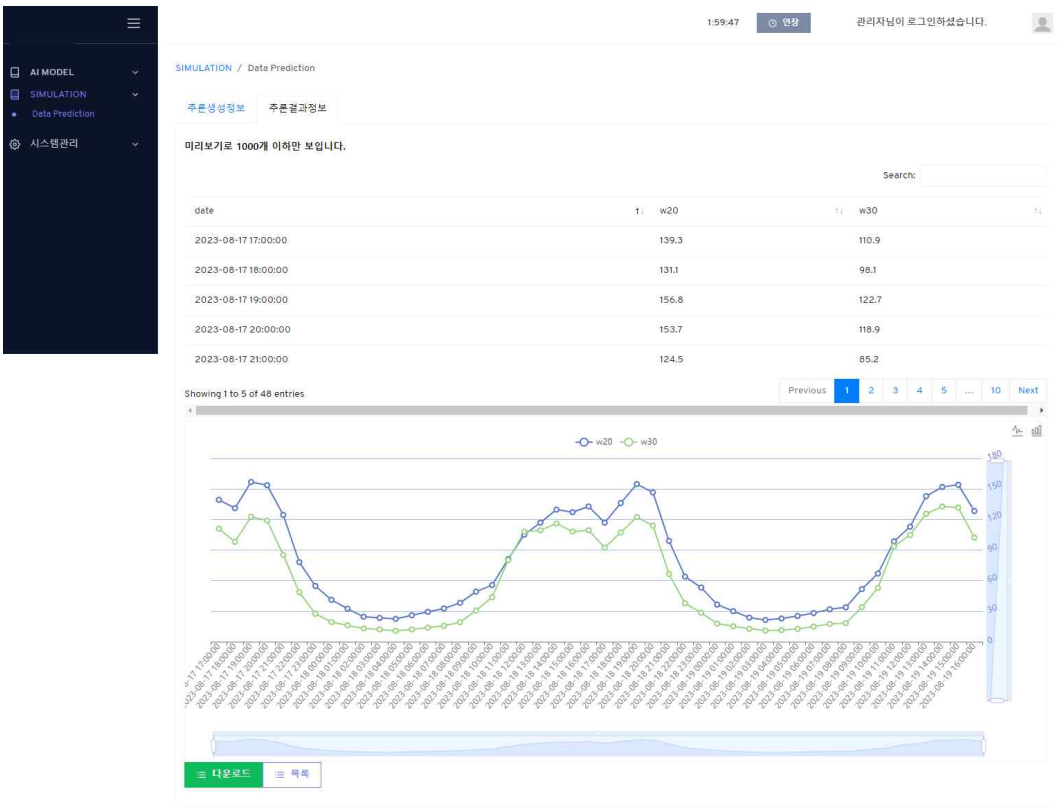
✓ 추론데이터 등록 및 모델 선택

- 생성된 모델을 선택하고 추론 기간을 지정하여 해당 모델 기준으로 예측 데이터를 추출



✓ 추론 결과

- 사용자가 지정한 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 예측값을 추론하여 테이블과 차트로 표시



Copyright. y)

2.1.18. 메타데이터 관리 프레임워크

2.1.18.1. 개발 환경 구성

2.1.18.1.1. 설치 서버

구분	서버명	사용 포트
DB	PostgreSQL + PostGIS	5432
Graph DB	Virtuoso	8890, 1111
Graph DB	Neo4j	7474, 7687
App	Platform Admin API	6998
App	Metadata API	16997
App	Metadata Web	8084
App	인증 서버	33000, 33001

2.1.18.1.2. DB 설치 (PostgreSQL + PostGIS)

- PostgreSQL 버전 12 이상 설치

https://www.postgresql.org/download/ 참고

- PostGIS 설치

ex) sudo apt install postgis postgresql-postgis

- Platform Admin API 용 과 Metadata API 용 DATABASE 와 USER 를 따로 생성해도 됨.
  여기서는 1개만 생성함.

- psql 실행

1. DATABASE 생성

```
postgres=# create database dtmeta encoding 'utf-8';
```

2. USER 생성, 권한 부여, DATABASE 소유자 변경

```
postgres=# create user meta_manager password 'rhksflwk1!';
postgres=# alter user meta_manager createdb;
postgres=# alter database dtmeta owner to meta_manager;
```

3. dtmeta DATABASE 에 SCHEMA 생성

```
postgres=# \c dtmeta
dtmeta=# create schema dtmeta authorization meta_manager;
dtmeta=# create schema common authorization meta_manager;
```

4. dtmeta SCHEMA 에 PostGIS 확장

```
dtmeta=# create extension postgis with schema dtmeta;
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

• DDL, DML 실행

1. DBeaver 와 같은 Tool 을 사용 하여 DB 접속.

url: jdbc:postgresql://192.168.100.100:5432/dtmeta
username: meta_manager
password: rhksflwk1!

2. 아래 파일의 SQL 문 실행

ddl_common_schema.sql
ddl_dtmeta_schema.sql
dml_common_schema.sql
dml_dtmeta_schema.sql

• Platform Admin API / Metadata API application-env.yml 설정

```
datasource:
  url: jdbc:postgresql://192.168.100.100:5432/dtmeta
  username: meta_manager
  password: rhksflwk1!
  driver-class-name: org.postgresql.Driver
```

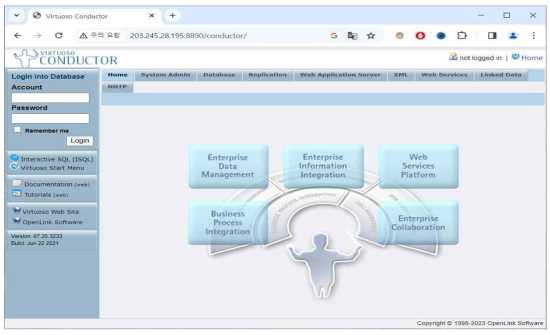
2.1.18.1.3. Virtuoso 설치

• Docker run

```
sudo docker run \
  --name virtuoso \
  --publish=1111:1111 \
  --publish=8890:8890 \
  --volume=/usr/local/application/virtuoso/database:/database \
  --detach \
  -e DBA_PASSWORD=rhksflwk1! \
  openlink/virtuoso-opensource-7:7.2.6-r10-g5a27710
```

• Virtuoso Conductor 접속

ex) http://localhost:8890/conductor



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

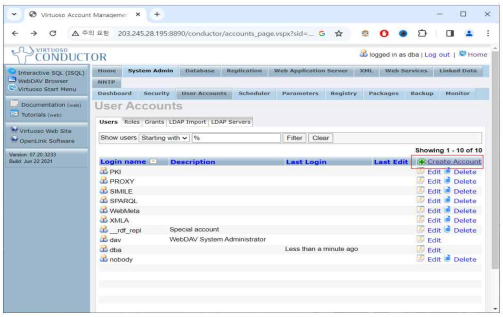
• Virtuoso Conductor 설정

1. dba 계정 로그인

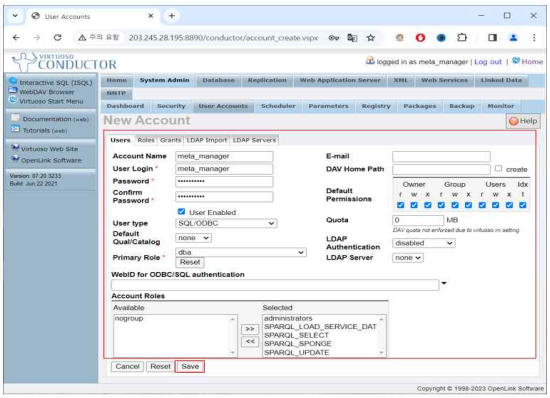


Account: dba / Password: rhksflwk1!

2. System Admin – User Accounts 메뉴에서 meta_manager 계정 생성



클릭



Account Name: meta_manager

User Login: meta_manager

Password: rhksflwk1!

User Type: SQL/ODBC

Primary Role: dba

Account Role: administrators

SPARQL_LOAD_SERVICE_DATA

SPARQL_SELECT

SPARQL_SPONGE

SPARQL_UPDATE

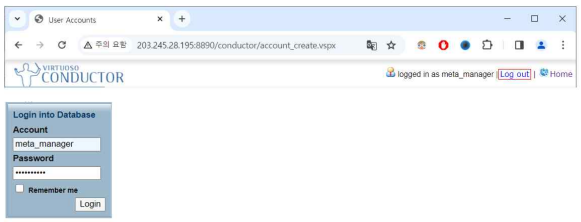
Default Permissions: 전부 체크

입력 후 save 버튼 클릭

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

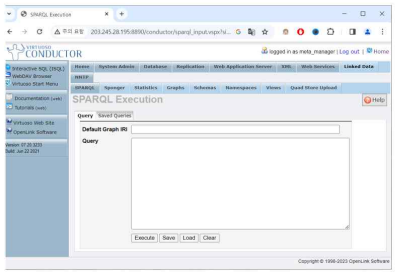
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. dba 계정 로그아웃 후 meta_manager 계정 로그인



Account: meta_manager / Password: rhksflwk1!

4. Linked Data – SAPRQL 메뉴에서 쿼리 정상 동작 확인



ex) Query: select * where { ?s ?p ?p }

• Metadata API application.yml 설정

```
# Virtuoso
virtuoso:
  datasource:
    url: jdbc:virtuoso://203.245.28.195:1111/charset=UTF-8
    username: meta_manager
    password: rhksflwk1!
  graph:
    dev: DEV_GRAPH_NM
    use: USE_GRAPH_NM
  conductor-url: http://203.245.28.195:8890/conductor
```

virtuoso.graph.use : USE_GRAPH_NM

실제 사용되는 Graph Name 으로 변경 가능



2.1.18.1.4. Neo4j 설치

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

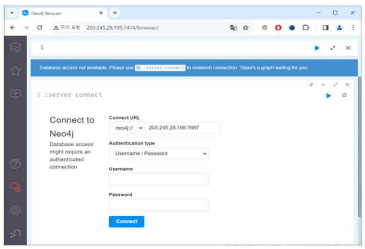
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

• Docker run

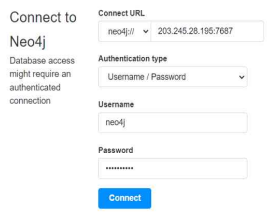
```
sudo docker run \
  --name neo4j \
  --publish=7474:7474
  --publish=7687:7687 \
  --volume=/usr/local/application/neo4j/data:/data \
  --volume=/usr/local/application/neo4j/conf:/conf \
  --volume=/usr/local/application/neo4j/plugins:/plugins \
  --env NEO4JLABS_PLUGINS='["apoc", "n10s"]' \
  --env NEO4J_AUTH=neo4j/rhksflwk1! \
  --env DBMS_SECURITY_AUTH_ENABLED=true \
  --env DBMS_UNMANAGED_EXTENSION_CLASSES=n10s.endpoint=/rdf \
  --detach \
  neo4j:latest
```

• Neo4j Browser 접속 및 설정

ex) http://localhost:7474/browser



1. 로그인



Username: neo4j / Password: rhksflwk1!

2. 초기 설정

1) graph config 초기 설정

CALL n10s.graphconfig.init()



결과 화면



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2) 제약 사항 설정
(Resource에 저장할 때 uri가 중복되지 않도록 제약)

```
CREATE CONSTRAINT n10s_unique_uri FOR (n:Resource)
REQUIRE n.uri IS UNIQUE
```

쿼리 입력 후 클릭

CREATE CONSTRAINT n10s_unique_uri FOR (n:Resource)
REQUIRE n.uri IS UNIQUE

결과 화면



3) 제약 사항 설정
(medataResource에 저장할 때 medataSetId가 중복되지 않도록 제약)

```
CREATE CONSTRAINT FOR (n:medataResource)
REQUIRE n.medataSetId IS UNIQUE
```

쿼리 입력 후 클릭

CREATE CONSTRAINT FOR (n:medataResource)
REQUIRE n.medataSetId IS UNIQUE

결과 화면



• Metadata API application.yml 설정

```
# NEO4J
neo4j:
  authentication:
    username: neo4j
    password: rhksflwk1!
  uri: bolt://203.245.28.195:7687
  browser-url: http://203.245.28.195:7474/browser
```

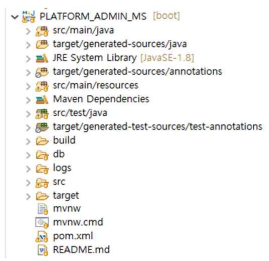
2.1.18.2. 구동/실행

2.1.18.2.1. Platform Admin API 설치

• Git clone

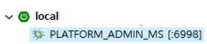
https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxapi111.git

ex)



• Spring boot 실행

context-path: /admin



ex) console



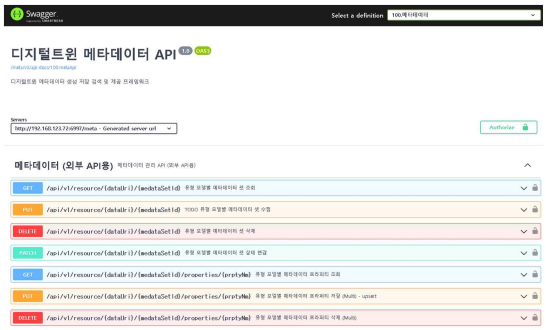
2.1.18.2.2. Metadata API 설치

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)







2.1.18.2.3. Metadata Web Frontend 설치

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

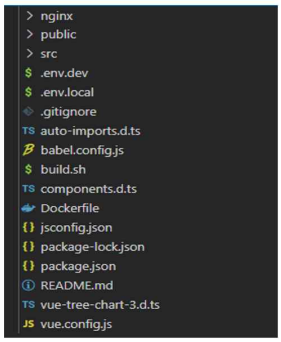
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

• npm 설치 (nodejs 버전 18.16.1 이상)
https://nodejs.org/en/download 참고

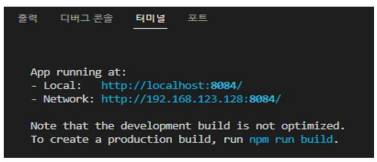
• vuejs3 를 사용하기 위한 Tool 설치
ex) VSCode https://code.visualstudio.com/download 등

• Git clone
https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxweb111.git

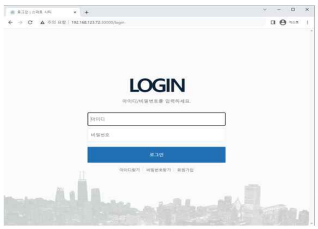
ex)



• vuejs3 실행
ex) VSCode 터미널 창
> npm install
> npm run local
ex)



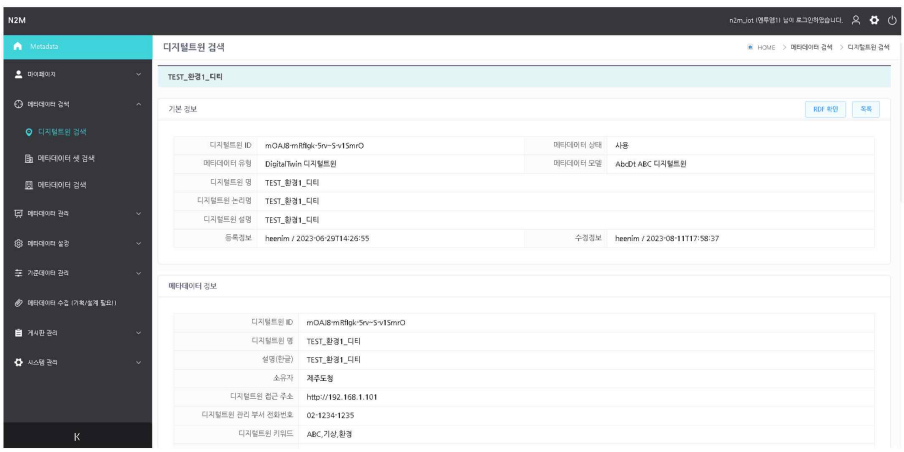
• localhost:8084 로그인
(2개의 API 서버, 인증 서버 먼저 실행해야 함)



아이디: meta_admin
비밀번호: rhksflwk1!

2.1.18.2.4. Metadata Web 실행

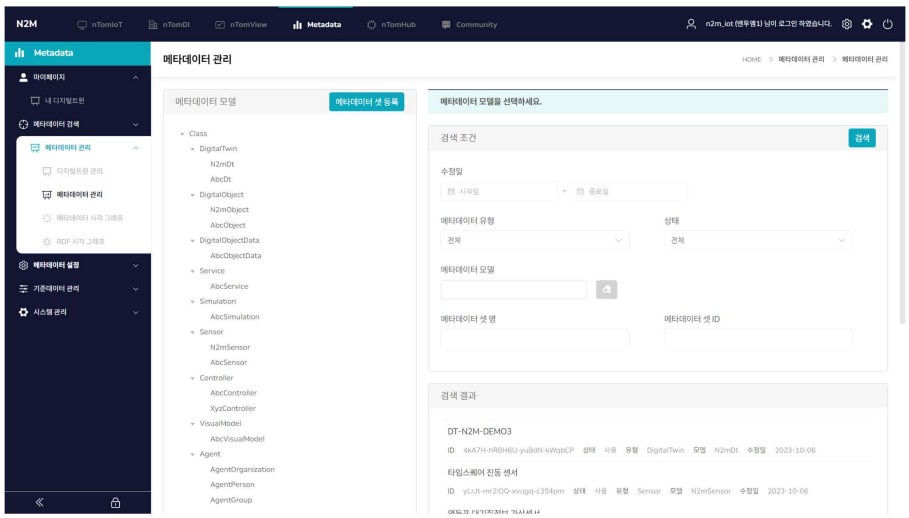
✓ 디지털 트윈 검색



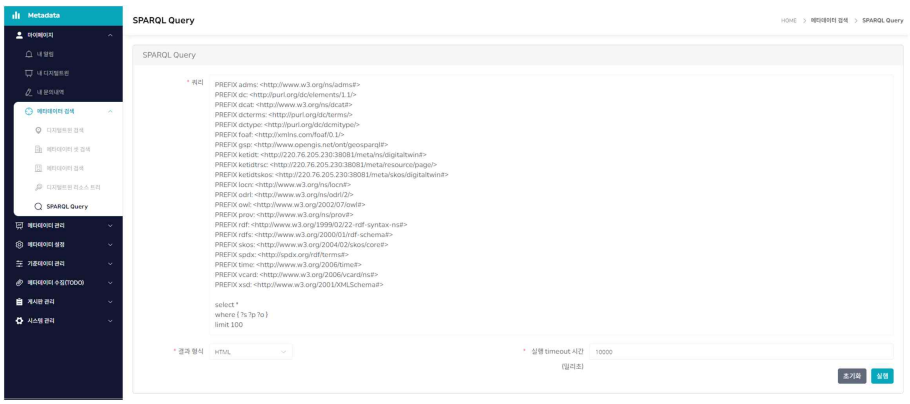
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

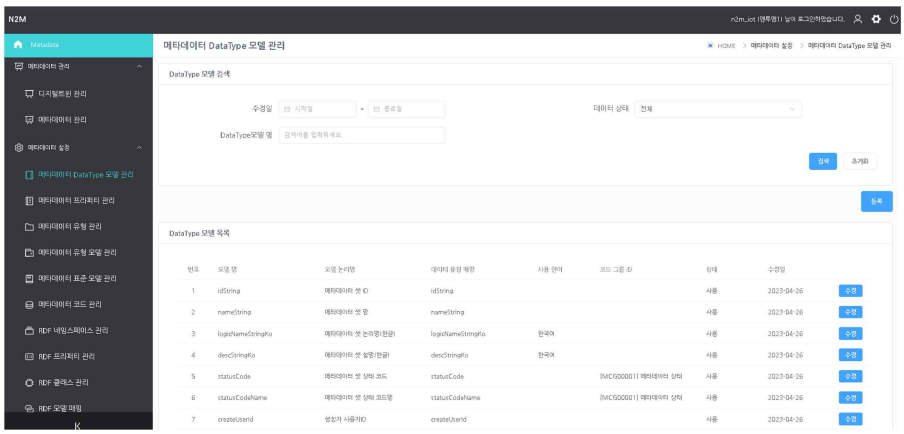
✓ 디지털 트윈 메타데이터 관리



✓ 디지털 트윈 메타데이터 대상 SPARQL 질의 지원



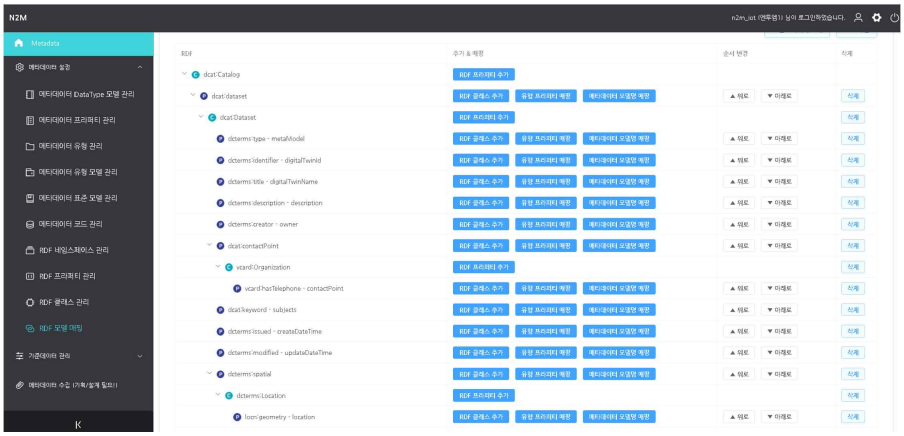
✓ 디지털 트윈 메타데이터 데이터 모델 관리



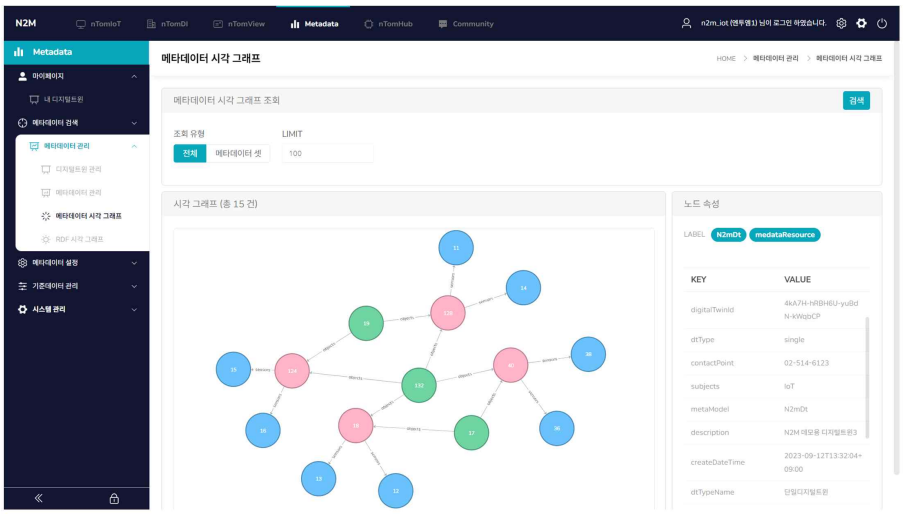
✓ 디지털 트윈 메타데이터 RDF 변환

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 디지털 트윈 메타데이터 시각화 기능



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)